

첨단산업·디지털 핵심인재 양성훈련 분야 확대 방안 연구

- 제1장 서론
- 제2장 KDT 운영현황 및 시사점
- 제3장 첨단산업·디지털 관련 수요조사 및 타부처 유사사업 분석
- 제4장 첨단산업·디지털 활성화 방안 탐색
- 제5장 첨단산업·디지털 분야 확대를 위한 운영 기본 방향 제안



첨단산업 · 디지털
핵심인재
양성훈련
분야
확대
방안연구

2024
·
01

2023년 고용노동부 연구과제

*이 과제는 2023년 고용노동부의 학술연구용역사업의 일환으로 연구되었음



발간등록번호
11-1492000-001080-01

첨단산업·디지털 핵심인재 양성훈련 분야 확대 방안 연구

임경화, 정일찬, 한월현, 오문환

2024. 01

2023년도 고용노동부 연구과제

*이 과제는 2023년 고용노동부의 학술연구용역사업의 일환으로 연구되었음

첨단산업·디지털 핵심인재 양성훈련 분야 확대 방안 연구

발간등록번호: 11-1492000-001080-01

2024. 1.

임경화, 정일찬, 한월현, 오문환

한국기술교육대학교

목차

CONTENTS

제1장 서론	1
제1절 연구 필요성 및 목적	1
1. 연구 배경 : 훈련사업의 변천	1
2. 연구 필요성 : 하이테크 훈련의 필요성	2
3. 연구 목적	3
제2절 연구 내용 및 방법	4
제2장 KDT 운영현황 및 시사점	6
제1절 KDT 운영현황	6
1. KDT 사업 변화 과정	6
2. KDT 사업 목표 및 성과	13
3. KDT 사업 선정 및 과정 편성 현황	18
4. KDT 사업 운영 현황	24
5. KDT 사업 운영 현황(고용노동부 자료 참고)	28
제2절 KDT 운영 시사점	29
1. 국기훈련과 차별성 강화 필요	29
2. KDT 훈련 분야 확대 개편 근거 확보	34
3. KDT 공급 주체 다양화 및 역할 기능 확대	35

제3장 첨단산업·디지털 관련 수요조사 및 타부처 유사사업 분석 38

제1절 첨단산업·디지털 수요조사	38
1. 첨단산업·디지털 수요조사 결과	38
2. 첨단산업·디지털 수요조사 시사점	51
제2절 타부처 유사사업 분석	52
1. 타부처 KDT 유사사업 현황(미래자동차 분야)	52
2. 타부처 KDT 유사사업 현황(이차전지 분야)	59
3. 타부처 KDT 유사사업 현황(반도체 분야)	61
4. 타부처 KDT 유사사업 현황(항공우주 분야)	68
5. 타부처 KDT 유사사업 현황(나노 분야)	70
6. 타부처 KDT 유사사업 현황(인공지능 분야)	72
7. 타부처별 KDT 유사사업의 총괄 예산 분석	73
제3절 고용노동부 재직자훈련(인력공단) 유사사업 분석	81
1. 고용노동부 재직자훈련(인력공단) KDT 유사사업 분석	81
제4절 타부처 및 고용노동부 유사사업 분석의 시사점	98
1. 타부처 KDT 유사사업 분석의 시사점	98
2. 고용노동부(인력공단) 유사사업의 분석 시사점	101

제4장 첨단산업·디지털 활성화 방안 탐색 106

제1절 간담회 운영	106
1. 간담회 개요	106
제2절 분야별 간담회 결과	108
1. 반도체·디스플레이 분야 간담회 결과	108
2. 로봇·드론 분야 간담회 결과	114

3. 디지털 융합 분야 간담회 결과	118
4. 간담회 결과 요약 및 시사점	123
제3절 KDT 첨단산업 분야 참여 활성화를 위한 자문 활동	126
1. 교육훈련기관에 대한 자문 활동	126
제5장 첨단산업·디지털 분야 확대를 위한 운영 기본 방향 제안	129
제1절 훈련시장 및 세부 영역별 이슈와 제언	129
1. 훈련공급 및 훈련수요 측면	129
2. 훈련 세부 영역 단위	131
3. 기타사항 : 공고문의 첨단산업·디지털 재정의	143
제2절 종합 제언	144
1. KDT 사업의 R&R (Role & Responsibility) 정립	144
2. KDT 사업의 M&E (Monitoring & Evaluation) 체계 구축	145
3. 우수기업, 기관의 유치 및 사업 홍보를 위한 전략 수립 및 투자	146
4. 신규분야 심사위원 풀 구축에 만전	147
부록	148

표 목차

List of TABLES

표 1-1 첨단산업 분야를 포함한 KDT 실태 분석 [연구 방법]	4
표 1-2 수요조사와 훈련지원 필요성 확인 [연구 방법]	5
표 1-3 타부처 및 고용부 유사사업 분석 [연구 방법]	5
표 1-4 KDT 사업 분야 확대를 위한 운영 기본 방향 도출 [연구 방법]	5
표 2-1 4차 산업혁명 선도인력 양성훈련 개요	7
표 2-2 기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련 개요	8
표 2-3 KDT(K-Digital Training) 개요	8
표 2-4 KDT 훈련유형	9
표 2-5 KDT 과정(일반훈련, 스마트훈련)	9
표 2-6 KDT 과정(일반과정, 단기 심화과정)	10
표 2-7 KDT 훈련 직종 변화 과정 및 세부 직종명(심사공고 기준)	11
표 2-8 KDT 목표 인원	13
표 2-9 KDT 참여 인원	13
표 2-10 KDT 수료 인원 및 취업률	14
표 2-11 KDT 훈련생 취업 현황	14
표 2-12 KDT 사업의 차별성 전략	16
표 2-13 KDT 훈련생 대상 해커톤 현황	16
표 2-14 KDT 사업 선정 현황	18
표 2-15 KDT 유형별 선정과정 및 최초 승인 인원 상위 5개 현황	19

표 2-16 KDT 사업 ‘과정 편성’ 현황	20
표 2-17 KDT 유형별 선정과정 직종별 평균 시간	20
표 2-18 KDT 사업 ‘기업 참여’ 현황	21
표 2-19 KDT 특화유형 참여기업 역할	22
표 2-20 KDT 사업 신청 및 선정 현황	23
표 2-21 KDT 사업 운영 현황	24
표 2-22 국기훈련 및 KDT 실시 인원 상위 5개 분야	25
표 2-23 평균 훈련 일수 및 평균 훈련 시간	26
표 2-24 훈련유형별 실태	28
표 2-25 직종별 훈련 실태	28
표 2-26 확인이 필요한 참여자 정보	31
표 2-27 사업명(표기) 변경 예시	34
표 3-1 8대 부문별 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	39
표 3-2 디지털 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	41
표 3-3 소재·부품 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	43
표 3-4 에너지 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	45
표 3-5 로봇·드론 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	46
표 3-6 바이오헬스 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	47
표 3-7 에코업 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	48
표 3-8 양자 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	49
표 3-9 우주 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)	50
표 3-10 미래형자동차 현장인력양성사업 성과지표	53
표 3-11 자동차 제어(스마트 공장) 교육과정	54
표 3-12 품질관리 전문가 교육과정	55
표 3-13 미래형자동차 사업재편 준비 대응역량 강화사업 성과지표	57
표 3-14 미래형자동차 기술융합 혁신인재양성사업 교육 인원	58

표 3-15 이차전지산업 기술인력양성사업 교육 인원	60
표 3-16 이차전지산업 기술인력양성사업 교육생 지원 혜택	60
표 3-17 시스템반도체설계 실무인력양성사업 예산	61
표 3-18 시스템반도체설계 실무인력양성사업 기간	61
표 3-19 반도체 전공트랙 대학당 교육 인원	64
표 3-20 반도체 아카데미 구축사업 교육 인원 성과 목표(안)	65
표 3-21 반도체 인프라활용 현장인력 양성사업 예산	66
표 3-22 반도체 인프라활용 현장인력 양성사업 인력양성 목표	66
표 3-23 항공우주 전문인력 양성사업 예산	68
표 3-24 항공우주 전문인력 양성사업 성과지표	69
표 3-25 나노·소재분야 전문인력 양성사업 사업 내용	70
표 3-26 나노·소재분야 전문인력 양성사업 성과지표	71
표 3-27 첨단산업 인재양성 지원사업 예산 분석 결과	73
표 3-28 타부처별 KDT 유사사업의 사업비 내역	75
표 3-29 국가인적자원개발컨소시엄 주요 사업 연혁	82
표 3-30 국가인적자원개발컨소시엄 공동훈련센터 유형	82
표 3-31 국가인적자원개발컨소시엄 유형별 훈련 운영 실적	83
표 3-32 국가인적자원개발컨소시엄 유형별 예산 규모 현황	83
표 3-33 대중소상생 공동훈련센터 지원 내용	84
표 3-34 전략분야 공동훈련센터 지원 내용	85
표 3-35 KDP 지원 내용	86
표 3-36 KDP 공동훈련센터 현황(연도별)	87
표 3-37 첨단산업형 공동훈련센터 현황	89
표 3-38 일학습병행 학습기업 지원 세부 내용	90
표 3-39 S-OJT 일반과정 및 신기술특화과정	92
표 3-40 S-OJT 지원 내용	92
표 3-41 S-OJT 운영 현황	92

표 3-42 중소기업훈련지원센터 현황	94
표 3-43 중소기업훈련지원센터 수행 기능 및 역할	94
표 3-44 중소기업훈련지원센터 사업주훈련 지원 훈련 과정 유형	95
표 3-45 중소기업훈련지원센터 선정 현황	96
표 3-46 고용노동부 재직자훈련(인력공단) KDT 유사사업 요약	104
표 4-1 간담회 참여 명단	107
표 4-2 첨단산업 인력양성 및 수급 현황1(반도체·디스플레이 분야 간담회)	108
표 4-3 첨단산업 인력양성 및 수급 현황2(반도체·디스플레이 분야 간담회)	109
표 4-4 첨단산업 인력양성 및 수급 현황3(반도체·디스플레이 분야 간담회)	110
표 4-5 첨단산업 분야 상생 방안(반도체·디스플레이 분야 간담회)	111
표 4-6 KDT 등 현 직업훈련 문제점(반도체·디스플레이 분야 간담회)	112
표 4-7 KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항(반도체·디스플레이 분야 간담회)	113
표 4-8 첨단산업 인력양성 및 수급 현황1(로봇·드론 분야 간담회)	114
표 4-9 첨단산업 인력양성 및 수급 현황2(로봇·드론 분야 간담회)	115
표 4-10 첨단산업 분야 상생 방안(로봇·드론 분야 간담회)	115
표 4-11 KDT 등 현 직업훈련 문제점(로봇·드론 분야 간담회)	116
표 4-12 KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항(로봇·드론 분야 간담회)	117
표 4-13 융합 인력 확대 방안(디지털 융합 분야 간담회)	118
표 4-14 디지털 융합 분야 상생 방안(디지털 융합 분야 간담회)	120
표 4-15 KDT 등 현 직업훈련 문제점(디지털 융합 분야 간담회)	120
표 4-16 KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항(디지털 융합 분야 간담회)	121
표 5-1 훈련공급 및 수요 특성 분석 방법	130
표 5-2 논의사항 1: 참여기관의 범위 및 유형	130
표 5-3 논의사항 2: 인력양성 분야	132
표 5-4 논의사항 3: 훈련 수준	133

표 5-5 논의사항 4: 훈련 시수	134
표 5-6 논의사항 5: 스마트훈련	135
표 5-7 논의사항 6: 프로젝트	136
표 5-8 논의사항 7: 훈련시설 및 장비	138
표 5-9 논의사항 8: 훈련교강사	140
표 5-10 논의사항 9: 훈련생	141
표 5-11 논의사항 10: 공고문의 첨단산업·디지털 재정의	143

그림 목차

List of FIGURES

그림 2-1 KDT 사업 변화 흐름도	6
그림 2-2 KDT 훈련생 취업처별 고용보험 피보험자 규모	15
그림 2-3 KDT 훈련생 대상 만족도	15
그림 2-4 KDT 훈련 성과평가 시행 내용	17
그림 2-5 KDT 참여기관 심사 적합률	18
그림 2-6 KDT 사업 훈련생 특성 현황	27
그림 2-7 KDT 공급기관 조건	35
그림 3-1 시스템반도체설계 실무인력양성사업 성과지표	62
그림 3-2 국가인적자원개발컨소시엄 개요	81
그림 3-3 국가인적자원개발컨소시엄 절차	82
그림 3-4 KDP 공동훈련센터 현황	86
그림 3-5 산업전환 공동훈련센터 현황	88
그림 3-6 일학습병행 첨단산업 아카데미 현황	91
그림 3-7 중소기업훈련지원센터 지원 현황	96
그림 3-8 인력공단 및 중소기업훈련지원센터 업무 범위	97

요약

SUMMARY

제1장 서론

제1절 연구 필요성 및 목적

고용노동부는 4차 산업혁명의 기술변화 및 급속한 디지털화에 대응하여 2016년 하반기부터 4차 산업혁명 선도인력 양성훈련을 신설하여 추진하였다. 이후, 공급훈련 기관의 운영 한계와 한국판 뉴딜(‘20.7), 민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책(‘21.6) 등에 따라 기존 4차 산업혁명 선도인력 양성훈련을 통합한 KDT(K-Digital Training) 사업을 추진하였고, 나름대로 훈련 성과가 달성되고 있다고 판단된다. 다만, 최근에는 더욱 빨라진 기술혁신 주기와 인구구조 변화, 국제 경쟁력 제고를 위해 첨단산업 및 디지털 응용 분야의 확대·적용 필요성이 강조되는 상황이다. 이에 따라 본 연구에서는 (1)첨단산업 분야 활성화 방안, (2)디지털 융합 분야의 확대 방안 등 KDT 사업 고도화 방안을 모색하고자 한다.

제2절 연구 내용 및 방법

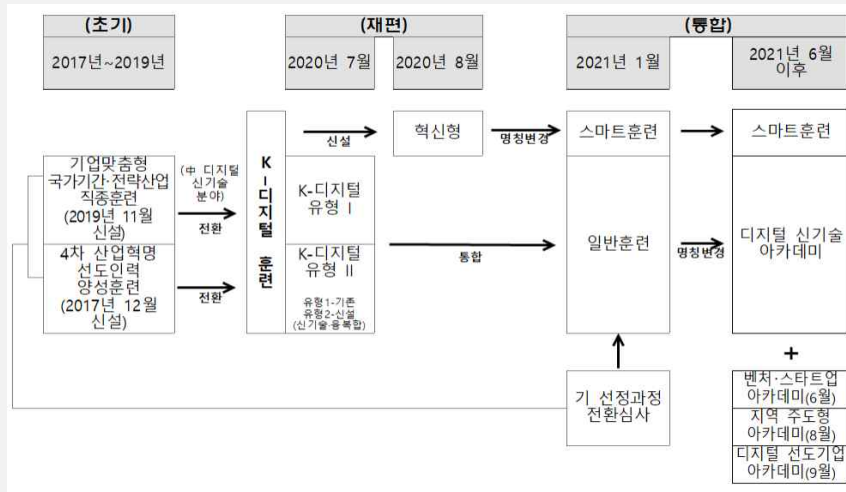
본 연구에서는 연구 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 연구 내용 및 방법을 활용하고자 한다. 첫째, 첨단산업 분야를 포함한 KDT 실태를 분석한다. 이때는 자료수집 및 분석, 실태조사 연구책임자와의 인터뷰 등을 진행한다. 둘째, 첨단산업과 디지털 융합 분야의 훈련지원 필요성을 확인한다. 이때는 첨단산업·디지털 분야의 기존 수요조사 자료와 관계자 간담회 등을 통해 확인한다. 셋째, 타부처 및 고용부(인력공단) 유사사업을 분석한다. 이때는 서면조사, 관계자 의견수렴 등을 활용한다. 넷째, KDT 사업 분야 확대를 위한 운영 기본 방향을 이슈별로 도출한다. 이때는 브레인스토밍, 사업 관계자 피드백 반영 등을 활용한다.

제2장 KDT 운영현황 및 시사점

제1절 KDT 운영현황

4차 산업혁명, 디지털 전환 가속화, 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 공급 대응 등 미래 노동시장을 이끌 신기술·고숙련 인력양성을 위해서, 2016년 하반기부터 4차 산업혁명 선도인력양성훈련 사업 신설 준비를 시작으로 산업구조 변화에 대응하기 위해 조기에 KDT 관련 사업이 추진되기 시작하였다. 2020년 KDT 사업으로 관련 사업을 재편하게 되었으며, 2021년에는 KDT 사업으로 통합하여 2023년에는 KDT 사업의 확대와 함께 차별화, 내실화를 숙고해야 하는 시점에 이르고 있다.

그림 KDT 사업 변화 흐름도



공식적으로 사용한 KDT 사업 명칭은 2020년~2021년 디지털 핵심 실무인재 양성훈련, 2022년 디지털 신기술 핵심 실무인재 양성훈련, 2023년 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련으로 변화하였다. 사업명 표기에서도 2020년 디지털핵심실무인재양성사업(K-Digital Training), 2021년 K-Digital Training, 2022년부터 현재 K-디지털 트레이닝으로 표기 중에 있다. 이러한 공식 사업명과 사업 표기의 변화는 정부가 KDT 사업을 통해 추구하는 정책적인 방향과 목적이 포함되어 있다고 볼 수 있다. KDT 사업의 집행 기준은 고용노동부 운영 규정인 ‘현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영 규정(‘22.11.17.)’이고, 기업맞춤형 국기 및 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련으로 시행되고 있다. KDT 훈련과정 운영상 책임과 자율성 부여를 위해 고용노동부 인적자원개발과에서 시행 중인 ‘K-디지털 트레이닝 업무지침(‘23.8.23.)’을 통해 실무적인 관리와 운영이 집행되고 있다.

KDT 훈련유형은 2021년부터 ‘민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책(‘21.6)’ 등에 따라 기존 4차 선도훈련 및 기업맞춤형 국기의 첨단·디지털 분야를 통합하여 KDT(K-Digital Training, K-디지털 트레이닝)로 디지털 신기술 아카데미, 디지털 선도기업 아카데미, 벤처스타트업, 지역주도형 등 4가지 훈련유형으로 구분되어 운영되고 있다. 훈련방법에 따라서는 일반훈련과 스마트훈련으로 구분되며, 2023년 4월부터 KDT 참여 훈련생 및 전공자(학·석사)들의 기업 실제 프로젝트 수행 능력을 집중적으로 향상시킬 수 있는 KDT 단기 심화과정도 별도로 공고하여, 2023년 6월 기준 8개 기관(9개 과정)을 선정하였다.

KDT 훈련 직종은 4차 산업혁명, 디지털 신기술, 첨단산업 분야 등 정부 정책 변화 기점에 따라 대응하였으며, 연도별 주요 분야는 2017년부터 2019년까지는 4차 산업혁명 분야 중심의 9개 분야, 2020년부터 2021년까지는 디지털 핵심 10개 분야와 국기훈련 21개 매칭 직종, 2022년도는 디지털 신기술 10개 분야와 국기훈련 22개 매칭 직종, 2023년 첨단산업과 디지털의 10개 분야와 국기직종 23개 직종으로 개편되었다. 특히 2023년 11월에는 국기직종이 28개 직종으로 5개 직종 추가(신소재개발 및 제조, 친환경·고기능 도료코팅, 바이오의약품 생산 및 품질관리, 디스플레이 생산 및 품질관리, 이차전지 생산 및 품질관리)되어 첨단산업 분야가 확대, 진입할 수 있도록 조정되었다.

그간의 KDT 사업의 주요 실적과 성과를 살펴보면 한국판 뉴딜 양성 목표는 2021년부터 2025년까지 5년간 18만 명이었으나, SW인재양성 대책에 따라 2021년 7천 명 및 2022년부터 2025년 각 3천 명씩 추가하여(‘26년은 ’25년과 동일 목표 설정) 양성 목표가 상향되었으며, 2023년 기준 KDT 사업은 연간 4,163억 원의 정부예산과 36,580명 신기술 전문인력 양성의 목표로 고용노동부 인재양성 핵심사업으로 운영되고 있다. 실질적인 KDT 참여 인원은 연도별 KDT 사업 목표 인원 대비 2021년 48.8%(11,727명), 2022년 78.5%(22,402명), 2023년 9월 현재 59.6%(21,790명) 수준으로 실적이 달성되고 있으며, 2021년부터 2023년 9월 기준으로 KDT 참여 인원은 총 55,919명으로 누적 집계되고 있다.

KDT 사업의 성과 부분은 최근 2년간(‘21~‘22년 훈련 종료 기준) 실시 인원(수료 인원)과 취업률 확인 결과, 연간 목표 대비 참여 인원은 다소 부족하나, 국기훈련(‘21년 65.8% 수준) 취업률 대비 KDT 취업률은 다소 높게 유지(‘21년 70.3% 수준)되고 있었다. 다만 2022년의 경우 KDT 취업률이 65.1% 수준으로 점차 차별성과 경쟁력이 줄어들고 있음을 확인할 수 있다. KDT 훈련생의 취업 현황(‘21.7~‘22.7 종료과정 기준)은 디지털선도기업 유형이 1,000명 이상 기업에 취업한 비율이 높으며, 임금수준도 타 유형에 비해 높은 약 302만원 수준으로 나타났다. 국기훈련의 월 평균임금인 약 226만원 대비 KDT 월 평균 임금이 약 257백만원 수준으로 30만원 가량 높게 나타나고 있으나, 디지털 선도기업 유형 외 다른 세 가지 유형의 경우 그 차이가 높지 않은 상황으로 분석된다. KDT 훈련생의 HRD-Net 만족도는 평균적으로 운영 유형 및 항목에 따라 평균 4.3점 수준 내외로 분포하고 있으며, 디지털 선도기업 유형은 모든 항목에서 대체로 높게 나타나고 있고, 벤처스타트업과 지역주도형 유형은 다소 낮은 경향을 보이고 있다.

KDT 사업의 질적 성과관리 관점에서 2021년부터 통합된 KDT 훈련을 통해 혁신훈련기관, 선도기업 등 우수기관 참여가 확대되면서 문제해결 중심의 혁신적인 방식의 훈련을 통해 차별화된 직업훈련을 한 단계 도약하는 계기가 마련되었다. 특히, 취업 및 직무능력 배양에 도움이 되에도 참여를 기피했던 우수 청년(20대, 대학 졸업생 등)들이 훈련에 적극적으로 참여하는 계기가 마련되었고, KDT 훈련생의 프로젝트 수행능력 향상 및 실무역량 강화를 위한 해커톤을 매년 개최함으로써 참여 훈련생들의 동기부여와 실력 검증을 공개적으로 하고 있다. 또한

사업의 체계적인 관리와 성과검증을 위해 타 훈련사업과 별도로 KDT 사업의 성과평가도 실시하고 있어 훈련의 품질관리도 강화되고 있다. KDT 사업의 대표적인 차별성 전략은 다음과 같이 살펴볼 수 있다. ①기업이 직접 훈련과정 설계, 기업의 실제 프로젝트 과제를 30% 이상 편성한다. ②강의식 지식 전달이 아닌 경험과 자기 주도적인 문제해결 능력에 중점을 둔다. ③훈련기관 범위를 선도기업, 대학, 민간 혁신기관 등으로 확대하였다. ④참여 훈련생들의 동기부여 및 실무능력 향상을 위한 해커톤 경진대회 운영한다. ⑤고급 훈련과정에 대한 정부 지원 타당성 확보를 위한 성과검증(성과평가, 프로젝트평가)을 실시한다. 이를 통해 산업 현장에 즉시 투입이 가능한 핵심 실무인재를 양성하고 있다.

제2절 KDT 운영 시사점

KDT는 산업현장에 필요한 디지털 실무인재 양성 공급 기조에 따라 디지털 신기술 분야를 중심으로 고용노동부 직업훈련을 선도하는 대표 사업으로 양적, 질적 성장을 이루어 왔다. 그간 산업현장인 기업이 직접 훈련과정 설계와 운영에 참여하고, 문제해결식의 혁신적인 훈련방식을 도입하여 현장 적응력이 높은 실무인재 양성에 기여한 바가 크다. 하지만 목표 인원의 지속적인 양적 증가와 함께 지역·직종별 편중 현상, 기존 국기훈련기관 참여 증가, 국기훈련과의 차별성 약화, 훈련생의 개인별 수준 격차로 인한 훈련 적응 문제 심화, 내실 있는 기업 현장의 니즈 반영 등의 한계와 함께 개선점이 나타나고 있다. 이러한 현상에 대한 해결 대안으로 현재 체계 내에서 KDT 사업에 대한 개선점을 우선 제안하고자 한다.

첫째로 KDT 사업과 국기훈련과 차별성 강화가 필요하다는 것이다. KDT 경우 프로젝트학습(30%) 등을 운영 중이나, 유사분야 국기훈련과 훈련대상, 운영방식에서 차별성이 약화되고 있다는 점이다. 개선 프로세스는 훈련과정의 운영 전, 중, 후 모두 차별화되는 방향으로 선별적으로 특성화하여 설계, 운영되어야 한다. 운영 전 단계에는 선발과정, 기업과 연계한 훈련수요 및 현장 요구분석 파악, 훈련과정 설계, 훈련생 모집 및 선발 방법, 훈련생 선발 절차 및 기준(훈련생의 사전 지식 및 난이도 매칭 등) 정리가 필요하며, 운영 중 단계에는 훈련과정 운영(과정

진행, 평가, 교강사 모니터링, 학사관리, 시설과 장비, 안전관리, 훈련 상황 모니터링, 학사관리시스템 및 훈련시스템 도입을 통한 관리 지원 등) 관리, 입학 포기 방지, 훈련 출결관리, 중도탈락 방지 관리, 훈련생 성과 관리(우수 학습자 선정 및 포상제도 도입, 스터디 그룹, 훈련생 상담 및 피드백 개선, 훈련시설 개방, 미니 및 종합 프로젝트 수행, 포트폴리오 제작을 위한 수행지원과 포상 등), 취업지원 및 상담, 훈련과정 피드백, 현장 적응력(훈련운영 내외부 현장 전문가 모니터링, 훈련과제 수행에 따른 보충자료 및 심화 프로젝트 제공, 초청 강연 및 프로젝트 멘토링 실시 등) 고취 등의 운영 및 관리 체계 강화가 필요하며, 운영 후 단계에서는 수료 역량 부족 훈련생 및 취업 후 재직 단계(재직자)까지 연계하여 단기심화 과정 등 운영을 통한 지속적인 경력개발 및 상담지원 등 사후관리(모듈자격, 과정 이수-디지털 배지 등), 차별화 연계(기록관리 및 데이터 누적 필요시 STEP 보조 활용 고려), 훈련과정 만족도 조사, 훈련생 현장 적응도 조사, 훈련과정 피드백(훈련생과 참여기업 개선점 도출 및 환류), 취업생 데이터 관리와 이수증 발급, 추가 훈련과정 조사를 통한 재직상태 직업능력 향상훈련 추천과 수강 지원 연계 등 사후관리 및 연계 추진, 취업생 홈커밍데이 개최 등을 통한 노하우 전수 및 특강, 훈련생 취업 지원 채용박람회 연계 개최 및 취업 참여 기획 확대 마련 등의 운영 및 관리 체계 강화되어야 한다.

또한 KDT 심사공고를 통해 첨단산업·디지털 분야 10개와 대응된 국기직종 28개('23년 추가 5개 직종)를 안내하고 있으나, 이러면 국기직종 틀을 벗어나지 못하는 한계가 존재함으로 디지털 분야 및 첨단산업 분야에 대한 정의를 명시적으로 표면화시킬 필요가 있다. 훈련비 단가 체계에서도 해당 국기직종의 단가를 활용하고 있어 NCS 단가 평균값 또는 관련 국기직종의 평균값 등으로 단순화하고, 훈련비 지원의 판단 기준은 130%, 200%, 300% 수준 등으로 차등화할 필요가 있다. 성과관리가 중요한 KDT 사업은 현재 성과평가 제도를 통해 프로젝트평가와 정량평가를 통해 훈련의 성과관리를 진행하고 있으나, 훈련에 대한 관리 측면이 강해 참여기관의 자율적인 목표관리나 책무성 부여에는 한계가 존재한다. 따라서 KDT 참여기관의 자율적인 자율성과지표 도입을 통해 참여기관 스스로 사업 목표관리 및 책무성을 가질 수 있도록 유도가 필요하며, 자율성과지표는 정량지표와 정성지표를 나누어 과정 선정 단계에서 참여기관 스스로 기술하도록 반영

(인터뷰 심사 시 선정 취지 확인)하여 훈련 종료 후 그 달성에 대한 결과물을 다음 연도 인센티브에 반영할 수 있도록 설계하고, 단계적으로 도입할 필요가 있다.

둘째로 KDT 훈련 분야 확대 개편의 근거 확보가 필요하다는 것이다. 이를 위해 첨단산업 훈련 진입 인식 변화 유도 및 사업 차별화 강화를 위한 사업명 표기를 재정리할 필요가 있다. 현재 KDT 사업은 디지털 분야 등에 쏠림현상 존재하고 있는 것을 고려하고, 재직자 대상 확대 포함 시, 양성훈련 표기 맞을지 등의 검토가 필요하다. KDT의 사업명 변경이 당장 훈련시장의 혼선(사업 인지도 등)을 초래한다면, 차후 첨단산업 분야의 훈련 규모가 상대적으로 커지면 사업명 변경을 고려하는 것도 방법일 것이다. 첨단산업 등 신기술분야의 새로운 진입 분야의 정의는 명료화 제시하고, 관련 분야에 대한 진입 정의를 보다 광의적으로 기술함으로써 훈련 시장 진입이 경직되지 않고, 다양하고 창의적으로 진입할 수 있도록 폭넓게 기술하여 첨단산업 기술 분야에 대한 직종 세분화 및 제한은 지양하는 것이 바람직할 것이다.

셋째로 KDT 공급 주체 다양화와 역할 기능 확대가 필요하다는 것이다. 현재 진입하고 있는 KDT 유형별 공급기관 특징은 디지털선도기업(대기업) 및 대한상의(행정지원) 컨소시엄 외 디지털신기술/벤처스타트업/지역주도형의 경우, 실제 공급 주체는 민간훈련기관으로 참여하는 훈련기관이 유사하여 공급 분야 다양화 및 훈련 내용 차별화가 어려운 실정이다. 따라서 첨단산업 분야 관련 기업, 연구소, 대학 등이 KDT 사업의 공급 주체로 직접 진입할 수 있도록 허용을 확대하는 방향 검토가 필요하다. 훈련 역량이 되는 기관은 단독형(예, 대학주도형 또는 학계주도형, 산업주도형 등)으로 설계하고 진입 요건은 대학 기관인 경우 일반재정 지원 및 특수목적대학 진입이 가능하도록 요건을 정의하고, 기업, 연구소 등 첨단산업 관련 분야 매출액, 연구액이 기준요건 이상으로 교육훈련 경험(교육훈련 인원 등) 등의 최소 요건이 있는 기관으로 확대할 필요가 있다. 첨단산업별 협단체(산업별인적자원개발협의체 SC, 산업별인적자원개발위원회 ISC) 등과 컨소시엄 형태 진입이 가능하도록 명시하고, 고용노동부 지정 ISC(19개소) 및 RSC(17개소), 파트너 훈련기관으로 선별된 기관(기업, 연구소, 대학)으로 컨소시엄 형태로 진입도 가능하도록 유연성을 열어둘 필요가 있다. KDT 첨단산업 분야 등 협단체 역할 기능 확대 검토를 통해 첨단산업에 참여하는 기업, 연구소, 협단체 등은 분

야에 관한 기술 및 노하우는 있으나, 직업훈련에 대한 행정 및 운영 전반에 대한 어려움이 있으므로 기업, 연구소, 협단체 등의 직업훈련 경험이 없는 기관에 대해 행정지원 및 컨설팅 기관의 범위를 확대하여 다양한 매칭 방안(컨소시엄 구성 등)을 고려할 필요가 있다.

제3장 첨단산업·디지털 관련 수요조사 및 타부처 유사사업 분석

제1절 첨단산업·디지털 수요조사 결과

첨단산업·디지털 수요를 확인하기 위해, 8대 부문별 인력수급전망의 기존 보고서에 기반하여 8대 부문별, 수준별로 수요 분석을 효율적으로 진행하였다. 먼저, 8대 부문별 결과를 살펴보면, 신기술분야의 인력 수급차 추산 결과, 전체적인 인력수급 상황은 향후 5년간 인력이 34.5만 명 부족한 것으로 예측하고 있다. 특히, 디지털 분야에서는 사물인터넷 분야, 사이버보안 분야를 제외한 6개 세부 분야에서 16.4만 명이 부족한 것으로 나타났으며, 이외에도 에코업 분야 7.7만 명 부족, 바이오헬스 분야 6.8만 명 부족, 소재·부품(차세대반도체 분야를 제외) 5개 세부 분야 4.2만 명 부족의 추산 결과가 나타났다. 그 밖에 에너지 분야는 0.8만 명, 양자 분야는 0.3만 명, 우주 분야는 0.2만 명의 인력 부족으로 나타났다. 반면에 로봇·드론 분야는 1.9만 명 인력이 과다한 것으로 나타났다. 즉, 상대적으로 디지털, 에코업, 바이오헬스, 소재·부품 등의 분야에서 향후 인력수요 부족 현상이 심할 것으로 예상된다.

다음으로 8대 부문에서의 수준별 인력수급전망 결과를 살펴보면, 초급 0.99만 명, 중급 20.6만 명, 고급 12.9만 명의 공급이 부족할 것으로 전망되어 초급 수준보다 중급과 고급수준의 인력이 부족할 것으로 나타났다. 이때, 고급수준을 석·박사급 이상이라고 전제한다면, 고용노동부 주관 KDT 분야에서 배출하는 양성인력은 초급 및 중급 수준으로 설정하여 교육과정을 개발하고 운영하는 것이 필요하다. 그러나 KDT 사업을 재직자 분야까지 확대하게 되면, 이들에 대해서는 직무역량을 높일 수 있는 중급 수준 이상으로 향상하는 것을 목표로 설정이 필요하다. 또한, 고급수준은 Skill 및 융합 관점의 접근은 가능할 것으로 판단된다.

제2절 타부처 유사사업 분석

본 연구에서는 KDT 사업의 차별성 도출과 함께 사업지원비 수준의 타당성 확인을 위해 타부처 KDT 유사사업 현황을 조사하였으며, 그 분야로는 미래자동차 분야, 이차전지 분야, 반도체 분야, 항공우주 분야, 나노 분야, 인공지능 분야를 대상으로 진행하였다. 이때, 정부 부처로는 산업통상자원부, 교육부, 과학기술정보통신부가 독자적으로 사업을 추진하거나, 다른 부처와의 협업을 통해 사업을 추진하는 것으로 나타났다. 타부처 유사사업 개요는 아래의 표와 같다.

분야	사업	개요	교육기간
미래 자동차	미래형자동차 현장인력양성사업 (산업통상자원부)	산업계 수요를 반영한 미래형자동차분야 융합기술교육 및 기능기술 집중교육과정 운영	융합기술교육 1~2일 기능·기술 집중교육 2일
	현장밀착형 직업훈련지원 (산업통상자원부)	40대 자동차산업 퇴직인력 등을 대상으로 자동차부품, 자동차제어, 품질관리 직업훈련 및 직무체험 기회 제공을 통해 전문인력 양성	직업훈련 2개월+ 현장체험 1개월
	미래형자동차 사업재편 준비 대응역량 강화사업 (산업통상자원부)	미래형자동차 사업재편 대응역량 강화교육을 통한 재직자 직무전환 활성화와 기업 신성장 동력 확보 지원	리더교육 2~4일(16~32시간) 실무교육 2~6일(16~48시간)
	미래형자동차 기술융합 혁신인재양성사업 (교육부+ 산업통상자원부)	신산업 분야 등 산업 경제 구조 변화에 대응한 혁신인재 양성을 위하여, 미래형자동차 분야의 대학 체질 개선과 특성화 지원	〈2년〉 18학점 이수+ 현장실습(인턴십)+ 산학프로젝트
이차 전지	이차전지산업 기술인력양성사업 (교육부+ 산업통상자원부)	이차전지 산업경쟁력 강화를 위해 산업계 수요 기반의 학부 교육과정 개발·운영을 통한 기술 인력양성 및 공급	〈2년〉 부전공(24학점) 융합전공(39학점)
반도체	시스템반도체설계 실무인력양성사업 (산업통상자원부)	시스템반도체 분야 산업경쟁력 강화를 위한 산업계 맞춤형 교육과정 운영 및 설계 실무인력 양성	장기교육과정(미취업자) 4개월(6시간/일) 단기교육과정(재직자) 1~3일

	반도체 전공트랙 사업 (교육부+ 산업통상자원부)	반도체 분야 산업경쟁력 강화를 위해 산업계 수요 기반의 학부 전 공트랙 개발·운영을 통한 기술 인 력양성 및 공급	〈2년〉 21학점 이상 교과 및 비교과 실무교육 이수
	반도체 아카데미 구축사업 (산업통상자원부)	반도체산업 인력양성 및 관리시스 템의 체계화·고도화를 위한 산업 계 주도 반도체 아카데미 구축	-
	반도체 인프라·활용 현장인력 양성사업 (산업통상자원부)	반도체 전문인력양성 및 일자리 창출을 위해 반도체 장비를 보유 한 대학의 인프라를 활용하여 기 업수요 기반의 재직자 대상 기술 력 향상 교육프로그램 운영과 맞 춤형 채용연계 교육 지원	-
항공 우주	항공우주 전문인력 양성사업 (산업통상자원부)	항공산업 글로벌 수주역량 강화 및 신규 일자리 창출을 위해 3D프 린팅, ICT 융합, 애프터마켓 분야 교육 등 항공산업 전문인력 양성	메탈3D프린팅 과정 약4개월(436시간), 항공ICT 설계 융합 엔지니어 양성과정 580시간, 애프터마켓 과정 432시간
나노	나노·소재분야 전문인력 양성사업 (과학기술정보통신부)	점차 확대되고 있는 나노기술의 중요성과 소부장 등 산업수요에 대응할 수 있도록 국가나노인프라 를 활용한 나노기술분야 전문인력 양성	측정분석/소자공정 8주, 소자공정 심화 12주
인공 지능	이노베이션 아카데미 사업 (과학기술정보통신부)	국내외 잠재력 있는 인재를 대상 으로 혁신적인 교육 시스템을 지 원하여 창의·혁신적 소프트웨어 인재 양성. 서울 지역에서 운영 중인 이노베 이션 아카데미의 성과 확산 및 대 구·경북 지역의 디지털 산업 혁신 을 주도할 고급실무형 SW인재 양 성을 위해 경산 지역에 ‘경북53 이노베이션 아카데미’ 설립·운영	2년 인력양성 (비학위)

제3절 고용노동부 재직자훈련(인력공단) 유사사업 분석

KDT 재직자 유형 도입 검토에 따라, 고용노동부 재직자훈련 사업(인력공단) 중에 유사사업을 분석해 보면 다음과 같이 요약할 수 있다. 국가인적자원개발컨소시엄 사업 내 공동훈련센터 유형 중, 하이테크 분류에 해당하는 산업전환 공동훈련센터(자동차, 화학, 에너지, 조선, 철강 등)와 첨단산업 공동훈련센터(반도체, 협동로봇, AI, 첨단소재, 디지털헬스케어 등) 유형을 살펴볼 수 있다. 또한 일학습병행 사업 내 첨단산업 아카데미(반도체, 바이오, 인공지능 등)는 12개 대학이 첨단산업 아카데미에 참여하고 있다는 것을 확인하였다. 기업맞춤형 체계적 현장훈련(S-OJT 신기술특화)에서도 신기술특화분야의 경우 K-디지털분야(스마트제조, AI, 빅데이터 등) 및 신기술 분야 진입을 허용하고 있어 운영 형태와 분야 등을 검토하였다. 중소기업훈련지원센터 사업 중, SW특화센터의 경우 기업의 신소프트웨어 사업 분야(클라우드, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷)를 중심으로 산업특성에 따른 기업 맞춤형 현장훈련 중소기업훈련지원센터를 운영한 이력을 살펴보았다. 그리고 고용노동부 내 재직자훈련 중 KDT 재직자 유형 도입 시 검토할 수 있는 영역들에 대해 살펴보기 위해 각 유사사업별 목적, 경과, 특징(분야 및 유형 등), 훈련대상, 기능 및 역할, 지원내용, 선정현황 등도 확인하였다. 이러한 사업들의 특징을 정리함으로써, 향후 도입될 KDT 재직자 유형의 차별성과 중복성을 사전검토하는 데 도움이 될 것이다.

제4절 타부처 및 고용노동부 유사사업의 분석 시사점

타부처 유사사업을 ‘교육과정 개발/운영’, ‘예산’ 등 관점에서 고용부 사업 특성과 비교하면서 분석하였다. 우선은 첫 번째 ‘교육과정 개발/운영’ 관점에서 타부처 교육과정은 현장에서 직무를 수행하는 데 필요한 기술교육 중심으로 개발 및 운영되고 있다. 또한, 기업과의 연계를 통해 현장에서 필요로 하는 산업맞춤형 교육과정으로 개발하려는 경향이 높았다. 고용부 KDT에서도 훈련과정이 현장 중심의 훈련내용으로 구성되어 있어서 교육훈련과정 내용적인 측면에서는 유사하다고 볼 수 있다. 한편, 교육부와 부처 협업형 인재양성사업으로 진행되는 타부처 사업의 경우에는 학점과 연계되는 형태로 교육과정이 운영되는 특징이 있었

다. 두 번째 ‘예산’ 관점에서 고용부 KDT 사업에서는 과정개발비는 과정별 단가 기준에 따라 운영 훈련비가 지원되고 있는 반면에, 타 부처 KDT 유사 사업의 경우 수행기관에 지원되는 예산에 운영 인건비, 과정개발비, 장비·기자재 구입비, 교육 운영비 등이 모두 포함된 경우가 많았다. 일부 예산의 세부 내역이 공개된 첨단산업의 타부처 유사사업과 사업지원비를 비교해 보면, 기존 KDT 예산지원 수준(NCS 단가 130%, 300%)과 비교해서 상대적으로 큼을 알 수 있었다. 그 외에도 ‘교육대상자’, ‘교육 시간’, ‘교육생 혜택’, ‘사업 성과지표’ 관점에서도 분석하였다.

고용노동부 훈련사업 중, 한국산업인력공단이 주관하는 재직자 대상 훈련사업과 향후 KDT 재직자 대상 확대 검토에 따른 중복성 및 차별성 검토가 필요할 것이다. 명칭 부분은 산업인력공단 재직자훈련과 명칭 중복성 검토가 사전 필요하며, 하이테크 트레이닝 vs 하이테크형 공동훈련센터(컨소시엄), 첨단산업 디지털 선도아카데미 vs 첨단산업 아카데미(일학습) 등이 유사함으로 훈련시장 및 참여기관의 혼선을 최소화할 수 있는 명칭을 사용할 필요가 있다. 공급 분야 부분은 현재 KDT 사업에서 운영되고 있는 첨단산업 분야의 재직자훈련에서도 상당 부분 반도체, 첨단소재, 바이오, 디지털헬스케어, 에너지, AI 등이 포함(훈련 시간 20시간 내외 수준임)되어 있는 부분에 대한 유사성 검토가 필요하다. 공급기관 부분은 공동훈련센터에 포함된 기업, 협단체, 대학 등 훈련 공급기관에 대한 중복 발생으로 고용노동부 훈련사업 내 신청기관들의 훈련 시장 진입 채널 혼선 발생(중복) 가능성을 고려해 볼 필요가 있다.

KDT 재직자훈련 지원 차별성 검토를 위해 훈련비 부분은 첨단사업 분야 재직자훈련 시 NCS 단가, 200%(실비 단가), 300%(실비 정산) 등을 지원하고 있어 훈련비 지원 규모의 차별성과 형평성 고려, 시장 유인 방안에 대한 설계가 필요하고, 훈련 인프라 지원비는 현재, 첨단사업 분야 재직자훈련 실시 공동훈련센터의 경우 인프라 지원비(인건비, 운영비, 시설·장비비 등) 연간 10억~20억 규모로 지원되는 것에 대한 보존 및 차별화 방안 검토 필요하다. 참여기업 혜택 부분은 일학습병행 참여기업에 대한 재정지원(기업현장교사, HRD 담당자 월 수당 지원 등), 혜택(병역특례/조달청 적격/품질보증/클린사업장 선정 가점 등) 등 차별화 정책 마련이 필요하다.

KDT 재직자훈련 도입에 대한 부정·부실 예방 정책 검토가 되어야 하며, 새로운 훈련방식 도입에 대한 부정·부실 기관 퇴출 방안 마련으로 부정수급, 훈련 의심 기관에 대한 관리(상시 모니터링-ISC 등) 방안, 부실 기관 선별을 위한 KDT 재직자형 성과지표 마련과 퇴출 기준 마련 방안(실업자와 달리 모집률, 취업률 등 활용 어려움 존재, 따라서 능력향상 부분 등 훈련 성과를 측정할 수 있는 역량향상 Gap 측정 도입 검토 필요) 마련도 고민이 필요하다. 기존 재직자훈련에 참여하고 있는 첨단산업 분야 우수기관에 대해(공동훈련센터 A등급 기관 등) KDT 재직자 참여 요건 허용 여부도 고려할 필요가 있으며, 고용노동부 사업 내 질 관리 연계 및 선순환 기능 차원에서도 검토할 필요가 있다.

KDT 재직자훈련 도입에 따른 자율성 및 규제 최소화 방향을 고민할 필요가 있다. 고용노동부 실업자(구직자) 훈련 대비 현 재직자훈련의 경우, 진입 및 행정절차, 컨설팅(인력공단, 중소기업훈련지원센터 등), 권역별 공동훈련센터 250여 개소 등 운영 자율성이 높아, KDT 재직자형 훈련 도입 시 규제 최소화 방향 마련이 필요하다. KDT 성과검증 우수기관의 경우 기관 단위 심사, 물량 배정 도입하고, 행정업무 대행 및 컨설팅, 모니터링 기관 도입 여부도 판단이 필요하고, 훈련 시간 설계 진입 유연화(예, 고수준의 경우 140시간 이하 등)와 원격훈련 및 혼합훈련, 운영 보조 플랫폼 도입(STEP) 등 지원에 대한 방향도 고민이 필요하다. 끝으로 KDT 제도 개편 및 새로운 방식 도입에 대한 사전 시장 안내 및 공감대 형성을 위해 KDT 제도 개편에 대한 이해관계자 및 훈련시장 지속적 안내와 현장 의견수렴을 통한 사전 공감대 형성이 필요할 것이다.

제4장 첨단산업·디지털 활성화 방안 탐색

제1절 간담회 운영

본 연구에서는 첨단산업·디지털 융합 분야 활성화 방안 도출을 위해 산업계 전문가 간담회를 3회 진행하였다. 간담회는 반도체·디스플레이 분야 6명, 로봇·드론 분야 5명, 디지털 융합 분야 7명을 대상으로 진행하였다.

제2절 분야별 간담회 결과

간담회 결과에서 첫째, ‘인력양성 및 수급 현황’ 관련 의견을 종합하면, 전반적으로 인력양성의 필요성에는 동의하는 것으로 나타났다. 또한, 분야별로는 인력양성과 별개로 해당 분야의 대기업, 수도권 인력 쏠림 현상을 해결하거나, 내부인력에 대한 고용유지와 훈련이 선제적으로 필요하다는 의견도 나타났다. 즉, 첨단산업과 디지털 융합 분야 인력양성을 활성화하기 위해서는 분야별로 차별적인 접근 모색이 필요하다.

둘째, ‘KDT 사업 인식’ 관련 의견을 종합하면, KDT를 운영하고 있거나, 운영을 계획하고 있는 기업은 해당 사업을 긍정적으로 인식하는 것으로 나타났다. 반면에 KDT를 간담회 자료 또는 연구진 설명을 통해 새롭게 알게 된 미참여 기업 관계자는 일부 부정적 인식을 가진 것으로 나타났다. 즉, 이를 통해 확인된 사항은 적극적인 선도기업 참여 유도가 (1)첨단산업 기술 종속성 및 인프라를 훈련시장에 확산한다는 것 외에도 (2)KDT 사업 인식을 긍정적으로 전환(제고)한다는 효과성을 가지고 있다는 것이다.

셋째, ‘KDT 사업 활용방안(인력양성 측면)’ 관련 의견을 종합하면, 기업 내 직무전환 개념으로 접근하는 등 산업 노동구조 변화로의 역할을 수행하면 좋겠다는 의견이 나타났다. 또한, 첨단산업 현장에서 현장직·기능직 등에 디지털 융합 기술 훈련을 진행하는 등 KDT 사업의 인력양성 관점과 범위를 폭넓게 설정하는 열린 관점의 사업 도입이 필요하다는 의견도 나타났다.

넷째, ‘KDT 사업 활용방안(산업 생태계 개선)’ 관련 의견을 종합하면, 기업 규모와 수도권 쏠림 현상을 해결하기 위해 KDT 사업으로 양성된 훈련생이 지방의 우수한 중소·중견 기업으로 채용 연계될 수 있는 현실적인 방안 마련이 필요하고, 이를 기대하고 있다는 의견이 나타났다. 즉, KDT 사업이 위의 방향으로 진행될 수 있다면, (1)기업 측면에서 우수한 인력을 채용할 수 있다는 것과 (2)산업 측면에서 역량있는 종사자 수를 늘린다는 것에서 산업 생태계 개선에 일조할 수 있다는 의견으로 볼 수 있다.

마지막 다섯째, ‘KDT 사업 활성화 방안’ 관련 의견을 종합하면, 선도기업 참여 확대를 위해서는 행정 및 운영 프로세스 부담을 완화할 필요가 있다는 의견이 나

타났다. 이때는 (1)행정 전담기관 확대(예. 중소기업지원센터)와 (2)컨소시엄 구축(예. 대학) 등을 고려할 수 있다. 이와 별개로 KDT에 참여하는 훈련생을 지원하는 것도 필요한데, 이때는 시장에서 통용되는 인증 체계를 마련하는 등 (1)다양한 채용경로를 모색할 수 있게끔 지원하고, (2)기업 인사담당자에게 신호 효과를 줄 수 있게끔 사업을 설계할 필요가 있다는 의견이 나타났다. 또한, 훈련생이 훈련에 몰두할 수 있도록 충분한 훈련장려금 지급해야 한다는 의견도 있었다.

제3절 KDT 첨단산업 분야 참여 활성화를 위한 자문 활동

본 연구에서는 첨단산업·디지털 융합 분야 활성화 방안을 지원하기 위해 훈련 실적이 많거나, 잠재 역량이 높은 교육훈련기관을 중심으로 자문을 진행하였다. 자문 대상으로는 바이오헬스 분야 순천향대학교 PMC, 이차전지·신재생에너지 분야 포스코 기업, 반도체·로봇 분야 한국기술교육대학교 등 총 3개 기관이었다.

제5장 첨단산업·디지털 분야 확대를 위한 운영 기본 방향 제언

제1절 훈련시장 및 세부 영역별 이슈와 제언

본 절에서는 ‘제2장 KDT 운영현황 및 시사점’, ‘제3장 첨단산업·디지털 관련 수요조사 및 타부처 유사사업 분석’, ‘제4장 첨단산업·디지털 활성화 방안 탐색’에서 제안된 주요 내용과 종합적 사업기획 관점의 전문가 의견수렴을 통하여, 기본 방향을 제안한다. 기본 방향의 제안을 명확하게 전달하기 위하여, 세부 영역별 이슈로 도출하고, 이에 따른 구체적인 대응을 도출한다.

첫째, ‘참여기관 범위 및 유형’ 이슈 관련 제안 사항은 (1)첨단산업·디지털 분야에 참여하는 공급기관의 훈련행정 부담과 전체 교육과정 운영 부담을 해소해줄 수 있도록 컨소시엄 형태를 원칙적으로 허용할 필요가 있다는 것이다. 또한, (2) 훈련기관의 범위를 대학, 연구소, 협단체를 포함하는 방향으로 하되, 공고문에 해당 사항을 분명하게 제시하는 것으로 제안한다.

둘째, ‘인력양성 분야’ 이슈 관련 제안 사항은 (1)기존 국가 단가(NCS) 체계를 폐지하고, 표준(단일) 단가 형태로 운영하는 것을 고려할 필요가 있다는 것이다. 또한, (2)융합 분야에 관한 요건을 공고문에 명확히 제시해야 한다. (3)심사위원 선정 요건 완화, MOU 기반 기관 단위 심사 등 첨단산업 심사위원 풀을 확보 방안을 고려할 필요가 있다.

셋째, ‘훈련 수준’ 이슈 관련 제안 사항은 원칙적으로 훈련 수준에 대한 제약을 두지 않고, 산업이나 참여 대상 특성에 맞게 훈련 수준 방향성을 설정하는 것이 필요하다는 것이다.

넷째, ‘훈련 시수’ 이슈 관련 제안 사항은 (1)산업 및 참여 대상 특성을 고려한 훈련 품질 제고를 위해 350시간 시간 제약을 완화하는 것을 고려할 필요가 있다는 것이다. 이때는 심사를 거쳐 예외적으로 인정하는 방식과 공고문을 통한 방식이 모두 활용될 수 있다. 또한, (2)재직자 대상으로 확대하는 경우, 현실적인 여건 등을 고려하여 新훈련모델(예. 코스제)을 도입하는 방향도 고려할 필요가 있다.

다섯째, ‘스마트 훈련’ 이슈 관련 제안 사항은 (1)맞춤형 고성능 훈련으로 명칭 변경, (2)개별화-맞춤형 훈련을 구현할 수 있는 형태로 요건 개선, (3)비용 우대요건 및 300% 훈련 비용 적용 대상의 세분화 등을 고려할 필요가 있다는 것이다.

여섯째, ‘프로젝트’ 이슈 관련 제안 사항은 프로젝트 편성 비율은 유지하되, 형태를 유연화하는 방식을 고려할 필요가 있다는 것이다. 이때는 선정심사 단계에서 예외적으로 인정해주거나, 현장에서의 ‘문제해결학습’ 형태로의 적용 등이 가능할 수 있다.

일곱째, ‘훈련시설 및 장비’ 이슈 관련 제안 사항은 메타버스, 가상화 실습, 실감형 콘텐츠 활용 등을 적극적으로 허용해 줄 필요가 있다는 것이다. 이때는 유사사업(예. 청년국 미래내일일일경험 사업)을 참고하거나, 고용노동부 내 부속기관 인프라(예. 한국기술교육대학교 온라인평생교육원 또는 미래교육혁신처)를 활용하는 방식으로 접근할 수 있다.

여덟째, ‘훈련교강사’ 이슈 관련 제안 사항은 (1)첨단산업 특성에 적합하도록 NCS 교강사 등록 유연화 및 간소화 방안을 고려할 필요가 있으며, (2)내부강사 기준을 명확히 정의하는 것이 필요하다는 것이다.

아홉째, ‘훈련생 관리’ 이슈 관련 제안 사항은 모집, 선발 분야의 배점 상향 조

정이 필요하다는 것이다. 이때는 선발 기준·절차·방법을 구체화하도록 유도하고, 체계적인 경력개발 지원 활동을 설계해올 때, 가점을 주는 방식 등을 고려할 수 있다.

열 번째, ‘공고문 첨단산업·디지털 재정의’ 이슈 관련 제안 사항은 (1)정의 문장 구조의 통일, (2)블록체인 분야 별도 정의, (3)첨단산업 한 분야 정도로의 융합 분야 정의 제시 등이 필요하다는 것이다.

제2절 종합 제언

앞으로 KDT 사업의 고성과 운영을 위하여, 종합 제언을 하고자 한다.

첫째, KDT 사업의 R&R(Role & Responsibility)을 정립할 필요가 있다. 구체적으로 고용노동부는 ‘첨단산업’ 및 ‘전통산업-디지털 융합’ 분야 확대를 계기로 KDT 사업목적과 역할, 기능을 재정립할 필요가 있다. 실제로 부처 간 암묵적으로 조정된 ‘초중급’ 수준의 디지털신기술 인력양성 역할은 기술·분야 간의 융합성, 역동성을 고려 볼 때, 이제는 유효한 구분자가 될 수 없는 상황이다. 이러한 상황 속에서 고용노동부 KDT 사업의 R&R은 (1)첨단산업과 새롭게 성장·확대되어 가는 산업 분야의 확대에 대해, (2)해당 분야의 필요 인력을 육성하기 위해 기업과의 파트너십 체계를 구현하고, (3)프로젝트 기반의 실무중심 훈련 운영을 통해 직무역량을 길러주는 것으로 정의할 수 있을 것이다. 위의 각 R&R을 차별화하는 방향으로 (1)훈련 대상, (2)참여기업 형태의 훈련 체계, (3)실무 중심의 교육내용 및 PBL 중심의 교육방식으로 대응될 수 있다. 마지막으로 현재 KDT 사업 운영 전반에 대해 R&R 관점에서 운영체제, 절차, 요건 등이 타당한지 등을 지속적으로 검토해나갈 필요가 있다.

둘째, KDT 사업의 M&E(Monitoring & Evaluation) 체계를 구축할 필요가 있다. 구체적으로 첨단산업으로의 확대는 디지털신기술 중심으로 운영된 KDT 사업 틀을 전환시키는 매우 중요한 시점이자, 사업 전반을 리모델링하는 시기라고 볼 수 있다. 이를 계기로 사업이 당초 취지, 목적에 부합하는 방향으로 성장하기 위한 체계적이고, 내실이 있는 모니터링 및 성과 관리 체계 구축이 수반될 필요가 있다. 먼저, 모니터링은 훈련 전-중-후 단계에 걸쳐 컨설팅과 지원 성격을

먼 모니터링 체계를 가동하고, 사업 초기에 겪는 리스크와 문제점 등을 빠르게 해소해 나가는 절차를 구축하는 방식으로 접근할 필요가 있다. 다음으로 성과관리도 방향성, 절차, 지표를 훈련기관과 공유하여 공감대를 형성해 나가는 방식으로 접근할 필요가 있다.

셋째, 우수기업, 기관의 유치 및 사업 홍보를 위한 전략 수립 및 투자가 필요하다. 특히, 새롭게 확대되는 첨단산업의 경우 해당 산업 분야의 우수기업을 발굴하여, KDT 사업으로 유입하려는 노력이 필요할 수 있다. 이때는 직업능력심사평가원의 역할 중 일부를 혁신기관 발굴과 유입으로 명확히 설정하는 방식으로 접근할 필요가 있다. 또한, 이와 별개로 기관의 참여를 독려하기 위한 검증된 운영 케이스 등을 발굴하여 진입을 쉽게 해주는 지원 방식도 검토될 필요가 있으며, 훈련생 취업을 위한 잡페어 개최 등 다양한 취업방안을 모색할 필요가 있다.

넷째, 신규분야 심사위원 풀 구축에 만전을 기할 필요가 있다. 새롭게 확대되는 첨단산업 분야의 사업 성패의 요인은 사업 선정, 프로젝트 평가 및 성과평가에 참여하는 ‘심사위원 자질’로 볼 수 있다. 이때, 심사위원 자질은 (1)해당 분야의 전문성을 갖추되, 산업·기업의 실무적 영역에 대한 경험과 이해를 갖추어야 하며, (2)KDT 사업에 대한 명확한 이해와 식견을 갖추어야 함을 의미한다. 다만, 첨단산업 분야의 경우 우수한 심사위원을 확보하기가 쉽지 않을 수 있으므로, 관련 분야 연구소, 공공기관, 대학 등과의 협력 체계를 구축하거나, 해당 기관들의 전문가 리스트를 확보하여 발 빠르게 심사 인력 풀로 전환해 나가는 활동들이 수행될 필요가 있다.

제1장 서론

제1절 연구 필요성 및 목적

1. 연구 배경 : 훈련사업의 변천

- 고용노동부는 도래한 4차 산업혁명의 기술변화 및 급속한 디지털화로 인해 디지털 신기술 분야의 신속한 인재양성 대응을 위해 2016년 하반기부터 ‘4차 산업혁명 선도인력 양성훈련’을 신설하여 추진하기 시작하였음
- 해당 4차 산업혁명 선도인력 훈련사업은 ‘16년 12월 최초 훈련과정 공모를 시작으로 지속적으로 참여기관 및 사업 규모를 확대 운영하였으나, 공급훈련 기관(민간훈련기관 중심)의 운영 한계로 새로운 형태의 계기 마련이 필요하게 됨
- 이에 「한국판 뉴딜」(‘20.7) 및 「민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책」(‘21.6)에 따라 기존 4차 산업혁명 선도훈련을 통합하여 KDT(K-Digital Training, K-디지털 트레이닝)로 개편하여 훈련 분야, 훈련 주체, 참여기관, 사업 규모를 재설계하였음
- 인공지능, 빅데이터 등 디지털·신기술 분야를 23개 국가기간·전략산업 직종에 연결 아래, 관련 분야 기업과 협약을 체결한 후 기업맞춤 훈련과정을 공동으로 설계하였음
- 총 훈련 시간의 30% 이상을 프로젝트로 편성하게 하면서, 기업과제 해결하는 방향으로 훈련을 유도하여 나뉠대로 기업맞춤 훈련성과를 달성하였음
- 그러나 최근 범정부 차원에서 추진하고 있는 인재양성전략회의 및 신기술인력수급 포럼 등에서 도출되고 있는 인력수급 전망을 충족하기 위해서, 첨단산업 및 디지털 응용 분야로 확대가 조속히 추진될 필요성이 높음

2. 연구 필요성 : 하이테크 훈련의 필요성

- 4차 산업혁명으로 인한 기술혁신과 저출산·고령화로 인한 인구구조 변화 등 경제·사회적 변화가 빠르게 진행되고 있는 과정에서 저탄소·디지털화에 따른 새로운 산업이 창출되고, 챗 GPT 기술을 비롯한 인공지능 시대에 접어들면서 기존 일자리가 새로운 일자리로 대체 및 융합되는 등 노동시장 및 직업 훈련 시장에 대응하는 빠른 변화를 요구하고 있음
- 반면에 첨단기술과 디지털 분야의 인력 부족 문제가 심각해지면 국제 경쟁에서 뒤처질 수 있어, 신기술분야의 경쟁력을 유지하고 급증하는 첨단산업 분야 인력 수요에 효과적으로 대응하기 위해 적극적으로 관련 인력을 양성하여 공급할 필요가 있음
- 신기술·신산업 분야를 선도할 수 있는 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성 훈련(KDT)과 함께 기존 재직자들의 역량향상을 위한 향상훈련이 무엇보다 중요한 시기임
- 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련(KDT)뿐만 아니라 기존 산업의 기술과 융합할 수 있는 인재까지 확대한 하이테크(Hi-Tech)¹⁾ 훈련으로의 전환으로 다양성 추구하고 함께 미래지향적인 직업훈련 선도가 필요함
- 본 연구를 통해 기존 KDT 사업의 성과와 개선점을 우선 확인하고, 첨단산업의 특수성을 고려한 훈련유형 신설과 훈련방식 검토, 디지털 융합 분야에 대한 신규직종 도입, 새로운 디지털 융합 훈련 특수성을 반영한 운영제도 개선사항 등을 토대로 미래지향적인 하이테크 훈련사업을 도출할 필요가 있음

1) 하이테크(Hi-Tech): 하이테크놀로지(Hi-technology)의 축약어로 고도의 과학을 첨단 제품의 생산 등에 적용하는 기술 형태를 통틀어 이르는 말로 '고급기술', '첨단기술', '컴퓨터' 등이 통신 기술과 연합하면서 미래 지향적으로 직종 분야가 융합되는 형태임

3. 연구 목적

- 디지털 핵심 실무인재 양성훈련(KDT) 사업의 고도화를 위하여, (1)기존 사업 분야 중 첨단산업(반도체, 이차전지 등)에 대한 활성화 방안, (2)사업 분야 확대를 위한 전통산업 융합 분야 확대 방안을 모색하고자 함
- (1) 첨단산업 분야 활성화 방안
 - 첨단산업 분야의 KDT 운영실태 분석(현황 파악, 개선점 도출)
 - 첨단산업 분야 특성을 반영한 훈련사업 운영 방향 도출
 - 첨단산업 분야의 훈련 운영 방향을 반영한 훈련유형 및 방식 설계
- (2) 디지털 융합 분야 확대 방안
 - 디지털 융합²⁾ 산업 분야 훈련수요 확인 및 훈련 필요성 검토
 - 디지털 융합 산업 분야 특성을 반영한 훈련사업 운영 방향 도출
 - 디지털 융합 산업 분야의 훈련사업 운영 방향을 반영한 훈련제도 설계(지원 요건, 선발/모니터링/성과평가 절차 및 체계 등)

2) 디지털 융합 예: 전통산업군(기계) 기술 + 인공지능/빅데이터 기술

제2절 연구 내용 및 방법

가. 첨단산업 분야를 포함한 KDT 실태 분석

- 국내외 논문, 연구보고서, 관련법 등 문헌 수집과 분석을 통하여, KDT 사업 현황과 주요 이슈 사항을 정리함
 - KDT 사업유형별 선정 현황과 훈련과정 운영현황을 분석
 - KDT 사업성과 현황(모집, 수료, 취업, 만족도 등)을 분석
 - 이를 통해 KDT의 문제점과 개선이 필요한 사안 등을 도출
- KDT 사업 관련 기존 연구보고서 수집 통한 실태 정리와 함께, 선행 연구책임자 등과 심층 인터뷰를 통해 KDT 현황을 파악함

표 1-1 | 첨단산업 분야를 포함한 KDT 실태 분석 [연구 방법]

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- KDT 운영 자료수집 및 분석을 통한 실태 분석- KDT 실태 연구를 책임자와 인터뷰를 통한 문제점 및 이슈사항을 심층 확인 |
|--|

나. 첨단산업·디지털 분야의 기존 수요조사 자료와 관계자 간담회를 통한 첨단산업과 디지털 융합 분야의 훈련지원 필요성 확인

- 국내외 논문, 보고서 등 문헌 수집과 분석을 통하여, 첨단산업과 디지털 융합의 인력수요를 확인함
 - 산업실태조사, 신기술 인력수급전망, 한국직업전망, 미래직업보고(WEF) 등 KDT 사업추진 관련 국내외 자료와 보고서 등을 종합 분석하여, 첨단산업과 디지털분야의 인력수요 확인
- 첨단산업별 산업체 전문가, ISC 관계자 등 간담회를 통하여, 첨단산업의 훈련지원 필요성과 지원방안을 확인함

- 디지털 융합 분야의 산업체 전문가, ISC 관계자 등 간담회를 통하여, 디지털 융합 분야의 훈련지원 필요성과 지원방안을 확인함

표 1-2 | 수요조사와 훈련지원 필요성 확인 [연구 방법]

- KDT 정리 데이터와 산업실태조사, 인력수급전망, 미래직업보고서 등을 종합하여 수요조사 방향 확정
- 산업별 전문가, ISC 관계자 등 면담 인터뷰 및 의견 수집
- 연구진 브레인스토밍을 통한 디지털 융합 분야의 인력수요 확인

다. 타부처 및 고용부(인력공단) 유사사업 분석

- KDT 사업의 차별성 도출과 함께 사업지원비 수준의 타당성 확인을 위해, 타부처 유사사업 자료 취합과 함께 인력공단 지원을 받아, 고용부 첨단산업
· 디지털 분야와 유사한 사업의 특징을 분석함

표 1-3 | 타부처 및 고용부 유사사업 분석 [연구 방법]

- 서면조사를 통한 타부처 유사사업과 인력공단 재직자 훈련사업 분석
- 인력공단 담당자 지원을 통한 사업 배경 및 목적 파악

라. KDT 사업 분야 확대를 위한 운영 기본 방향 도출

- 연구결과를 토대로 디지털 융합 산업분야 특성을 반영한 KDT 운영 기본 방향을 이슈별로 도출함
- 고용부 KDT 정책 방향을 토대로 구체적인 훈련제도(지원 요건, 선발/모니터링/성과평가 체계 등) 설계함

표 1-4 | KDT 사업 분야 확대를 위한 운영 기본 방향 도출 [연구 방법]

- 연구진 브레인스토밍 실시하여, 운영 기본 방향 도출
- 사업 관계자 대상 최종 제도 개선방안에 대한 피드백 반영 및 보완

제2장 KDT 운영현황 및 시사점

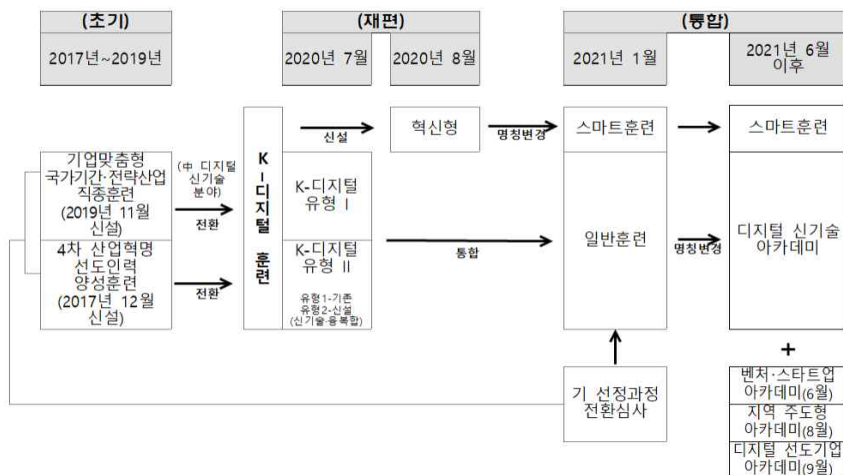
제1절 KDT 운영현황

1. KDT 사업 변화 과정

가. KDT 사업의 변화 흐름

- 고용노동부는 4차 산업혁명, 디지털 전환 가속화, 첨단산업·디지털 핵심 실
무인재 공급 대응 등 미래 노동시장을 이끌 신기술·고숙련 인력양성을 위해
‘16년 하반기부터 추진하여 KDT 관련 사업(‘21년 통합)을 운영 중임
- (초기) ‘17년~19년 4차 산업혁명 선도인력 양성훈련 및 기업맞춤국기 형태로
→ (재편) ‘20년 KDT 유형 I, 유형 II 재편 → (통합) ‘21년 KDT 사업 통합 →
(확대) ‘23년 KDT 확대 차별화(내실화) 필요 시점임

그림 2-1 | KDT 사업 변화 흐름도



- KDT 사업 명칭 변화(심사공고 기준)
 - ‘20년~’21년 **디지털** 핵심 실무인재 양성훈련(‘21년: 유형명 표기 추가)
 - ‘22년 디지털 **신기술** 핵심 실무인재 양성훈련
 - ‘23년 **첨단산업**·디지털 핵심 실무인재 양성훈련
- KDT 사업 표기 변화(심사공고 기준)
 - (초기)‘17년~19년 각 사업명 → (재편)‘20년 디지털핵심실무인재양성사업 (K-Digital Training) → (통합)‘21년 K-Digital Training, ‘22년~현재 K-디지털 트레이닝 표기 중임
 - 현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영 규정(‘22.11.17.) 시행(‘23.6.1.)에 기업맞춤형 국기 및 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 규정함
 - KDT 훈련과정 운영상 책임과 자율성 부여를 위해 <훈련기관용> K-디지털 트레이닝 업무지침을 별도 시행 중(2023.8.23.)

나. KDT 사업의 변화 내용

- (초기) 『4차 산업혁명 선도인력 양성훈련 사업』을 ‘16년 하반기부터 신설 추진하여 12월 최초 훈련과정 공모를 시작으로 ‘17년부터 운영3)을 시작함 → ‘20년부터 KDT 사업으로 재편됨

표 2-1 | 4차 산업혁명 선도인력 양성훈련 개요

▪ (훈련분야) 스마트제조, 사물인터넷, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 분야 ▪ (훈련특징) 훈련기관과 4차 산업혁명 관련분야 기업이 인력양성과 관련된 협약을 체결한 후, 훈련과정을 공동으로 설계하며, 총 훈련시간의 25% 이상을 기업의 프로젝트 과제로 편성 ▪ (참여기관) 우수훈련기관 ▪ (훈련기간) 평균 6개월 (최소 3개월, 최대 10개월)
--

3) 4차 산업혁명 선도인력양성 훈련 운영실적 추이: ‘17년 851명 → ‘18년 921명 → ‘19년 1,263명→‘20년 2,300명 양성[디지털핵심실무인재양성사업(K-Digital Training)으로 공고]

- 기존 국가훈련 중, 산업 현장성과 기업맞춤형 훈련 요구에 대응하기 위해 '19년 11월 신설된『**기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련**』 신설하여 추진 중임 → '20년부터 KDT 사업으로 재편됨(첨단·디지털 외 별도 공고 운영 중임)

표 2-2 | 기업맞춤형 국가기간·전략산업직종훈련 개요

■ (훈련분야) 국가훈련 122개(현, 81개→86개⁴⁾) 직종 중, 신기술 및 뿌리산업 분야 우선(첨단·디지털 제외) 선정 ■ (훈련특징) 실제 기업이 원하는 직무역량만 선별하여 훈련할 수 있으며, 기업과 협약을 체결한 훈련기관이 프로젝트 학습 20% 이상 편성 및 현장실습 한해 합반과 분반 운영이 가능 ■ (참여기관) 성과검증 훈련기관(취업률 60% 이상, 훈련 매출 30억원 또는 인원 300명 이상 기관 등) ■ (훈련기간) 평균 6개월 (최소 3개월, 최대 10개월)
--

- **(재편)** '20년부터 기업맞춤국기 중, 디지털 신기술분야를 K-디지털 트레이닝 유형 I 로, 기존 4차 산업혁명 인력양성을 K-디지털 트레이닝 유형 II(기존사업 유형1, 신기술 및 융·복합분야 유형2)로 재편함
- 기존 참여기관(훈련기관 중심) 및 운영 분야 한계로 새로운 사업 형태 마련

표 2-3 | KDT(K-Digital Training) 개요

■ (훈련분야) 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 디지털·신기술 분야로 23개* 국가기간·전략산업 직종 ■ (훈련특징) 훈련기관과 디지털·신기술 분야 기업이 협약을 체결한 후 훈련과정을 공동으로 설계하며, 총 훈련시간의 30% 이상을 프로젝트, 해커톤, 기업과제 해결 학습으로 편성 ■ (참여기관) 우수훈련기관, 선도기업, 대학, 민간 혁신기관(신규 진입 가능) ■ (훈련기간) 평균 6개월 (최소 3개월, 최대 12개월)
--

- **(통합)** '21년부터『민·관 협력 기반의 SW 인재양성 대책('21.6)*』등에 따라 기존 4차 선도훈련 및 기업맞춤국기 첨단·디지털분야를 통합하여 KDT(K-Digital Training, K-디지털 트레이닝)로 ①디지털 신기술 아카데미, ②디지털 선도기업 아카데미, ③벤처스타트업, ④지역주도형 등 4가지 훈련유형으로 구분되어 있음

4) 고용노동부 공고 제2023-484호(2023.09.27.) 국민내일배움카드 운영규정 개정 행정예고 시, 국기 86개 직종으로 첨단신기술 5개(신소재/친환경·고기능도료/바이오의약품/디스플레이/이차전지)직종 추가 (붙임1)

표 2-4 | KDT 훈련유형

KDT 훈련유형	개요
① 디지털 신기술 아카데미	• 참여기업의 훈련수요를 기반으로 참여기업과 훈련기관 간 협약을 체결한 후 설계된 첨단산업·디지털 분야 훈련과정으로, 전체 훈련과정의 30% 이상이 프로젝트 과제로 편성된 과정 • 주요 참여기관 예: 멧쟁이사자처럼, 엘리스, 모두의연구소, 멀티캠 퍼스 등
② 디지털 선도기업 아카데미	• 디지털 선도기업이 자체적으로, 또는 디지털 선도기업과 행정업무를 대행하는 운영지원기관이 함께 운영하는 훈련과정 • 주요 참여기관 예: 삼성, 케이티, 포스코, 에스케이, 네이버 등
③ 벤처·스타트업 아카데미	• 기업이 필요로 하는 인재를 양성하기 위해 벤처 또는 스타트업 등의 기업이 속한 협·단체가 회원사의 인력수요를 조사하고 훈련기관과 협약을 체결한 후 설계된 첨단산업·디지털 분야 훈련과정 • 주요 참여기관 예: 벤처기업협회, 한국SW산업협회, 코리아스타트업포럼 등
④ 지역 주도형 아카데미	• 지역별인적자원개발위원회가 지역 인재 양성을 위해 참여기업과 훈련기관을 발굴, 매칭한 후 3자 협약을 체결하여 설계, 운영하는 훈련과정 • 주요 참여기관 예: 대구RSC, 광주RSC, 부산RSC, 세종RSC 등 (서울RSC 제외)

- KDT 선정과정은 훈련방법에 따라 일반훈련과 스마트훈련으로 구분되며, 스마트훈련은 학습관리시스템(LMS)에 학습 내용과 참여 사항을 내재화하여 훈련생들이 능동적으로 학습하고 문제해결 할 수 있도록 운영되는 과정임

표 2-5 | KDT 과정(일반훈련, 스마트훈련)

과정 편성	KDT 일반훈련	KDT 스마트훈련
훈련직종	디지털 신기술분야 23개 직종	
훈련시간	총 훈련시간은 350시간, 훈련기간은 3개월 이상 1년 이하로 편성	
프로젝트 학습	참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등을 반영하여 총 훈련시간의 30% 이상 편성	
과정편성	참여기업 요구에 따른 과정설계	
참여기업	최소 2개 이상	
훈련시설	과정 당 정원 × 2㎡ 이상 준수	-
훈련방법	오프라인/온·오프라인 혼합가능	오프라인/온라인/온·오프라인혼합
지원내용	직종별 지원단가의 130%	스마트훈련 훈련방식·인프라에 따라 스마트훈련 지원단가 (12,100원/18,150원) 적용
LMS	한국산업인력공단 원격훈련모니터링이 가능한 LMS	혁신적인 훈련과정 운영이 가능한 자체 LMS

- ‘23년 4월부터 KDT 참여 훈련수료생 및 전공자(학·석사)들의 기업 실제 프로젝트 수행능력을 집중향상 시킬 수 있는 KDT 단기 심화과정을 별도로 추가 공고하여 추진하고 있음 → **‘23년 6월 8기관 9과정 선정됨**

표 2-6 | KDT 과정(일반과정, 단기 심화과정)

과정 편성	KDT 디지털 신기술 일반과정	KDT 단기 심화과정
사업목적	•문제해결능력 향상을 위한 새로운 훈련방식을 활용하여 첨단산업·디지털 분야 실무 핵심 인력양성	•첨단산업·디지털 분야 취업을 위한 포트폴리오 구성 및 직무역량 향상을 위한 심화훈련
신청자격	•역량이 검증된 훈련기관, 우수훈련기관, (전문)대학 및 K-디지털 플랫폼 기관 등이 참여기업과 협약을 맺어 신청 -최근 3년간 인증평가를 신청하여 가장 최근 등급이 ‘인증유예’인 경우 신청 불가	•유효기간이 초과하지 않은 K-디지털 트레이닝 과정(유효기간)을 보유한 훈련기관
훈련생 선발	•‘국민내일배움카드’를 발급받아 훈련 참여가 가능한 자 중에 훈련 운영기관과 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발	•K-디지털 트레이닝, 국가기간·전략산업직종 훈련(디지털 분야) 수료자 등 심화학습이 가능한 직무역량을 갖춘 자 중 훈련운영기관 및 관리기관 의견을 수렴하여 자율적으로 선발(내일배움카드 유효기간 내 1회 참여 가능)
훈련직종	•첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종	•첨단산업·디지털 관련 분야 23개 직종
과정설계	•첨단산업·디지털 관련 훈련수요가 있는 기업을 발굴하고, 임직원 인터뷰·직무분석 등을 통해 기업의 요구사항을 담은 협약을 체결하며 이를 기반으로 훈련과정 편성	•첨단산업·디지털 인력수요가 있는 기업이 회원사로 소속되어 있는 비영리법인·협·단체가 훈련기관과 협약을 맺어 훈련과정 편성
훈련시간	•350시간 이상, 3개월 이상, 1년 이하	•140시간 이상, 350시간 이하
참여기업	•최소 2개 이상	•최소 2개 이상
프로젝트 학습	•총 훈련시간의 30% 이상 편성 (참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등 반영)	•총 훈련시간의 70% 이상 중·고급 프로젝트 편성 (참여기업 직무내용, 생산물, 수요 등 반영)
훈련방법	•오프라인/온·오프라인 혼합가능	•오프라인 100%
지원내용	•일반훈련은 직종별 훈련비 지원단가의 130% •스마트훈련은 훈련방식·인프라 등에 따른 스마트훈련 단가 지원	•직종별 훈련비 지원단가의 200%

다. KDT 사업의 훈련지원 직종 변화

- KDT 사업에 참여 가능한 훈련직종은 4차 산업혁명, 디지털 신기술, 첨단산업 디지털 분야 등 정부 정책 변화 기점에 따라 대응
- '17년~'19년 4차 산업혁명 분야 직종 8분야 → 9분야(클라우드 포함 등)
- '20년~'21년 디지털 핵심 10분야 + 국기 21개 직종
- '22년 디지털 신기술 10분야 + 국기 22개 직종
- '23년 첨단산업 디지털 10분야 + 국기 23개 직종 개편(기존 18+첨단 5)
- 23년 11월 현재, 첨단 신기술 5개 추가로 국기 28개 직종 확대

표 2-7 | KDT 훈련 직종 변화 과정 및 세부 직종명(심사공고 기준)

4차 산업혁명 분야 (‘17~‘19년)	디지털핵심 분야 (‘20~‘21년)	디지털신기술 분야 (‘22년)	첨단산업·디지털 분야 (‘23년)
①스마트제조 ②사물인터넷 ③빅데이터 ④정보보안 ⑤바이오 ⑥핀테크 ⑦무인이동체 ⑧실감형콘텐츠 ⑨기타 클라우드 등 근거 제시 분야	•디지털핵심분야 (4차 산업혁명) ①빅데이터 ②사물인터넷 ③스마트제조 ④인공지능 ⑤클라우드컴퓨팅 ⑥정보보안 ⑦실감형콘텐츠 ⑧핀테크 ⑨무인이동체 ⑩기타(스마트팜, 스마트시티, 5G, 블록체인, 로봇틱스, 첨단소재 등 신기술 및 융합분야 제시) •국기직종 21개 직종(매칭) ①3D프린터운용	•디지털신기술분야 ①빅데이터 ②사물인터넷 ③스마트제조 ④인공지능 ⑤클라우드컴퓨팅 ⑥정보보안 ⑦실감형콘텐츠 ⑧핀테크 ⑨무인이동체 ⑩기타(스마트팜, 스마트시티, 5G, 블록체인, 로봇틱스, 첨단소재 등 신기술 및 융합분야 제시) •국기직종 22개 직종(매칭) ①3D프린터운용	•첨단산업·디지털분야 ①빅데이터 ②사물인터넷 ③스마트제조 ④인공지능 ⑤클라우드컴퓨팅 ⑥정보보안 ⑦실감형콘텐츠 ⑧핀테크 ⑨무인이동체 ⑩기타(스마트팜, 스마트시티, 5G, 블록체인, 로봇틱스, 첨단소재 등 신기술 및 융합분야, LED응용, 녹색순환자원관리, 제품SW 구축(에너지관리), 드

② AI활용소프트웨어개발 발맞춤용 ③ VR/AR콘텐츠개발 ④ 로봇시스템인터그레이터 ⑤ 빅데이터UI전문가 ⑥ 빅데이터분석 ⑦ 빅데이터전문가 ⑧ 사물인터넷 ⑨ 산업IoT관리 ⑩ 산업응용로봇제어 ⑪ 스마트팩토리설계 ⑫ 스마트팩토리운영관리 ⑬ 정보시스템구축 (개발, 운영) ⑭ 증강현실 ⑮ 클라우드운영관리 ⑯ 핀테크 ⑰ 홈IoT관리 ⑱ 스마트팜구축 ⑲ 네트워크운영관리 ⑳ 디지털컨버전스 ㉑ 스마트웹&콘텐츠개발	② AI활용소프트웨어개발 발맞춤용 ③ VR/AR콘텐츠개발 ④ 로봇시스템인터그레이터 ⑤ 빅데이터UI전문가 ⑥ 빅데이터분석 ⑦ 빅데이터전문가 ⑧ 사물인터넷 ⑨ 산업IoT관리 ⑩ 산업응용로봇제어 ⑪ 스마트팩토리설계 ⑫ 스마트팩토리운영관리 ⑬ 정보시스템구축 (개발, 운영) ⑭ 증강현실 ⑮ 클라우드운영관리 ⑯ 핀테크 ⑰ 홈IoT관리 ⑱ 스마트팜구축 ⑲ 네트워크운영관리 ㉑ 스마트웹&콘텐츠개발 ㉒ 반도체장비설비	론제어, 전자응용기기 (개발·생산) 등 5개 추가 제시) • 국가지종 28개 직종(매칭) ① 3D프린터운용 ② AI활용소프트웨어개발 발맞춤용 ③ VR/AR콘텐츠개발 ④ 반도체장비설비 ⑤ 네트워크운영관리 ⑥ 디지털컨버전스 ⑦ 로봇시스템인터그레이터 ⑧ 빅데이터분석및UI전문가 ⑨ 빅데이터전문가 ⑩ 사물인터넷(홈·산업IoT) ⑪ 산업응용로봇제어 ⑫ 스마트웹&콘텐츠개발 ⑬ 스마트팜구축 ⑭ 스마트팩토리설계·운영 ⑮ 정보시스템구축 (개발, 운영) ⑯ 증강현실 ⑰ 클라우드운영관리 ⑱ 핀테크 ⑲ LED응용 ㉑ 녹색순환자원관리 ㉒ 제품SV구축(에너지관리) ㉓ 드론제어 ㉔ 전자응용기기(개발·생산) • 국가지종 5개 추가(매칭) ㉕ 신소재개발및제조 ㉖ 친환경·고기능도료코팅 ㉗ 바이오의약품생산및 품질관리 ㉘ 디스플레이생산및품질 관리 ㉙ 이차전지생산및품질 관리
---	---	--

2. KDT 사업 목표 및 성과

가. KDT 사업의 목표(인원)

- 「한국판 뉴딜」 양성 목표는 '21~'25년 5년간 18만 명이었으나, 「SW대책」에 따라 '21년 7천 명 및 '22~'25년 각 3천 명씩 추가('26년은 '25년과 동일 목표 설정)됨
- '23년 현재, KDT 사업은 연간 4,163억 원의 정부예산과 36,580명 KDT 신기술 전문인력 양성의 목표로 고용노동부 인재양성 핵심사업으로 운영됨

표 2-8 | KDT 목표 인원

구분	'21년	'22년	'23년	'24년(잠정)	'25년(잠정)
KDT 목표 인원(명)	24,015	28,521	36,580	47,186	61,141
한국판 뉴딜	17,015	25,521	33,580	44,186	58,141
SW인재양성 대책	7,000(추경)	3,000	3,000	3,000	3,000

나. KDT 사업의 성과(참여 인원)

- 연도별 KDT 사업 목표 인원 대비 '21년 48.8%(11,727명), '22년 78.5%(22,402명), '23년 9월 현재 59.6%(21,790명) 수준으로 달성하고 있음
- '21년~'23년 9월 현재 누적 KDT 참여인원은 총 55,919명으로 집계됨

표 2-9 | KDT 참여 인원

구분	계	'21년	'22년	'23.9월
목표 인원	89,116명	24,015명	28,521명	36,580명
참여인원 (목표 대비)	55,919명 (62.8%)	11,727명 (48.8%)	22,402명 (78.5%)	21,790명 (59.6%)
훈련 선정 인원	113,187명	22,103명	36,008명	55,076명

다. KDT 사업의 성과(수료 인원 및 취업률)

- 최근 2년간('21~'22년 훈련 종료 기준) 실시 인원(수료인원) 및 취업률 확인 결과 연간 목표 대비 참여 인원은 부족하나, 국기훈련('21년 65.8% 수준) 대비 취업률은 다소 높게 유지되고 있었으나 점차 차별성과 경쟁력이 줄어들⁵⁾

표 2-10 | KDT 수료 인원 및 취업률

연도	실시인원(명)	수료인원(명)	취업인원(명)	KDT취업률(%)
계	43,745	18,188	12,084	66.44
2021	10,268	4,742	3,335	70.33
2022	22,400	13,446	8,749	65.07

- KDT 훈련생의 취업 현황('21.7~'22.7 종료과정 기준)은 디지털선도기업 유형이 1,000명 이상 기업에 취업한 비율이 높으며, 임금수준도 타 유형에 비해 높음
- 국기훈련 대비 월 평균 임금은 약 30만 원가량 높게 나타나고 있으나, 디지털 선도기업 유형 외 타 유형의 경우 그 차이가 높지 않은 상황임

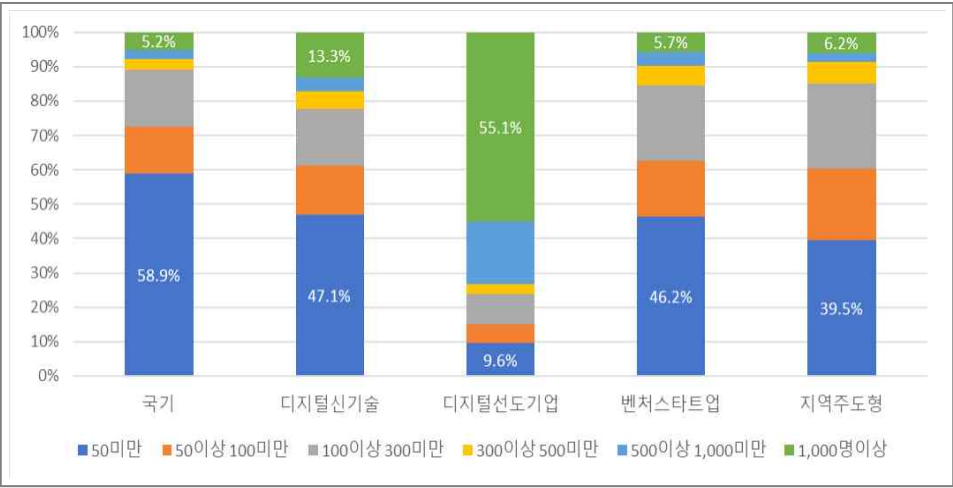
표 2-11 | KDT 훈련생 취업 현황

구분			고용보험 취득 취업자 수(명)	취업처 고용보험 피보험자 수 평균(명)	취득 월평균 보수액 평균(원)
국가기간·전략산업직종훈련			7,049	467	2,259,398
KDT	디지털신기술		3,529	1,352	2,477,234
	특화 훈련	디지털 선도기업	198	6,986	3,023,356
		벤처스타트업	559	423	2,445,867
		지역주도형	81	674	2,340,233
평균			1,092	2,359	2,571,672

5) KDT 관련 직종 취업률의 경우: '21년 77.54%, '22년 75.17% 수준을 유지함

- KDT 훈련생의 취업처별 고용보험 피보험자 규모를 살펴보면 다음과 같음

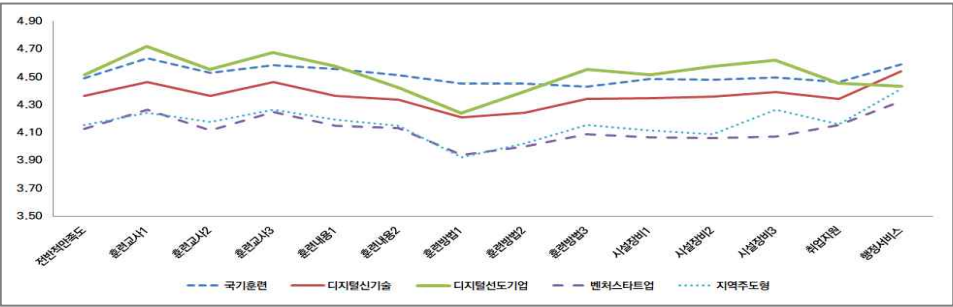
그림 2-2 | KDT 훈련생 취업처별 고용보험 피보험자 규모



라. KDT 사업의 성과(만족도)

○ KDT 훈련생의 HRD-Net 만족도는 디지털 선도기업 유형은 모든 항목에서 대체로 높게 나타나고 있으나, 벤처스타트업과 지역주도형 유형은 다소 낮은 경향을 보이고 있음

그림 2-3 | KDT 훈련생 대상 만족도



마. KDT 사업의 차별화 및 질적 성과

- '21년부터 통합된 KDT 훈련을 통해 혁신훈련기관, 선도기업 등 우수기관을 통해 문제해결 중심의 혁신적인 방식의 훈련을 통해 차별화된 직업훈련을 한 단계 도약하는 계기가 마련됨

표 2-12 | KDT 사업의 차별성 전략

- | |
|--|
| ① 기업이 직접 훈련과정 설계, 기업의 실제 프로젝트 과제를 30% 이상 편성
② 강의식 지식 전달이 아닌 경험과 문제해결 능력에 중점
③ 훈련 기관 범위를 선도기업, 대학, 민간 혁신기관 등으로 확대
④ 참여 훈련생들의 동기 부여 및 실무능력 향상을 위한 해커톤 경진대회 운영
⑤ 고급 훈련과정에 대한 정부 지원 타당성 확보를 위한 성과검증(성과평가, 프로젝트 평가) 실시
⇒ 현장에 즉시 투입 가능한 “핵심 실무인재” 로 양성 |
|--|

- 취업 및 직무능력 배양에 도움이 됨에도 참여를 기피 했던 우수 청년(20대, 대학 졸업생 등)들이 훈련에 적극적으로 참여하는 기회를 확대함
- KDT 훈련생 프로젝트 수행능력 향상 및 실무 역량강화를 위한 해커톤 개최함

표 2-13 | KDT 훈련생 대상 해커톤 현황

연도	주제	수상팀	수상 아이디어
제1회 (2021년)	한국판 뉴딜의 실현을 돕는 서비스나 앱 개발	Sim2Data	가상 3D 환경 데이터셋 라벨 메이커 : 인공지능 학습용 데이터구축 및 가상환경 데이터셋 활용 프로그램 개발
제2회 (2022년)	더 나은 내일을 위한 디지털 서비스 개발	도로정찰대	위성사진 기반 도시 정비 인공지능 서비스 : AI로 위성사진 상 도로 차선의 부실한 도색을 인식해 도로 정비를 돕는 디지털 서비스
제3회 (2022년)	디지털 트랜스포메이션(DX) 시대의 디지털 혁신 서비스 개발	멘토스	자폐 스펙트럼 아동을 위한 양방향 감정 학습 플랫폼 : 타인과 감정을 공유하는 데 어려움을 겪는 아동들을 위한 감정 표현 교육 플랫폼 제공
제4회 (2023년)	디지털 융합 시대의 디지털 혁신 서비스 개발	sumONE (172팀 참가)	SumDAY : 마음건강, 문해력 증진을 돕는 AI 및 GPS 정보 기반 그림일기 생성 앱 개발

○ KDT 훈련 성과검증을 위한 성과평가(1차년, 2~3차년) 별도 시행 중임

그림 2-4 | KDT 훈련 성과평가 시행 내용

행정처분	평가대상	평가결과	등급	결과활용
이력 없음	[1차년도]	개설	유지	연간훈련가능인원 재부여
		미개설	조정	연간훈련가능인원의 50%로 조정 (1회차 정원 유지)
	[2·3차년도] (종료실적 보유)	총점 80점 이상	증원	연간훈련가능인원 최대 200%까지 증원
		총점 80점 미만	유지	연간훈련가능인원 재부여
		총점 60점 미만 또는 각 항목별 소계 40%미만	조정	연간훈련가능인원 1회차 정원으로 조정
	[2·3차년도] (종료실적 미보유)	모집률 60%이상	유지	연간훈련가능인원 재부여
		모집률 60%미만	조정	연간훈련가능인원 1회차 정원으로 조정
이력 있음			배제	사업배제 및 신규신청 제한 (심의위원회를 통해 확정)

3. KDT 사업 선정 및 과정 편성 현황

가. KDT 사업 선정 현황(‘20년~’22년 상반기 기준)

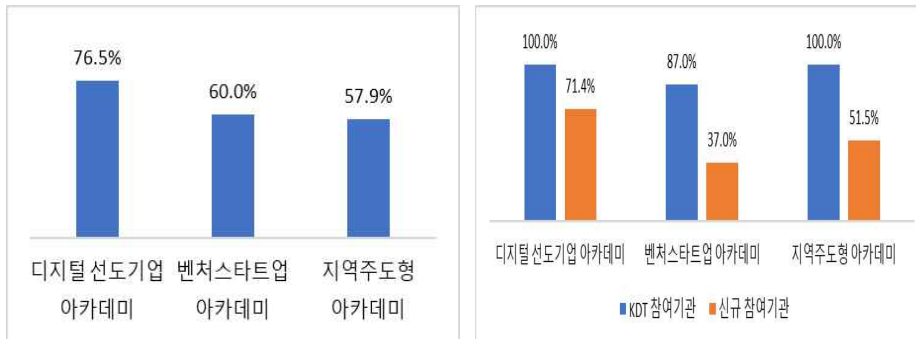
- KDT 특화훈련의 훈련 규모(선정과정 수, 승인 인원)는 일반트랙과 큰 차이가 있었으나, 훈련 분야는 큰 차이가 없으며 디지털선도기업의 ‘반도체장비설비’는 일반트랙에서 운영되지 않음

표 2-14 | KDT 사업 선정 현황

디지털신기술(일반)		디지털 선도기업(특화)		벤처스타트업(특화)		지역주도형(특화)	
선정과정	승인인원	선정과정	승인인원	선정과정	승인인원	선정과정	승인인원
247개	18,559명	13개	3,970명	30개	2,419명	22개	978명

- KDT 특화훈련의 심사 적합률은 디지털 선도기업 아카데미가 가장 높았으며, 3개 아카데미 모두 KDT 참여기관의 심사 적합률이 신규 참여기관보다 높음

그림 2-5 | KDT 참여기관 심사 적합률



- KDT 유형별 선정과정 및 최초 승인 인원 상위 5개 현황은 다음과 같음

표 2-15 | KDT 유형별 선정과정 및 최초 승인 인원 상위 5개 현황

디지털신기술(일반)		디지털 선도기업(특화)		벤처스타트업(특화)		지역주도형(특화)	
선정과정	승인인원	선정과정	승인인원	선정과정	승인인원	선정과정	승인인원
AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (62개, 25.1%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (5496명, 29.6%)	빅데이터 전문가 (3개, 23.1%)	빅데이터 전문가 (2400명, 60.5%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (9개, 30.0%)	스마트웹 & 콘텐츠개발 (940명, 38.9%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (4개, 18.2%)	클라우드 운영 관리 (250명, 26.6%)
빅데이터 전문가 (33개, 13.4%)	빅데이터 전문가 (2741명, 14.8%)	클라우드 운영 관리 (3개, 23.1%)	클라우드 운영 관리 (400명, 10.1%)	디지털컨 버전스 (7개, 23.3%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (360명, 14.9%)	클라우드 운영 관리 (3개, 13.6%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (178명, 18.2%)
빅데이터 분석 (32개, 13.0%)	빅데이터 분석 (2233명, 13.0%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (2개, 15.4%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (400명, 10.1%)	스마트웹 & 콘텐츠개발 (5개, 16.7%)	디지털 컨버전스 (344명, 14.2%)	디지털 컨버전스 (3개, 13.6%)	빅데이터 분석 (108명, 11.0%)
사물인터넷 (19개, 7.7%)	클라우드 운영 관리 (2225명, 12.0%)	스마트웹 & 콘텐츠개발 (2개, 15.4%)	반도체 장비설비 (400명, 10.1%)	정보 시스템구축 (개발,운영) (2개, 6.7%)	정보 시스템구축 (개발,운영) (240명, 9.9%)	빅데이터 분석 (3개, 13.6%)	빅데이터 전문가 (100명, 10.2%)
클라우드 운영 관리 (18개, 7.3%)	스마트웹 & 콘텐츠개발 (1290명, 7.0%)		정보 시스템구축 (개발,운영) (200명, 5.0%)	스마트 팩토리설계 (2개, 6.7%)	스마트 팩토리설계 (175명, 7.2%)	스마트웹 & 콘텐츠개발 (3개, 13.6%)	VR/AR 콘텐츠 개발 (99명, 9.0%)

나. KDT 사업 과정 편성 현황('20년~'22년 상반기 기준)

- KDT 유형별 선정과정의 훈련시간 및 프로젝트 시간은 다음과 같음
 - 훈련과정별 평균 훈련시간은 디지털선도기업이 타 유형에 비해 짧음
 - 훈련과정별 평균 프로젝트 시간은 유사 수준을 유지함

표 2-16 | KDT 사업 ‘과정 편성’ 현황

구분	디지털신기술 (일반)	디지털 선도기업 (특화)	벤처스타트업 (특화)	지역주도형 (특화)
평균 훈련시간	921.3시간	808.0시간	911.3시간	923.4시간
평균 프로젝트 수	2.9개	3.1개	3.5개	3.2개
평균 프로젝트 시간	357.3시간	329.2시간	331.2시간	329.6시간
훈련시간 대비 프로젝트 시간 비율	38.7%	38.7%	36.4%	35.7%

- KDT 유형별 선정과정 직종별 평균 시간은 다음과 같음

표 2-17 | KDT 유형별 선정과정 직종별 평균 시간

구분	디지털신기술 (일반)	디지털 선도기업 (특화)	벤처스타트업 (특화)	지역주도형 (특화)
3D프린터 운용	900.0			
AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용	912.2	620.0	975.6	921.5
VR/AR 콘텐츠 개발	1036.3	960.0	960.0	980.0
디지털컨버전스	1060.4		1001.1	929.3
로봇시스템 인터그레이터	786.7			
반도체장비설비		320.0		
빅데이터 UI 전문가	879.2			
빅데이터 분석	867.8		960.0	860.0
빅데이터 전문가	911.4	954.7		960.0
사물인터넷	893.7		840.0	940.0
산업IoT 관리	950.0			
산업용 로봇제어	919.0			
스마트웹 & 콘텐츠개발	968.3	620.0	796.0	950.0
스마트팩토리 설계	933.2		726.0	
스마트팩토리 운영 관리	780.0			990.0
정보시스템구축(개발,운영)	886.9	920.0	720.0	
증강현실	906.7		960.0	
클라우드 운영 관리	934.2	986.7	960.0	880.0
핀테크	1031.8			
홈IoT 관리	820.0			
직종 평균	921.3시간	808.0시간	911.3시간	923.4시간

다. KDT 사업 기업 참여 현황('20년~'22년 상반기 기준)

- KDT 유형에 디지털선도기업(특화-기업 주도)을 제외한 3개 유형은 참여기업과 채용약정을 사전에 요구하고 있으며, 참여기업의 현황을 살펴보면 다음과 같음
- 참여기업 수는 디지털신기술이 평균 13.5개로 가장 많고, 지역주도형 평균 8.1개로 가장 적게 나타남
- 참여기업의 규모를 알 수 있는 참여기업의 피보험자 수는 디지털신기술과 벤처스타트업이 지역주도형보다 많아 보다 규모 있는 기업들이 참여하고 있는 것으로 나타남
- 기업당 채용약정 인원은 벤처스타트업이 기업당 평균 4.5명으로 가장 많았고, 디지털신기술이 기업당 평균 1.7명으로 가장 적음

표 2-18 | KDT 사업 '기업 참여' 현황

국기직종명	디지털신기술(일반)			벤처스타트업(특화)			지역주도형(특화)		
기업수	기업 수	피보험자	약정 인원	기업 수	피보험자	약정 인원	기업 수	피보험자	약정 인원
3D프린터 운용	21.0	14.1	1.9						
AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용	11.4	72.1	1.7	9.6	111.9	5.5	9.0	34.4	3.2
VR/AR 콘텐츠 개발	11.6	29.7	1.2	15.0	22.1	2.2	3.0	8.7	1.3
디지털컨버전스	12.2	48.3	2.5	9.0	66.7	4.5	8.0	14.0	2.6
로봇시스템 인터그레이터	20.0	12.1	2.4						
빅데이터 UI 전문가	2.0	19.5	0.0						
빅데이터 분석	12.5	295.3	2.1	9.0	217.3	5.1	8.0	22.6	3.9
빅데이터 전문가	21.9	44.0	2.2				18.0	69.3	2.1
사물인터넷	16.4	41.4	1.1	18.0	20.8	3.2	7.0	28.4	1.8
산업IoT 관리	3.0	5.0	0.0						
산업용로봇제어	16.0	25.1	0.0						
스마트웹&콘텐츠개발	15.5	41.7	1.0	12.2	96.0	3.6	7.7	17.1	2.6
스마트팩토리 설계	10.0	31.3	2.5	14.5	29.3	4.0			
스마트팩토리 운영 관리	21.0	62.8	2.0				5.0	11.6	2.6
정보시스템 구축(개발, 운영)	9.3	137.3	1.2	7.0	21.6	2.8			
증강현실	24.0	22.3	1.4	4.0	3.0	9.0			
클라우드 운영 관리	8.7	115.0	1.7	9.0	226.8	3.3	4.3	39.0	1.0
핀테크	6.5	30.8	1.6						
직종 평균	13.5	95.0	1.7	10.3	84.9	4.5	8.1	28.7	2.5

- KDT 특화 유형 참여기업의 역할은 다음과 같은 비율로 나타남
 - 참여기업이 취업 지원에 참여하고 있는 비율은 전체 기업의 80% 이상으로 가장 역할이 많은 것으로 나타났으며, 수요조사나 프로젝트 참여하는 비율도 높은 편임
 - 디지털신기술 일반유형은 취업지원, 수요조사는 다소 높으나 프로젝트 참여율 등은 50% 이하로 나타남
 - 벤처스타트업 특화유형은 훈련생 선발에 참여하는 비율이 다소 높았고, 강사 멘토 참여는 다소 낮은 것으로 나타남
 - 지역주도형 아카데미의 경우 다른 유형보다 과정 개발에 참여하는 비율이 72.6%로 높게 나타남

표 2-19 | KDT 특화유형 참여기업 역할

구분	디지털신기술(일반)	벤처스타트업(특화)	지역주도형(특화)
수요조사 참여	70.7%	52.3%	70.4%
훈련생 선발 참여	20.9%	34.2%	23.9%
과정개발 참여	48.1%	48.7%	72.6%
프로젝트 참여	50.0%	60.8%	56.8%
취업지원 참여	83.1%	88.2%	88.5%
강사멘토 참여	38.9%	27.6%	37.8%

라. KDT 사업 신청 및 선정 현황(‘23년 하반기 기준)

- 179과정⁶⁾(135개소), 연간훈련가능인원 13,174명 접수 진행(5월~6월)
 - 1차 선정 결과(8.31): KDT 기선정·선도기업 총 85개 과정 선정(66.9%)
 - 2차 선정 결과(9.26): KDT 신규훈련과정 총 22개 과정 선정(42.3%)

6) (직종별) 디지털 컨버전스(50과정) > AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용(28과정) > 스마트웹&콘텐츠 개발(25과정) 순으로 신청됨 → 선정 결과 60% 수준으로 선정됨(107/179개)

표 2-20 | KDT 사업 신청 및 선정 현황

구분	계			기 선정 · 선도기업			신규 신청기관		
기관(개)	과정 (개)	인원 (명)	기관 (개)	과정 (개)	인원 (명)	기관 (개)	과정 (개)	인원 (명)	약정 인원
계(중복 제거)	135	179	13,174	90	127	10,598	45	52	2,576
디지털신기술	94	127	8,978	62	91	7,050	32	36	1,928
디지털선도기업	21	23	2,658	21	23	2,658			
벤처스타트업	17	19	1,163	8	9	745	9	10	418
지역주도형	9	10	375	3	4	145	6	6	230

4. KDT 사업 운영 현황

가. KDT 사업 운영 현황(‘21년 7월 ~ ‘22년 7월 실시 기준)

- 해당 기간 국기훈련 총 989개 과정 20,324명 훈련 참여, KDT 총 259개 과정 18,643명에 참여함
- **훈련과정 수와 실시인원** 모두 국기훈련이 KDT 훈련보다 많았으나, 대부분 1회만 운영되는 국기훈련과 달리 여러 회차 운영이 가능한 KDT 훈련은 훈련과정당 평균 실시인원, 운영 회차 당 평균 실시 인원이 많음
- KDT는 해당 기간 훈련과정 수와 훈련 인원 모두 디지털신기술이 대다수를 차지, 디지털선도기업 > 벤처스타트업 > 지역주도형 순임

표 2-21 | KDT 사업 운영 현황

구분		훈련 과정 수	운영 회차 수	훈련 과정당 평균 운영 회차	실시 인원	훈련 과정당 평균 실시 인원	운영 회차당 평균 실시 인원	
국가기간·전략산업직종훈련		989	1,034	1.0	20,324	20.6	19.7	
KDT	디지털신기술	204	558	2.7	13,833	67.8	24.8	
	특화 훈련	디지털 선도기업	12	105	8.8	2,396	199.7	22.8
		벤처스타트업	26	62	2.4	1,936	74.5	31.2
		지역주도형	17	23	1.4	478	28.12	20.8
		계	259	748	-	18,643	-	-

- **훈련 직종**의 경우 국기훈련은 디지털컨버전스, 스마트웹&콘텐츠 개발 분야 중심으로 운영, KDT는 AI활용소프트웨어개발및응용, 빅데이터, 클라우드 분야 중심으로 운영됨 → ‘23년 분석 결과 KDT는 빅데이터, AI, 일반SW, 클라우드 순임
- 벤처스타트업, 지역주도형도 국기훈련에서 운영되는 디지털컨버전스 분야도 전체 실시인원의 16~18% 수준으로 운영됨
- 국기훈련 및 KDT 실시인원 상위 5개 분야는 다음과 같음

표 2-22 | 국기훈련 및 KDT 실시 인원 상위 5개 분야

국기훈련	디지털신기술	디지털 선도기업	벤처스타트업	지역주도형
디지털컨버전스 (10,522명, 51.8%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (3,925명, 28.4%)	빅데이터 전문가 (1,703명, 71.1%)	스마트웹& 콘텐츠개발 (783명, 40.4%)	빅데이터 전문가 (95명, 19.9%)
스마트웹& 콘텐츠개발 (4,044명, 19.9%)	빅데이터 전문가 (2,266명, 16.4%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (354명, 14.8%)	디지털컨버전스 (364명, 18.8%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (86명, 18.0%)
정보시스템구축 (개발, 운영) (1,236명, 6.1%)	빅데이터 분석 (1,810명, 13.1%)	클라우드 운영 관리 (202명, 8.4%)	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (309명, 16.0%)	클라우드 운영 관리 (85명, 17.8%)
빅데이터 전문가 (963명, 4.7%)	클라우드 운영 관리 (1,535명, 11.1%)	정보시스템구축 (개발, 운영) (51명, 2.1%)	정보시스템구축 (개발, 운영) (280명, 14.5%)	디지털컨버전스 (79명, 16.5%)
AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용 (743명, 3.7%)	사물인터넷 (728명, 5.3%)	VR/AR 콘텐츠 개발 (46명, 1.9%)	빅데이터 분석 (74명, 3.8%)	스마트웹& 콘텐츠개발 (37명, 7.7%)

- 평균 훈련 일수 및 평균 훈련 시간은 디지털선도기업이 가장 적으나 평균 훈련비 단가는 가장 높음
- KDT 훈련의 평균 훈련 일수와 평균 훈련 시간은 비슷한 수준이며, 국기훈련 보다는 다소 길게 운영됨
- 지역주도형의 평균 훈련비단가는 국기훈련보다는 많았으나, 다른 유형의 KDT 훈련보다는 다소 낮은 편임

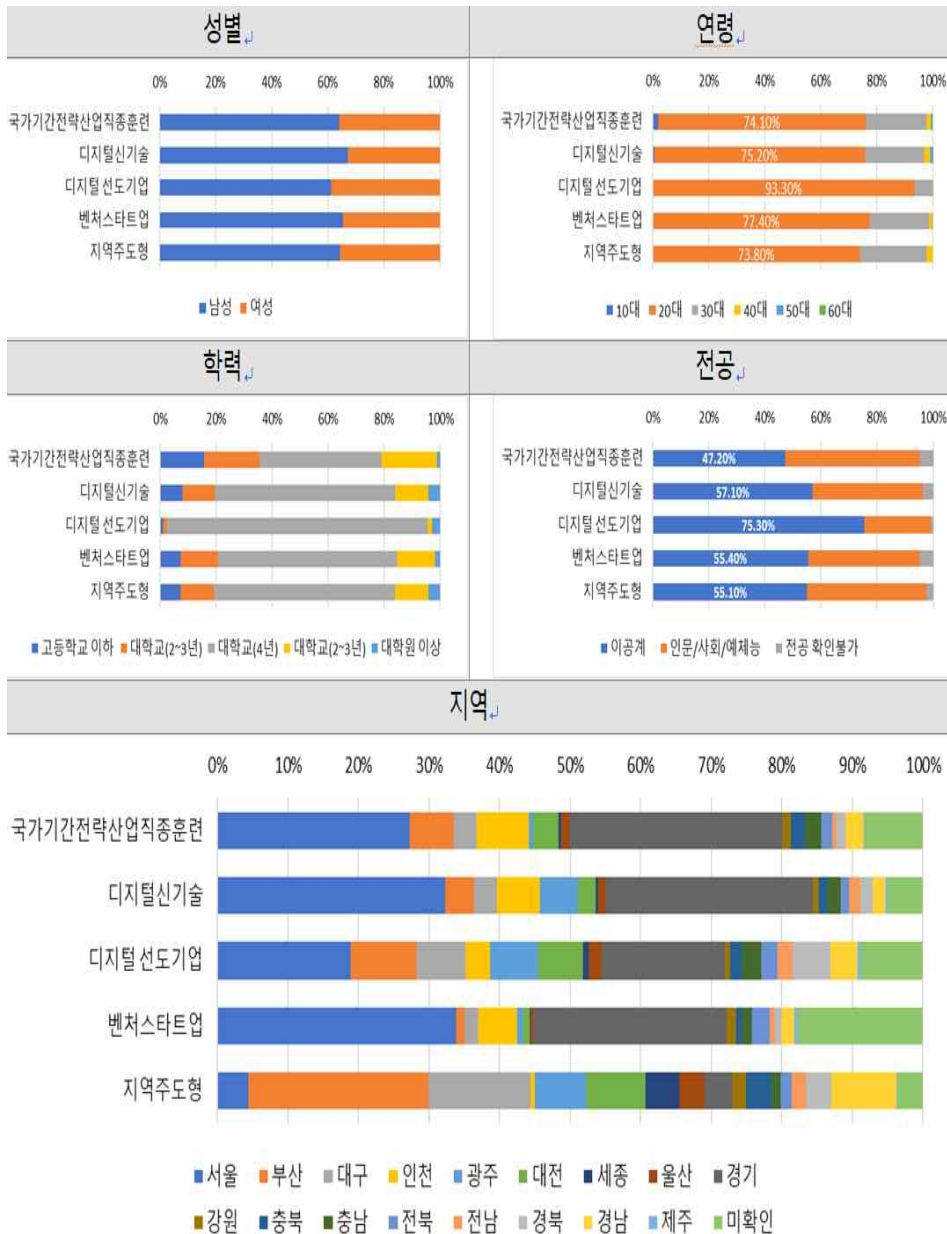
표 2-23 | 평균 훈련 일수 및 평균 훈련 시간

구분			훈련 과정 수	평균 훈련 일수	평균 훈련 시간	평균 훈련비 단가(원)
국기훈련			989	114.7	869.9	6,546
KDT	디지털신기술		204	118.2	916.8	11,435
	특화 훈련	디지털선도기업	12	109.2	848.7	18,150
		벤처스타트업	26	116.0	917.2	10,149
		지역주도형	17	118.6	915.2	9,257

나. KDT 사업 훈련생 특성 현황(‘21년 7월 ~ ‘22년 7월 실시 기준)

- KDT에 참여한 훈련생은 모두 남성(64%)이 여성(36%)보다 많았으며, 20대(74%)가 대부분이며, 학력은 4년제 대학교 출신의 비율(54%)이 가장 높음
- 전공은 KDT 훈련은 모두 이공계의 비율(47%)이 높고, 인문/사회/예체능(48%) 수준임
- 훈련생 지역은 지역주도형을 제외한 모든 훈련에서 서울지역(27%)과 경기도(30%)가 대부분임

그림 2-6 | KDT 사업 훈련생 특성 현황



5. KDT 사업 운영 현황(고용노동부 자료 참고)

가. 훈련유형별 실태

- 훈련 과정 수와 훈련 인원 모두 디지털 신기술 유형이 대다수를 차지, 이어서 디지털 선도기업형 > 벤처·스타트업 > 지역 주도형 순임

표 2-24 | 훈련유형별 실태

(‘23.9월 말 기준)	디지털 신기술	디지털 선도기업	벤처·스타트업	지역 주도형
훈련 과정 수	459개(72.7%)	72개(11.4%)	56개(8.8%)	44개(7.0%)
훈련 인원	37,214명 (67.6%)	10,502명 (19.1%)	5,357명 (9.7%)	2,003명 (3.6%)

나. 지역별 훈련 실태

- 역량 중심으로 훈련 과정을 선정함에 따라 서울(391개, 64.2%), 수도권(470개, 77.2%), 대도시(584개, 95.9%)에 훈련 과정이 집중⁷⁾

다. 직종별 훈련 실태

- 클라우드, 빅데이터, AI 활용 등 디지털 분야에 집중되어 있고(95.8%), ‘23년에 확대한 첨단산업 분야는 다소 미흡(4.2%)

표 2-25 | 직종별 훈련 실태

(‘23.9월 말 기준)	디지털 분야					첨단 분야	
	빅데이터	AI 활용	일반 SW	클라우드	메타버스	반도체	로봇
훈련인원	14,804명	11,608명	11,202명	10,474명	1,957명	1,105명	1,094명

7) 훈련생 지역은 서울(31.7%), 수도권(68.9%)으로, 온라인 훈련 등으로 지역 격차가 상대적으로 약한 편임

제2절 KDT 운영 시사점

1. 국기훈련과 차별성 강화 필요

가. 국기훈련과 운영방식 및 성과관리 차별화

- KDT 프로젝트학습(30%) 등을 운영 중이나 유사 분야 국기훈련과 훈련대상, 운영방식 차별성이 약화 되고 있어 개선이 필요함
- (운영 전) 질 높은 훈련을 유지하기 위해서, 훈련생 진입 수준별 난이도 미스매치 해소를 위한 사전 선발 과정(선발체계-사전 테스트 등 내실화) 마련, 운영기관 선발권 부여 제도화 및 국민내일배움카드 발급 대상(현장 실무인재 운영 규정 제4조-첨단산업 디지털 분야 훈련에 선정된 사람)과 연계
- KDT 훈련 운영 전 단계에서 관리되어야 하는 주요 요소를 살펴보면 훈련수요 및 현장 요구분석 파악, 훈련과정 설계(대상, 장소, 내용 및 교재, 교강사, 시설과 장비 등), 훈련생 모집 및 선발 방법, 훈련생 선발 절차(공고, 지원서 작성, 적성진단, 대면 및 비대면 인터뷰 등) 및 기준(사전 지식 및 난이도 매칭 등) 등의 운영 및 관리 체계 강화가 필요함
- (운영 중) 참여 훈련생 수준별(초급, 중급, 고급-정원 내 자율 운영) 분반 운영 유연성 부여, 사전 테스트 단계 연계 KDT 훈련이수자 성취도 향상 및 역량향상 Gap 측정(역량 성취도 테스트), 최소 훈련시간 기준을 국기훈련 시간 350시간 이상 유지할 것인지 판단 필요 → 예) 실업자·재직자 140시간 이상(재직자 16시간 이상도 고려) 등 필요 시수 결정을 훈련시장에서 조정이 가능하도록 설계 폭을 넓혀 훈련 시간, 예산, 목표 달성 등 효율화 검토 필요, 훈련교·강사 변경 시에도 K-디지털 트레이닝 교강사 Pool 연계 활용 강화 및 NCS 확인강사 유사(소분류) 분야 55점 이상 활용 가능 등 변경 유연성과 가이드 명확화 추가 부여를 검토 필요함
- KDT 훈련 운영 중 단계에서 관리되어야 하는 주요 요소를 살펴보면 훈련과

정 운영(과정 진행, 평가, 교강사 모니터링, 학사관리, 시설과 장비, 안전관리, 훈련 상황 모니터링, 학사관리시스템 및 훈련시스템 도입을 통한 관리 지원 등) 관리, 입학 포기 방지, 훈련 출결 관리, 중도탈락 방지 관리, 훈련생 성과 관리(우수 학습자 선정 및 포상제도 도입, 스터디 그룹, 훈련생 상담 및 피드백 개선, 훈련시설 개방, 미니 및 종합 프로젝트 수행, 포트폴리오 제작을 위한 수행지원과 포상 등), 취업지원 및 상담, 훈련과정 피드백, 현장 적응력(훈련운영 내외부 현장 전문가 모니터링, 훈련과제 수행에 따른 보충자료 및 심화 프로젝트 제공, 초청 강연 및 프로젝트 멘토링 실시 등) 고취 등의 운영 및 관리 체계 강화가 필요함

- (운영 후) KDT 과정 수료 역량 부족 훈련생 및 취업 후 재직 단계(재직자)까지 연계하여 단기심화 과정 등 운영을 통한 지속적인 경력개발 및 상담지원 등 사후관리(모듈자격, 과정이수-디지털 뱃지 등) 차별화 연계(기록관리 및 데이터 누적 필요시 STEP 보조 활용 고려)
- KDT 훈련 운영 후 단계에서 관리되어야 하는 주요 요소를 살펴보면 훈련과정 만족도 조사, 훈련생 현장 적응도 조사, 훈련과정 피드백(훈련생과 참여기업 개선점 도출 및 환류), 취업생 데이터 관리 및 이수증 발급, 추가 훈련과정 조사를 통한 재직상태 직업능력 향상훈련 추천 및 수강 지원 연계 등 사후관리 및 연계 추진, 취업생 홈커밍데이 개최 등을 통한 노하우 전수 및 특강, 훈련생 취업 지원 채용박람회 연계 개최 및 취업 참여 기획 확대 마련 등의 운영 및 관리 체계 강화가 필요함

나. 국기훈련 86개 직종과 구분되는 KDT 직종 별도 공고 필요

- ‘23년 현재, KDT 심사공고를 통해 첨단산업·디지털 분야 10개와 대응된 국기직종 28개(추가 5개)를 안내하고 있으나, 이러면 국기직종 틀을 벗어나지 못하는 한계가 존재함
- 별도 첨단산업·디지털 분야 정의 신설(고시): 8대 분야 23개 기술

- 디지털융합 분야 + 1개 추가 신설(고시): 9대 분야 24개 기술
- 디지털융합 분야 (전통산업+AI/빅데이터/IOT 등) 정의 후, 추가 안내

다. 국기훈련과 차별화되는 훈련비 단가 체계 지원

- 국기 직종별 NCS 단가 × 130%(150%), 200%, 300% 또는 NCS 평균 기준 단가(7,000원) × 130%(150%), 200%, 300%로 기준 단순화 검토
- 비용 단가 130%(150%), 200%, 300% 판단 기준 다양화를 통해 훈련 진입이 어려운 훈련 활성화 유도 및 비용 차등화 검토 필요 → 설계 예) 아래 해당 요건 중, 60%(3개 요건) 이상 충족 시 150% 지원 등⁸⁾
 - ① 공급 분야: 디지털분야 외 첨단 분야(반도체, 바이오, 에너지 등)
 - ② 고가 시설/장비: 고가 훈련의 시설/장비 투입, 심사 시 확인
 - ③ 훈련 수준: 초급 외 중급 이상 수준(NCS 5수준, 경력 5년 이상 등)
 - ④ 지방 개설: 수도권(서울/인천/경기) 외 지방 KDT 개설 시⁹⁾
 - ⑤ 취약 계층 참여 우대: 국민취업지원제도 1유형 또는 국민내일배움카드 계좌 한도 추가해당(제14조 계좌의 지원 한도)자 등이 정원의 30% 이상 (20명 중, 6명 이상) 참여 시 차등 검토¹⁰⁾

표 2-26 | 확인이 필요한 참여자 정보

구분
1. 기간제, 파견·단시간, 일용근로자로 재직 중인 피보험자
2. 고용위기지역 및 특별고용지원업종 종사자
3. 출소예정자
4. 기초생활수급자 및 차상위 계층
5. 장애인
6. 「아동복지법」에 따른 보호종료 아동 중 34세 이하자(자립준비청년)
7. 한부모가족 해당자
8. 북한이탈주민
9. 아프간 특별기여자

- 8) 도입 설계 시, 심사 사전 체크리스트 및 전산 구축 연계 필요
 9) 지역(지방) 광역시 규모 포함 여부, 권역 지정 여부 검토 필요
 10) 최종 훈련 참여자 정보 확인 필요 → 사전 선발 시 확정자 등록 처리 시 연동할 경우 문제해결 가능

라. 국가훈련과 차별화되는 성과 관리(자율성과지표 도입 등) 체계 마련

- KDT 사업의 경우, 국가훈련과 차별화되는 요소는 현장기업의 참여, 프로젝트 학습(30% 이상) 포함 및 성과평가, 별도 성과평가 관리, 해커톤 경진대회 개최 등을 대표적으로 꼽을 수 있음
- 이중 국가훈련과 가장 차별화되는 요소인 KDT 사업의 성과평가를 살펴보면 다음과 같음
- 성과평가의 대표적인 구성은 정성평가인 프로젝트 교과 완성도 확인(40점 반영)과 정량평가인 훈련과정 운영 결과에 대한 훈련성과를 확인(60점 반영)하고 있음
- 현재, 성과평가 진행 방식을 살펴보면 1차년도 KDT 대상 과정의 훈련과정 개설 여부, 2차년도부터 평가지표별¹¹⁾ 평가점수 반영함
- KDT 운영과정의 질 관리를 위해 행정적인 운영 문제가 발생되지 않도록 선정된 과정에 대해 행정처분(인정취소 및 계약 해지 등) 등의 부정·부실이 존재하면 패널티를 부여하고 있음
- 현재 KDT 사업의 성과평가는 프로젝트평가와 정량평가를 통해 훈련의 성과 관리를 진행하고 있으나, 훈련에 대한 관리 측면이 강해 참여기관의 자율적인 목표관리나 책무성 부여에는 한계가 존재함
- 따라서 KDT 참여기관의 자율적인 자율성과지표 도입을 통해 참여기관 스스로 사업 목표 관리 및 책무성을 가질 수 있도록 유도가 필요함
- 자율성과지표는 정량지표와 정성지표를 나누어¹²⁾ 과정 선정 단계에서 참여기관 스스로 기술하도록 반영(인터뷰 심사 시 선정 취지 확인)하여 훈련 중

11) 정량평가A 30점(일반취업률 20점, 고용유지율 10점, 관련직종 취업비중 5점 가점, 참여기업 취업 비중 가점 3점 또는 감점 3점), 정량평가B 20점(훈련생 만족도 10점, 수료율 10점), 정량평가C 10점(모집율 확정자 신고기준 10점, 지역내 훈련생 모집 비중 가점 2점, 감점 2점), 전체 가점으로 경진대회 수상 실적 5점 및 지방권 훈련기관 1점 등을 부여하고 있음 → 2023년도 하반기 선정 기준임

12) 대표적 정량지표 예: 훈련생 참여인원(모집률), 수료인원(수료율) 및 중도탈락률, 취업률, 훈련생 및 참여기업 만족도, 참여기업 취업률 등 참여기관 선택 판단하여 제안

료 후 그 달성에 대한 결과물을 다음 연도 인센티브에 반영할 수 있도록 설계할 필요가 있음¹³⁾

- 해당 자율성과지표 제시의 타당성 및 신뢰도 확보를 위해 선정 인터뷰 심사 때 제시 기준 확인이나 피드백 수정을 통해 보완 절차를 통해 지표의 질 관리가 필요함
- 확정된 자율성과지표에 대해서는 자율성과지표 수량에 따라, 가점 및 인센티브를 차별화하는 것도 고려할 필요가 있음
- 2024년도 해당 자율성과지표 도입 검토 시에는 참여기관의 책무성 부담 경감과 장려하는 정책으로 반영(가점이나 다음 연도 인센티브 반영 등으로 연계)하고, 최종 결과물 확인 등의 체계를 갖춘 후 본 평가지표로 도입하는 것이 타당할 것으로 판단됨

13) 대표적 정성지표 예: 참여기업 현업 교강사 참여율(투입 인원 등), 훈련생 면접 기회 확보(3회 이상 면접 기회 지원 등), 취업생 고용유지율 관리(1년 이상 등), 취업생 프로젝트학습 성과평가 점수 A등급 이상 확보, 취업생 현업 적응도 3개월 시점 만족도 조사 달성(취업 기업 만족도 4.0 이상 등), 취업생 사후 관리와 지원 연계 향상 맞춤과정 추천·연계(취업생 50% 이상 인원 추천·연계) 등 참여기관이 선택 판단하여 제안

2. KDT 훈련 분야 확대 개편 근거 확보

가. 첨단산업 진입 및 사업 근거 강화를 위한 사업명(표기) 변경

- 첨단산업 훈련 진입 인식 변화 유도 및 사업 차별화 강화를 위한 표기 정리
 - 기존 → 변경 근거 명확화(현재 **디지털 분야 등에 쏠림현상** 존재)
 - **재직자 대상 확대 포함 시**, 양성훈련 표기 맞을지 판단 필요함
 - KDT의 사업명 변경이 당장 시장의 혼선을 초래한다면, 차후 첨단산업 분야의 훈련 규모가 상대적으로 커지면 사업명 변경을 고려하는 것도 한 방법임

표 2-27 | 사업명(표기) 변경 예시

구분	AS-IS	TO-BE (예시)
사업명	첨단산업 디지털 실무인재 양성훈련	첨단산업·디지털 실무인재 특화훈련 또는 첨단산업·디지털 실무인재 맞춤형훈련
표기명	K-디지털 트레이닝(KDT)	하이테크 트레이닝 또는 첨단융합 트레이닝
유형 이름	디지털 선도기업 아카데미	첨단산업·디지털 선도기업 아카데미
방법 이름	스마트훈련	맞춤형 고성과훈련 또는 맞춤형 혁신훈련

나. 첨단산업 등 진입 분야 정의 명료화 및 관련 분야 광의적 해석

- 해당 기술 분야에 대한 광의적 해석 및 시장 진입이 가능하도록 광의적으로 기술
 - **기술 분야에 대한 직종 세분화는 지양**
- 8대+1대(**디지털융합 분야**) 추가 정의 검토 필요
 - 전통산업군(기계, 전기·전자 등) + 디지털(인공지능/빅데이터/IOT)
- 산업인력공단 첨단형 공동훈련센터 분야 23+1 사업과 중복 여부 확인 필요
 - 국가인적자원개발 컨소시엄 **하이테크형 첨단산업형 공동훈련센터** 훈련 진입 가능 **24개 분야 중복** 확인 필요(붙임 3)
 - 고용노동부 직업훈련 지원사업 중, **KDT 재직자** 확대 사업과 공급 기능(채널)이 **중복될 수 있는 유사사업 내용**¹⁴⁾ 검토 필요

14) 산업전환 공동훈련센터, 첨단형 공동훈련센터, 일학습병행 첨단산업 아카데미, S-OJT 신기술특화, 중소기업훈련지원센터(SW 특화센터) 등

3. KDT 공급 주체 다양화 및 역할 기능 확대

가. KDT 공급기관 다양화 필요

- 현재, KDT 유형별 공급기관 특징은 디지털선도기업(대기업)+대한상의(행정지원) 컨소시엄 외 디지털신기술/벤처스타트업/지역주도형의 경우, **실제 공급 주체는 민간훈련기관**으로 참여하는 훈련기관이 유사하여 공급 분야 다양화 및 훈련 내용 차별화가 어려운 실정임

그림 2-7 | KDT 공급기관 조건

01	「직업능력개발훈련 품질관리에 관한 규정」 제29조에 따른 우수훈련기관 (신청마감일 기준) * 원격 우수훈련기관의 경우도 신청은 가능하나, 선정 이후 집체관리번호 발급 필수
02	「직업능력개발훈련 품질관리에 관한 규정」 제14조에 따른 3년 인증기관 (신청마감일 기준) * 원격 3년 인증 훈련기관의 경우도 신청은 가능하나, 선정 이후 집체관리번호 발급 필수
03	훈련을 실시하고자 하는 직종의 고용노동부 사업* 취업률**이 60% 이상 * 직종별 수료인원 5인 이상 실업자·재직자 계차제, 국기훈련, 컨소시엄(구직자) 훈련과정(HRD-Net기준) ** 훈련수료 후 6개월 이내 취업률(훈련종료일 2019.7.1. ~ 2022.6.30.)
04	「고등교육법」 제2조 제1호, 제2호, 제4호 및 대학기본 역량평가 결과에 따른 일반대학, 산업대학, 전문대학 중 일반 재정지원 대학* 또는 특수목적 대학 * 심사공고일 기준, 교육부 대학 기본역량 평가 최종결과 재정지원제한 대학은 신청제한 ** 단, 훈련시설 유형이 '고등교육법에 의한 학교'인 기관에 한함
05	직업능력개발훈련을 실시하여 매출액이 30억원 이상이거나 수료기준 훈련인원이 300명 이상인 기관 * 매출액 및 훈련인원은 2022년도 기준, 정부 등 공공부분에서 지원받은 부분 제외
06	한국산업인력공단이 공모하여 선정한 K-Digital Platform기관
07	K-디지털 트레이닝에 기 선정된 기관 중, 신청마감일 기준으로 해당 과정의 훈련 운영이 가능한 기관(단, KDT 훈련성고가 확인된 기관에 한함)

- 첨단산업 분야 관련 **기업, 연구소, 대학** 등이 KDT 사업의 공급 주체로 직접 진입할 수 있도록 허용을 확대하는 방향 검토 필요
- 진입방식 1안) **훈련 역량이 되는 기관은 단독형(예, 대학주도형 or 학계주도형 / 산업주도형 등)으로 진입**
 - 대학기관 진입: 일반재정지원 및 특수목적대학 진입
 - 실적충족기관 진입: 기업, 연구소 등 첨단산업 관련 분야 매출액, 연구액이 00억 원 이상으로 교육훈련 경험(00인원)이 있는 기관

- 진입방식 2안) 첨단산업별 협단체(산업별인자위 ISC) 등과 컨소시엄 형태 진입
 - 고용노동부 지정 ISC(19개소) 및 RSC(17개소) 파트너 훈련기관으로 선별된 기관(기업, 연구소, 대학)으로 컨소시엄 형태로 진입¹⁵⁾

나. KDT 첨단산업 분야 등 협단체 역할 기능 확대 검토

- 통합심사, 컨소시엄 훈련과정 등을 통해 직업훈련 참여 경험을 보유한 산업 인자위(ISC) 및 협단체가 첨단산업 분야 등에 기업 수요를 기반하여 KDT 운영 과정의 직접적인 공급 주체가 될 수 있도록 허용 검토
- KDP 선정기관(인력공단 선정) 및 고용노동부 지정 ISC 및 RSC 추가 진입 명기 검토¹⁶⁾
- 협단체(ISC, RSC)가 직접 공급 주체가 되거나, 파트너기관을 선별하여 컨소시엄 형태로 참여가 가능하도록 검토
- 심평원은 인자위에 대한 물량 및 적정성 통제를 통해 품질관리
- 현재 지역 주도형 아카데미에 산업을 추가하여 지역·산업 주도형 아카데미로 확대 편성하거나 산업 주도형 아카데미를 신설하는 방안을 고려할 필요

다. 다양한 공급기관 참여를 위한 행정지원 및 컨설팅 확대

- 첨단산업에 참여하는 기업, 연구소, 협단체 등은 분야에 관한 기술 및 노하우는 있으나, 직업훈련에 대한 행정 및 운영 전반에 대한 어려움이 있으므로 기업, 연구소, 협단체 등 직업훈련 경험이 없는 기관에 대해 행정지원 및 컨설팅 기관을 매칭을 확대하여 지원 확대
- 현, 디지털선도기업의 운영지원기관인 대한상공회의소에 너무 치중

15) 단, 첨단산업별 협단체의 경우 단순한 채널 역할에서 벗어나 산업의 훈련수요, 인력수급, 훈련 과정 설계 매핑과 함께 훈련 운영 모니터링(투입 교강사, 훈련생, 파트너기관 등), 성과 관리(프로젝트학습) 등 전반적인 질 관리에 참여

16) 산업통상자원부 지정 23개(붙임4) SC 포함 여부 검토 필요

- 산업인력공단 선정 중소기업훈련지원센터 9개소 및 KDP 기관
- 고용노동부 지정 ISC 19개소 및 RSC 17개소 등
 - 권역 및 산업을 지정하여 운영하는 방식도 검토 필요
 - 적용 사례 예) 산업구조변화대응특화훈련 RSC 사업수행기관(훈련기관 선정) 및 모니터링, 결과 보고 수행 → '23년 2만 명 목표 운영 중

제3장 첨단산업·디지털 관련 수요조사 및 타부처 유사사업 분석

제1절 첨단산업·디지털 수요조사

1. 첨단산업·디지털 수요조사 결과

가. 8대 신기술 및 21개 세부 분야 인력수급 전망

- 한국직업능력연구원(2023년)은 미래를 선도할 신기술분야에 대해 인력수급 전망 결과를 제시함
- (전망 분야) 급속한 신기술 변화, 국가 미래 성장동력 확보, 분석 가능성을 고려하여 주요 8대 신기술 및 21개 세부 분야를 선정
- (전망 기간) ‘23년~‘27년(향후 5개년) 전망
- (전망 방식) 신기술분야 실태조사 기반 신규 수요 전망, 정부·대학·민간의 양성 현황분석, 향후 5년간 분야별·수준별(초·중·고급) 수급차 도출

나. 8대 부문별 인력수급전망 총괄 결과

- (수급차) 신기술분야의 인력 수급차 추산 결과, 전체적인 인력수급 상황은 인력이 34.5만 명 부족한 것으로 나타남
- 디지털 16.4만 명, 에코업 7.7만 명, 바이오헬스 6.8만 명, 소재·부품 4.2만 명, 에너지 0.8만 명, 양자 0.3만 명, 우주 0.2만 명 순으로 인력이 부족한 것으로 나타남
- (수준별) 초급은 0.99만 명 공급 부족, 중급은 20.6만 명 공급 부족, 고급은 12.9만 명의 공급이 부족할 것으로 전망

- (인력수요) '23~'27년간 신기술분야 인력 수요는 114.8만 명인데 이 중 초급은 20.5만 명(17.9%), 중급은 73.8만 명(64.3%), 고급은 20.5만 명(17.9%)임
- 디지털 부문 77.9만 명(67.9%), 소재·부품 11만 명(9.6%), 바이오헬스 10.9만 명(9.5%), 에코업 9.2만 명(8%), 에너지 3.4만 명(3%), 로봇·드론 1.7만 명(1.5%), 양자 0.4만 명(0.3%), 우주 0.3만 명(0.3%) 규모로 추정
- (인력공급) '23~'27년간 신기술분야 인력공급은 80.3만 명인데, 이 중 초급은 19.5만 명(24.3%), 중급은 53.2만 명(66.2%), 고급은 7.6만 명(9.5%)임
- 디지털 부문 61.5만 명(76.6%), 소재·부품 6.8만 명(8.4%), 바이오헬스 4.1만 명(5.1%), 로봇·드론 3.6만 명(4.5%), 에너지 2.6만 명(3.2%), 에코업 1.5만 명(1.9%), 우주 0.18만 명(0.22%), 양자 0.33만 명(0.04%)으로 추정

표 3-1 | 8대 부문별 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

구분	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
		소계	정부·민간	대학		
신기술 종합	114.80	80.30	54.57	25.74	△34.50	1.43
초급	20.51	19.52	13.81	5.72	△0.99	1.05
중급	73.77	53.17	39.05	14.12	△20.6	1.39
고급	20.52	7.61	1.70	5.91	△12.91	2.70
중분류별	디지털	77.92	61.5	47.15	△16.42	1.27
	소재·부품	11.00	6.78	3.25	△4.22	1.62
	로봇·드론	1.68	3.59	1.09	1.91	0.47
	바이오헬스	10.87	4.11	1.67	△6.76	2.64
	에코업	9.22	1.53	0.35	△7.69	6.03
	에너지	3.42	2.58	1.00	△0.84	1.33
	양자	0.36	0.03	0.03	△0.33	12.00
	우주	0.33	0.18	0.01	△0.15	1.83

주: 수급차에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)을, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부 한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

나. 디지털 부문 전망 결과(‘23~‘27년)

- **(수급차)** 디지털 부문의 인력 수급차 추산 결과, 향후 5년간 16.42만 명의 인력이 부족한 것으로 나타남
 - **(분야별)** 사물인터넷 분야와 사이버보안 분야를 제외한 6개 분야에서 인력이 부족한 것으로 나타남
 - 구체적으로 클라우드 6.2만 명, 일반SW 3.7만 명, 빅데이터 2.7만 명, 5G·6G 2.3만 명, 메타버스 2만 명, 인공지능 분야 1.3만 명이 부족한 것으로 나타남
- **(수준별)** 초급은 2.2만 명 인력 공급 과다, 중급 9.8만 명 인력 공급 부족, 고급 8.8만 명 인력 공급 부족으로 나타남
- **(인력수요)** ‘23~‘27년간 디지털 부문 인력 수요는 77.9만 명 규모로 전망
 - **(분야별)** 일반SW 34.4만 명(44.1%), 빅데이터 10.6만 명(13.6%), 인공지능 6.6만 명(8.5%), 사이버보안 5.1만 명(6.6%), 클라우드 10.6만 명(13.6%), 사물인터넷 2.1만 명(2.6%), 메타버스 4.3만 명(5.5%), 5G·6G 4.3만 명(5.6%) 순으로 나타남
 - **(수준별)** 초급 11.5만 명, 중급 53.6만 명, 고급 12.8만 명의 인력 수요가 예측됨
- **(인력공급)** ‘23~‘27년간 디지털 부문 인력공급은 61.5만 명 규모로 전망
 - **(분야별)** 일반SW 30.6만 명(49.8%), 빅데이터 7.9만 명(12.9%), 인공지능 5.3만 명(8.6%), 사이버보안 5.1만 명(8.3%), 클라우드 4.4만 명(7.1%), 사물인터넷 3.9만 명(6.3%), 메타버스 2.2만 명(3.6%), 5G·6G 2만 명(3.3%) 순으로 나타남
 - **(수준별)** 초급 13.7만 명, 중급 43.8만 명, 고급 4만 명의 인력공급이 예측됨

표 3-2 | 디지털 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
디지털 부문		소계	77.92	61.50	47.15	14.35	△16.42	1.27
	인공지능 분야	전체	6.61	5.32	5.01	0.31	△1.29	1.24
		초급	0.57	1.11	1.05	0.06	0.54	0.51
		중급	3.89	3.72	3.57	0.16	△0.17	1.05
		고급	2.15	0.49	0.40	0.09	△1.66	4.39
	클라우드 분야	전체	10.58	4.38	43.04	0.34	△6.20	2.42
		초급	1.13	0.37	0.29	0.08	△0.76	3.05
		중급	8.33	3.95	3.74	0.20	△4.38	2.11
		고급	1.12	0.07	0.01	0.06	△1.05	16.00
	사물인터넷 분야 (IoT)	전체	2.05	3.85	1.58	2.27	1.80	0.53
		초급	0.86	1.11	0.75	0.36	0.25	0.77
		중급	0.64	2.07	0.77	1.29	1.43	0.31
		고급	0.55	0.67	0.05	0.62	0.12	0.82
	메타버스 분야	전체	4.27	2.24	2.09	0.15	△2.03	1.91
		초급	0.14	0.48	0.44	0.03	0.34	0.29
		중급	3.59	1.68	1.60	0.08	△1.91	2.14
		고급	0.54	0.08	0.04	0.04	△0.46	6.75
	5G·6G 분야	전체	4.34	2.04	1.21	0.84	△2.30	2.13
		초급	0.14	0.41	0.24	0.17	0.27	0.34
		중급	2.53	1.48	0.96	0.52	△1.05	1.71
		고급	1.67	0.15	0.01	0.14	△1.52	11.13
	일반SW 분야	전체	34.37	30.62	24.38	6.24	△3.75	1.12
		초급	5.18	7.30	6.07	1.24	2.12	0.71
		중급	27.08	22.03	18.08	3.96	△5.05	1.23
		고급	2.11	1.29	0.25	1.04	△0.82	1.64
	빅데이터 분야	전체	10.59	7.94	5.48	2.46	△2.65	1.33
		초급	2.23	1.73	1.23	0.50	△0.50	1.29
		중급	4.79	5.60	4.07	1.53	0.81	0.86
		고급	3.57	0.61	0.18	0.43	△2.96	5.85

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
	사이버보안 분야	전체	5.11	5.12	3.37	1.76	0.01	1.00
		초급	1.28	1.22	0.72	0.49	△0.06	1.05
		중급	2.78	3.31	2.37	0.94	0.53	0.84
		고급	1.05	0.60	0.28	0.32	△0.45	1.75

주: 수급차에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)를, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부 한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

다. 소재·부품 부문 전망 결과(‘23~‘27년)

- (수급차) 소재·부품 부문의 인력 수급차 추산 결과, 향후 5년간 4.2만 명의 인력이 부족한 것으로 나타남
- (분야별) 차세대반도체 분야를 제외한 5개 분야에서 인력이 부족한 것으로 나타남
- 구체적으로 이차전지 1.9만 명, 첨단소재 1.1만 명, 나노 0.9만 명, 3D프린팅 0.7만 명, 차세대 디스플레이 0.2만 명이 부족한 것으로 나타남
- (수준별) 초급 2만 명 부족, 중급 1.8만 명 인력 공급 부족, 고급 0.4만 명 인력 공급 부족으로 나타남
- (인력수요) ‘23~‘27년간 소재·부품 부문 인력 수요는 11만 명 규모로 전망
- (분야별) 3D프린팅 3.2만 명(28.7%), 차세대반도체 1.1만 명(9.8%), 첨단소재 2.1만 명(19.3%), 이차전지 2.7만 명(24.2%), 나노 1.4만 명(12.7%), 차세대디스플레이 0.6만 명(5.3%) 순으로 나타남
- (수준별) 초급 3.9만 명, 중급 5.6만 명, 고급 1.5만 명의 인력 수요가 예측됨

- (인력공급) '23~'27년간 소재·부품 부문 인력공급은 6.8만 명 규모로 전망
 - (분야별) 3D프린팅 2.4만 명(35.7%), 차세대반도체 1.5만 명(22.7%), 첨단소재 1.1만 명(15.5%), 이차전지 0.8만 명(11.7%), 나노 0.6만 명(8.1%), 차세대디스플레이 0.4만 명(6.3%) 순으로 나타남
 - (수준별) 초급 1.9만 명, 중급 3.8만 명, 고급 1.1만 명의 인력공급이 예측됨

표 3-3 | 소재·부품 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
소재·부품 부문	이차전지 분야	소계	11.00	6.78	3.25	3.52	△4.22	1.62
		전체	2.66	0.79	0.54	0.25	△1.87	3.37
		초급	1.60	0.09	0.02	0.07	△1.51	17.78
		중급	0.60	0.66	0.52	0.14	0.06	0.91
		고급	0.46	0.04	0.00	0.04	△0.42	11.50
	차세대 디스플레이 분야	전체	0.58	0.43	0.00	0.43	△0.15	1.35
		초급	0.09	0.11	0.00	0.11	0.02	0.82
		중급	0.42	0.22	0.00	0.21	△0.20	1.91
		고급	0.07	0.10	0.00	0.10	0.03	0.70
	3D프린팅 분야	전체	3.15	2.42	1.45	0.97	△0.73	1.30
		초급	0.36	0.86	0.64	0.22	0.50	0.42
		중급	2.54	1.34	0.79	0.55	△1.20	1.90
		고급	0.25	0.22	0.03	0.19	△0.03	1.14
	첨단소재 분야	전체	2.12	1.05	0.19	0.86	△1.07	2.02
		초급	0.80	0.36	0.14	0.22	△0.44	2.22
		중급	1.07	0.43	0.05	0.39	△0.64	2.49
		고급	0.25	0.25	0.00	0.25	0	1.00
	차세대반도체 분야	전체	1.08	1.54	0.71	0.83	0.46	0.70
		초급	0.42	0.36	0.18	0.18	△0.06	1.17
		중급	0.54	0.79	0.41	0.38	0.25	0.68
		고급	0.12	0.39	0.12	0.27	0.27	0.31

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
	나노 분야	전체	1.40	0.55	0.36	0.19	△0.85	2.55
		초급	0.65	0.11	0.11	0.01	△0.54	5.91
		중급	0.41	0.36	0.25	0.11	△0.05	1.14
		고급	0.34	0.08	0.00	0.08	△0.26	4.25

주: 수급차에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)을, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부·한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

라. 에너지 부문 전망 결과(‘23~‘27년)

- (수급차) 에너지 부문의 인력 수급차 추산 결과, 향후 5년간 0.8만 명의 인력이 부족할 것으로 나타남
 - (분야별) 신재생에너지 분야와 수소 분야 모두 인력이 부족한 것으로 나타남
 - 구체적으로 신재생에너지 0.1만 명, 수소 0.7만 명이 부족한 것으로 나타남
 - (수준별) 초급 0.12만 명 공급 부족, 중급 0.60만 명 인력 공급 부족, 고급 0.12만 명 인력공급 부족한 것으로 나타남
- (인력수요) ‘23~‘27년간 에너지 부문 인력 수요는 3.42만 명 규모로 전망
 - (분야별) 신재생에너지 2.32만 명(67.8%), 수소 1.1만 명(32.2%)으로 구성
 - (수준별) 초급 1.25만 명, 중급 1.8만 명, 고급 0.37만 명의 인력 수요가 예측됨
- (인력공급) ‘23~‘27년간 에너지 부문 인력공급은 2.58만 명 규모로 전망
 - (분야별) 신재생에너지 2.22만 명(86%), 수소 0.36만 명(14%)으로 구성
 - (수준별) 초급 1.13만 명, 중급 1.2만 명, 고급 0.25만 명의 인력공급이 예측됨

표 3-4 | 에너지 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
에너지 부문	신재생에너지 분야	소계	3.42	2.58	1.00	1.58	△0.84	1.33
		전체	2.32	2.22	0.99	1.23	△0.10	1.05
		초급	0.67	1.00	0.60	0.40	0.33	0.67
		중급	1.47	1.00	0.40	0.60	△0.47	1.47
		고급	0.18	0.22	0.00	0.22	0.04	0.82
	수소 분야	전체	1.10	0.36	0.01	0.35	△0.74	3.06
		초급	0.58	0.13	0.01	0.13	△0.45	4.46
		중급	0.33	0.20	0.00	0.20	△0.13	1.65
		고급	0.19	0.03	0.00	0.03	△0.16	6.33

주: 수급차에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)를, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부·한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

마. 로봇·드론 부문 전망 결과('23~'27년)

- (수급차) 로봇·드론 부문의 인력 수급차 추산 결과, 향후 5년간 1.91만 명의 인력이 과다한 것으로 나타남
- (수준별) 초급 0.59만 명 과다, 중급 0.8만 명 인력 공급 과다, 고급 0.52만 명 인력 공급 과다로 나타남
- (인력수요) '23~'27년간 로봇·드론 분야 인력 수요는 1.68만 명 규모로 전망
- (수준별) 초급 0.69만 명, 중급 0.74만 명, 고급 0.24만 명의 인력 수요가 예측됨
- (인력공급) '23~'27년간 로봇·드론 분야 인력공급은 3.59만 명 규모로 전망
- (수준별) 초급 1.29만 명, 중급 1.54만 명, 고급 0.77만 명의 공급이 예측됨

표 3-5 | 로봇·드론 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
로봇·드론 분야	전체		1.68	3.59	1.09	2.50	1.91	0.47
	초급		0.69	1.29	0.78	0.50	0.60	0.53
	중급		0.74	1.54	0.31	1.23	0.80	0.48
	고급		0.24	0.77	0.01	0.76	0.53	0.31

주: 수급차에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)을, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부·한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

바. 바이오헬스 부문 전망 결과(‘23~‘27년)

- (수급차) 바이오헬스 분야의 인력 수급차 추산 결과, 향후 5년간 6.76만 명의 인력이 부족한 것으로 나타남
- (수준별) 초급 1.37만 명 부족, 중급 3.99만 명 부족, 고급 1.39만 명 인력 공급 부족으로 나타남
- (인력수요) ‘23~‘27년간 바이오헬스 분야 인력 수요는 10.87만 명 규모로 전망
- (수준별) 초급 2.30만 명, 중급 5.97만 명, 고급 2.60만 명의 인력 수요가 예측됨
- (인력공급) ‘23~‘27년간 바이오헬스 분야 인력공급은 4.11만 명 규모로 전망
- (수준별) 초급 0.93만 명, 중급 1.98만 명, 고급 1.21만 명의 인력공급이 예측됨

표 3-6 | 바이오헬스 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
바이오헬스 분야	전체		10.87	4.11	1.67	2.44	△6.76	2.64
	초급		2.30	0.93	0.29	0.64	△1.37	2.47
	중급		5.97	1.98	1.08	0.89	△3.99	3.02
	고급		2.60	1.21	0.30	0.91	△1.39	2.15

주: 수급차 란에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)을, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부·한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

사. 에코업 부문 전망 결과(‘23~‘27년)

- (수급차) 에코업 분야의 인력 수급차 추산 결과, 향후 5년간 7.69만 명의 인력이 부족한 것으로 나타남
 - (수준별) 초급 0.24만 명 부족, 중급 4.88만 명 인력 공급 부족, 고급 2.58만 명 인력 공급 부족으로 나타남
- (인력수요) ‘23~‘27년간 에코업 분야 인력 수요는 9.22만 명 규모로 전망
 - (수준별) 초급 0.78만 명, 중급 5.63만 명, 고급 2.82만 명의 인력 수요가 예측됨
- (인력공급) ‘23~‘27년간 에코업 분야 인력공급은 1.53만 명 규모로 전망
 - (수준별) 초급 0.54만 명, 중급 0.75만 명, 고급 0.24만 명의 인력공급이 예측됨

표 3-7 | 에코업 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
에코업 분야	전체		9.22	1.53	0.35	1.18	△7.69	6.03
	초급		0.78	0.54	0.25	0.29	△0.24	1.44
	중급		5.63	0.75	0.10	0.65	△4.88	7.51
	고급		2.82	0.24	0.00	0.24	△2.58	11.75

주: 수급차 란에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)을, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부·한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

아. 양자 부문 전망 결과(‘23~‘27년)

- (수급차) 양자 부문의 인력 수급차 추산 결과, 향후 5년간 0.33만 명의 인력이 부족한 것으로 나타남
- (수준별) 초급 0.03만 명 부족, 중급 0.22만 명 인력 공급 부족, 고급 0.08만 명 인력 공급 부족으로 나타남
- (인력수요) ‘23~‘27년간 양자 분야 인력 수요는 0.36만 명 규모로 전망
- (수준별) 초급 0.03만 명, 중급 0.22만 명, 고급 0.11만 명의 인력 수요가 예측됨
- (인력공급) ‘23~‘27년간 양자 분야 인력공급은 0.03만 명 규모로 전망
- (수준별) 초급과 중급은 공급 전무, 고급 0.03만 명의 인력공급이 예측됨

표 3-8 | 양자 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
양자 분야	전체		0.36	0.03	0.03	0.00	△0.33	12.00
	초급		0.03	0.00	0.00	0.00	△0.03	-
	중급		0.22	0.00	0.00	0.00	△0.22	-
	고급		0.11	0.03	0.03	0.00	△0.08	3.67

주: 수급차에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)을, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부·한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

자. 우주 부문 전망 결과('23~'27년)

- (수급차) 우주 분야의 인력 수급차 추산 결과, 향후 5년간 0.15만 명의 인력이 부족한 것으로 나타남
- (수준별) 초급 공급 0.02만 명 과다, 중급 0.11만 명 인력 공급 부족, 고급 0.06만 명 인력 공급 부족으로 나타남
- (인력수요) '23~'27년간 우주 분야 인력 수요는 0.33만 명 규모로 전망
- (수준별) 중급 0.20만 명, 고급 0.12만 명의 인력 수요가 예측됨
- (인력공급) '23~'27년간 우주 분야 인력공급은 0.18만 명 규모로 전망
- (수준별) 초급 0.02만 명, 중급 0.09만 명, 고급 0.07만 명의 인력공급이 예측됨

표 3-9 | 우주 부문 인력수급전망 결과 (2023~2027년)

(단위: 만 명, 배)

부문	분야	수준	수요	공급			수급차 (공급-수요)	수급배수 (수요/공급)
				소계	정부·민간	대학		
우주 분야	전체		0.33	0.18	0.01	0.17	△0.15	1.83
	초급		0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
	중급		0.20	0.09	0.01	0.08	△0.11	2.22
	고급		0.12	0.07	0.00	0.07	△0.05	1.71

주: 수급차에서 음수(△)는 과소공급(수요<공급)을, 양수는 과다공급(수요>공급)을 의미

자료: 고용노동부·한국직업능력연구원(2023), 「범부처 신기술 인력수급 분석 지원」

2. 첨단산업·디지털 수요조사 시사점

가. 8대 부문별 인력수급전망 결과

- 8대 부문별 인력수급전망 결과 수급차(공급-수요 차이)에서 차이가 발생하는 것으로 나타남
 - 상대적으로 디지털, 에코업, 바이오헬스, 소재·부품 등의 분야에서 향후 인력수요 부족 현상이 심할 것으로 예상됨
- KDT 분야를 확대 시 인력수요가 부족할 것으로 판단되는 분야에 대해서는 우선적인 관심을 가질 필요가 있음

나. 8대 부문에서의 수준별 인력수급전망 결과

- 수준에 따른 인력수급전망 결과에서는 초급 수준보다 중급과 고급수준의 인력이 부족할 것으로 나타남
 - 첨단산업·디지털 분야에 관한 연구 및 개발인력 수요가 높은 것으로 판단됨
- 고급수준은 석·박사급 이상이라고 전제한다면, 고용노동부 주관 KDT 분야에서 배출하는 인력은 초급 및 중급 수준으로 설정하여 교육과정을 개발하고 운영할 필요가 있음
 - 첨단산업·디지털 분야에 진입하고자 하는 인력은 초급 및 중급 수준으로 양성하는 것을 검토
 - KDT 사업을 이번에 재직자 분야까지 확대하게 되면, 이들에 대해서는 직무 역량을 높일 수 있는 중급 수준 이상으로 향상하는 것을 목표로 설정할 필요가 있음
 - 여기서 고급수준의 Skill 및 융합 관점의 접근은 가능할 것으로 판단됨

제2절 타부처 유사사업 분석

1. 타부처 KDT 유사사업 현황(미래자동차 분야)

가. 미래형자동차 현장인력양성사업 (산업통상자원부)

- (사업개요) 미래차 기술경쟁력 강화를 위한 친환경차 전주기에 걸친 현장인력 양성 및 현장 수요기술 중심의 기능형 숙련 인재 육성시스템 구축을 목표로 친환경차 사용검사·정비, 전장·부품, 충전시스템, 폐차 등 다양한 교육과정을 운영하여 미래차 현장인력양성 및 핵심기술역량을 강화하기 위한 사업
- (사업 추진체계)
 - (전문기관) 한국산업기술진흥원(주관기관 선정·평가·관리, 사업총괄관리 등)
 - (수행기관) 1개 주관(한국전자정보통신산업진흥회)
 - (참여기관) 21년에 4개 대학(대림대학교, 아주자동차대학교, 인하공업전문대학, 동의과학대학교)이 참여하였으며, 22년에 2개 대학 추가(동서울대학교, 영남이공대학교), 23년에 1개 대학 추가(경기과학기술대)
 - 친환경자동차 분야 현장인력 교육이 가능한 국내 2~3년제 전문대학으로 관련 분야에 인력, 시설 등 특화된 역량을 갖춘 대학
 - 친환경자동차(xEV) 분야 현장인력양성을 위한 우수교수진 및 실습 교육환경 등 인적·환경적 인프라를 갖추고, 기업의 수요에 기반한 교육과정 개발·운영이 가능한 대학
- (사업 기간) '21.1.1 ~ '25.12.31. (60개월, 1+2+2)
- (사업예산) ('22) 17.34억 원, ('23) 39.26억 원
 - 대학별 정부출연금의 2.5억 원 내외 지원
 - 정부출연금 대비 10% 이상 민간부담금 매칭(현금, 현물)

- (사업 내용) 친환경자동차 전 주기에 걸친 현장 기술인력양성 및 현장 수요 기술 중심의 기능·숙련인재 육성시스템 구축
 - (교육과정 운영) 미래형자동차 산업수요 현장인력 기능·기술집중교육 운영
 - (교육과정 개발) 현장정비인력양성 공통·특화교육프로그램 및 교재개발
 - (교수교육 참여) 인스트럭터 교육 참여를 통한 현장인력양성 교육역량 강화
 - (생태계 조성) 인력양성과 고용의 순환생태계 조성 및 성과관리·확산시스템 구축
- (교육 대상)
 - (재직자) 신규 수혜 인원 총 75명, 이수·배출 인원 60명 이상
 - (취업예정자) 20명 내외, 취업연계실적 16건, 취업률 80% 이상
- (사업 성과지표) 필수지표와 자율지표로 설정

표 3-10 | 미래형자동차 현장인력양성사업 성과지표

구분	성과지표	산출 근거
필수 지표	수혜인원수	▶ 연차 사업 기간 중 교육과정에 참여하여 교육을 지원받은 재직자 및 취업예정자 수 * 취업예정자 비율은 전체 수혜인원수의 15% 내외
	배출인원수	▶ 연차 사업 기간 중 교육에 참여하여 80% 이상 과정을 이수하고 배출 요건*을 충족한 학생 수 * 교육생 관련자료 사전제출, 출석 등 이수 요건
	교과목 개발	▶ 연차 사업수행 기간에 신규로 개발하여 개설된 교육과정의 수
	학과교육 적용	▶ 연차 사업수행 중 개설된 강의가 학과교육으로 적용된 과정의 수
	교육 만족도	▶ 연차 사업수행 중 설문조사를 통해 수렴된 학생 및 참여기업 만족도 (80% 이상)
자율 지표	취업률	▶ 수혜 인원 중 취업학생(취업·창업대상자)의 비율 * 취업·창업대상자 = 배출인원 - 취업대상제외(진학자, 입대자 등)
	취업연계 실적	▶ 배출인원 중 산업체 등에 취업한 인력 수 * 4대보험 가입 내역 확인이 가능한 인력

교과목 개선	▶ 본 과제로 인해 신규로 개발된 교육과정 및 기존 교과목 중 개선된 건수
교재개발	▶ 본 과제로 인해 개발된 교재 수
교육시간	▶ 본 과제로 인해 개발된 교육의 총 운영 시간
참여기업 수	▶ 컨소시엄 참여기업으로 등록된 기업 수

나. 현장밀착형 직업훈련지원사업 (산업통상자원부)

- (사업개요) 자동차 산업 특화 자동화제어 및 품질관리 인력양성을 목표로 자동차 업종 분야 청·장년 퇴직인력과 업종전환 희망자를 대상으로 직업훈련 및 직무체험 기회를 제공하는 사업
- (사업 추진체계)
 - (전문기관) 한국산업기술진흥원(주관기관 선정·평가·관리, 사업총괄관리 등)
 - (수행기관) 1개 주관(한국자동차연구원) 및 공동(한국자동차산업협동조합)
- (사업 기간) ‘21.1.1 ~ ‘25.12.31. (60개월, 1+1+1+1+1)
- (사업예산) (‘22) 7.05억 원, (‘23) 6.35억 원
- (사업내용)
 - 자동차 제어(스마트 공장) 교육과정

표 3-11 | 자동차 제어(스마트 공장) 교육과정

구분	지표명
일반과정	스마트 공장 운영을 포함한 총 9분류 20개 교과목 운영(30일)
단기과정	자동차 제어 기초 실무과정을 포함한 제어 SW 실무(20일)

- 품질관리 전문가 교육과정

표 3-12 | 품질관리 전문가 교육과정

구분	지표명
일반과정	기업에서 필요한 SQ 실무교육 포함 총 5분류 12개 교과목 운영(30일)
단기과정	경력자 대상 완성차 품질인증제도인 SQ-Mark 전문과정 구성(20일)

- 지역·기업 맞춤형 교육과정: 지역기업/구직자 맞춤형 교육 및 취업예정자 대상의 OJT식 교육
- (교육 대상) 40대 자동차산업관련 퇴직자, 실직자 및 업종전환자
- (교육생 지원 혜택) 전액 무료교육 + 월 30만원 보조금 지원(80% 이상 출석시)

다. 미래형자동차 사업재편 준비 대응역량 강화사업 (산업통상자원부)

- (사업개요) 미래차 관련 자동차 부품기업과 ICT 등 이종산업 기업을 대상으로 미래자동차 사업재편에 대응하기 위한 관리자급 리더교육과 실무자 기술 교육과정을 운영하여 신성장 동력을 확보하고 시대 변화에 따른 대응역량 강화를 위한 전문인력양성을 위한 사업
- (사업 추진체계)
 - (전문기관) 한국산업기술진흥원(주관기관 선정·평가·관리, 사업총괄관리 등)
 - (수행기관) 1개 주관(한국전자정보통신산업진흥회) 및 공동(한국자동차연구원)
- (사업 기간) '22.1.1 ~ '26.12.31. (60개월, 1+2+2)
- (사업예산) ('22) 17억 원, ('23) 17억 원
 - 교육과정 개발·운영비, 전문가 활용비, 재료비, 인건비

○ (사업 내용)

- (리더교육) 미래형자동차 사업재편 융합전략 수립, 신사업 발굴 및 사업기획 등 역량강화 과정
- (실무교육) 미래형자동차 핵심기술분야 R&D 및 품질향상 역량강화를 위한 영역별 다양한 역량강화 과정

○ (교육 대상) 미래차분야로 사업재편을 탐색·준비·실행 중인 중소·중견 자동차 부품기업과 미래차 신규 진출을 계획 중인 ICT 등 이종산업의 중소·중견기업, 기타 사업재편을 준비 중인 대기업 연계하는 협력사의 경영리더 및 관리자와 기술개발(R&D) 분야 현직자

- (리더과정) 기업의 사업전략 및 방향 등에 대한 의사결정 영향력이 있는 CEO, CTO, 고위 임원, 기술부서장 및 기타 의사결정자
- (실무과정) 사업재편을 위한 기술전환, 신규분야 기술개발 등을 수행하는 연구개발부서 및 연관부서의 재직자

○ (교육 인원) 총 1,350명의 미래차 사업재편준비인력 양성

- (리더과정) 교육과정당 20명× 5회×5년 = 500명 (연간 100명)
- (실무과정) 교육과정당 17명×10회×5년 = 850명 (연간 170명)

○ (교육 기간) 교육과정별 16시간 ~ 48시간

○ (교육생 지원혜택) 교육비 무료(교재 제공)

○ (사업 성과지표) 필수지표와 자율지표로 설정

표 3-13 | 미래형자동차 사업재편 준비 대응역량 강화사업 성과지표

구분	지표명	구분	지표명
필수 지표	수혜인원수	자율 지표	사업재편 추진기업 수
	배출인원수		현업 활용도
	교육과정 수		교과목 개발 건수
	수혜기업 수		교재개발 건수
	교육 만족도		교육 운영 시간

필수지표는 변동 불가, 자율지표는 수행기관에서 제시가 가능한 지표로 자율 서술 가능

라. 미래형자동차 기술융합 혁신인재양성사업 (교육부+산업통상자원부)

- (사업개요)¹⁷⁾ 신산업 분야 등 산업 경제 구조 변화에 대응한 혁신인재 양성을 위하여, 미래형자동차 분야의 대학 체질 개선과 특성화 지원
- (수행기관) 일반재정지원 대상 대학 중 미래형자동차 분야 관련 대학을 운영 (또는 계획) 중인 4년제 대학
 - (참여형태) ‘개별대학+참여기업’ 또는 ‘사업단+참여기업’
 - 사업단 : 대학이 사업을 수행하기 위해 구성·운영하는 대학내 사업 전담조직
 - 참여기업 : 참여기업은 전문기관과 별도 협약 없이(출연금 미지원), 참여의사 확인서를 통해 사업에 참여
 - (‘22) 15개 대학, (‘23) 20개 대학(5개 대학 신규 추가), (‘24) 20개 대학
 - 22년 기준 참여대학: 가천대, 경남대, 경성대, 경일대, 단국대, 부산대, 서울대, 성균관대, 원광대, 인천대, 전북대, 청주대, 한국공학대, 한양대, 호서대, 건국대, 경상국립대, 울산대, 전남대, 한국교통대
 - 대학별 6.5억 원 지원

17) 참고사이트: <https://futurecaredu-bc.org/core/>

- (사업예산) ('22) 91.28억 원, ('23) 15.113억 원
 - ('23년 예산) 대학지원금 14.44억 원, 전담기관 기평비 6.73억 원
- (사업 내용)
 - (인프라) 교육환경 구축: 산학연 협력 체계 구축 및 강사진 확보, 교육시설·장비 등 인프라 구축
 - (교육과정) 산업맞춤형 교육과정 운영: 산업 특화 교육과정(학위·비학위) 개발 및 운영, 산학연계 활동 활성화
 - (성과확산) 취업 지원 및 학부-대학원 연계: 취업 지원 프로그램 운영 및 홍보, 학부-대학원 연계 지원
- (교육대상) 주관대학 학과 3~4학년 학부생
- (교육인원)

표 3-14 | 미래형자동차 기술융합 혁신인재양성사업 교육 인원

구분	'22	'23	'24	계
학사(명)	720	960	960	2,640

- (교육 기간) 2년: 18학점 이수+현장실습(인턴십)+산학프로젝트
- (교육생 지원 혜택)
 - 1인 200만원 장학금 지급
 - '미래형자동차 기술융합과정 이수' 기술융합혁신인재 양성과정 수료 확인
 - 관련기관 현장실습 기회, 산학프로젝트 경험
 - 미래형자동차 체험활동 기회

2. 타부처 KDT 유사사업 현황(이차전지 분야)

가. 이차전지산업 기술인력양성사업 (교육부+산업통상자원부)

- (사업개요) 이차전지 산업경쟁력 강화를 위해 산업계 수요 기반의 학부 교육 과정 개발·운영을 통한 기술 인력양성 및 공급
- (수행기관) 산업계 수요를 기반으로 이차전지 분야 특화 교육과정을 개설 및 운영가능한 일반재정지원 대상 대학
 - (참여 형태) 대학(단독형): 산업계 수요를 반영하기 위한 이차전지 분야 컨소시엄 기업 필수 참여
 - 참여대학: ('22) 가천대, 부산대, 인하대 ('23) 인하대
 - 정부지원금 7억 원 지원
 - 직접비: 인건비, 장학금, 교육·연구 프로그램 개발·운영비, 실험·실습 장비 및 기자재 구입·운영비(40% 이내), 기업 지원·협력 활동비, 성과 활용·확산 지원비, 교육·연구 환경개선비, 그 밖의 사업 운영 경비
 - 간접비(5%) 이내
- (사업내용)
 - (인프라) 교육환경 구축: 산학연 협력 체계 구축 및 강사진 확보, 교육시설·장비 등 인프라 구축
 - (교육과정) 산업맞춤형 교육과정 운영: 산업 특화 교육과정(학위·비학위) 개발 및 운영, 산학연계 활동 활성화
 - (성과확산) 취업 지원 및 대학원 연계: 취업 지원 프로그램 운영 및 홍보, 학부-대학원 연계 지원
- (교육 대상) 주관대학 학과 3~4학년 학부생

○ (교육기간) 2년: 부전공(24학점), 융합전공(39학점)

○ (교육 인원)

표 3-15 | 이차전지산업 기술인력양성사업 교육 인원

구분	'23	'24	계
학사 양성인원(명)	30	60(30)	90(60)

○ (교육생 지원 혜택) 선발 후 A, B유형 장학금 + 계절학기 등록금 지원

표 3-16 | 이차전지산업 기술인력양성사업 교육생 지원 혜택

구분	기간	금액
A유형	5개월	200만원
B유형	4개월	120만원

3. 타부처 KDT 유사사업 현황(반도체 분야)

가. 시스템반도체설계 실무인력양성사업 (산업통상자원부)

- (사업개요) 시스템반도체 분야 산업경쟁력 강화를 위해 산업계 수요 기반의 설계 교육과정 개발 및 교육센터 운영을 통한 실무인력 양성 및 공급
- (수행기관) KAIST IDEC(반도체설계교육센터)
- (사업예산)
 - 연도별 지원규모(정부예산 상황에 따라 변동 가능)
 - 교육과정 개발·운영비, 전문가 활용비, 교육센터 운영비, 인건비 등

표 3-17 | 시스템반도체설계 실무인력양성사업 예산

단위: 억 원

구분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	합계
지원예산	11.8*	40	40	40	40	40	40	251.80

전문기관 기획평가관리비 40백만원 포함

- (사업 기간) 2022년 4월 ~ 2028년 12월 (최대 81개월, 3+2+2년)

표 3-18 | 시스템반도체설계 실무인력양성사업 기간

구분	단계 시작일	단계 종료일	사업기간
1단계	2022. 4. 1	2024. 12. 31	33개월
2단계	2025. 1. 1	2026. 12. 31	24개월
3단계	2027. 1. 1	2028. 12. 31	24개월

○ (사업 내용)

- 기업 수요 발굴 및 반도체 설계 실무교육과정 개발·운영
- 교육생 모집 및 홍보
- 교육생 관리 및 멘토링

○ (교육 대상) 반도체 분야 취업을 희망하는 학사학위 취득(예정)자

○ (교육 기간) 4개월

○ (교육생 지원 혜택)

- 교육비 전액 지원
- 교육지원금 지급 (지급 기준 충족 시 약 100만원 상당)
- 협력기업 소개 및 취업 기회 제공
- 한국팹리스연합과 연계해 수료자들에게 관련분야 취업 기회 제공
- 마이크로디그리 부여

○ (사업 성과지표)

그림 3-1 | 시스템반도체설계 실무인력양성사업 성과지표

성과지표	성과목표(안)							
구분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	합계
교육인원(명)	260	1,080	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	7,740
미취업자	20	180	180	180	180	180	180	1,100
재직자	240	900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,640
만족도(점)	-	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80

* 성과목표는 정부예산 상황에 따라 변동 가능

나. 반도체 전공트랙 사업 (교육부+산업통상자원부)

- (사업개요) 반도체 분야 산업경쟁력 강화를 위해 산업계 수요 기반의 학부 전공트랙 개발·운영을 통한 기술 인력양성 및 공급
- (수행기관) 산업계 수요를 기반으로 반도체 분야 교육과정을 개설 및 운영 가능한 일반재정지원 대상 대학
 - (참여 형태) 대학(단독형): 반도체 설계 및 소재·부품·장비 전공트랙 개설 및 운영
 - ('22) 가천대, 강남대, 경희대, 광운대, 국민대, 단국대, 동국대, 명지대, 삼육대, 성균관대, 숭실대, 아주대, 연세대, 이화여대, 인하대, 중앙대, 한국공학대, 한양대, 한양대에리카, 홍익대, 선문대, 청주대, 충남대, 호서대, 전북대, 금오공대, 대구대, 부경대, 부산대, 인제대 (총 30개)
 - ('23 신규) 서강대, 울산대, 한국공학대, 서울과학기술대, 경기대 (총 5개)
 - 정부지원금 대학별 연간 9억 원 내외 지원
 - 직접비: 인건비, 장학금, 교육·연구 프로그램 개발·운영비, 실험·실습 장비 및 기자재 구입·운영비(40% 이내), 기업 지원·협력 활동비, 성과 활용·확산 지원비, 교육·연구 환경개선비, 그 밖의 사업 운영 경비
 - 간접비(5%) 이내
- (사업 내용)
 - (인프라) 교육환경 구축: 산학연 협력 체계 구축 및 강사진 확보, 교육시설·장비 등 인프라 구축
 - (교육과정) 산업맞춤형 교육과정 운영: 산업 특화 교육과정(학위·비학위) 개발 및 운영, 산학연계 활동 활성화
 - (성과확산) 취업 지원 및 학부-대학원 연계: 취업 지원 프로그램 운영 및 홍보, 학부-대학원 연계 지원

○ (교육 대상) 주관대학 학과 3~4학년 학부생

○ (교육 인원) 대학당 교육 인원

표 3-19 | 반도체 전공트랙 대학당 교육 인원

구분	'23	'24	계
학사(명)	40	80(40)	120(80)

○ (교육 기간) 2년 (21학점 이상 교과 및 비교과 실무교육 이수)

○ (교육생 지원 혜택) 서강대 예시

- 전공트랙 장학금 지원: 매학기 50만원 + α (선발 학생 수에 따라 조정)
- 트랙활동 우수 학생에게 추가 장학금 (최대 70만원)
- 트랙 이수 시 졸업증명서 (학위증)에 '반도체전공트랙 이수' 기재(예정)

○ (사업 성과지표)

- 반도체 분야 학사의 지속적 양성 및 배출을 위한 대학 운영 지원: (성과목표·지표 1) 반도체 전공트랙 및 특성화학과 운영
- 기업에서 필요로 하는 실무 기술역량을 습득한 학생 배출: (성과목표·지표 2) 대학당 40명
 - 교육대상 : 학부 3~4학년(신규 수혜인원은 3학년으로 선발)
 - '23년 수혜학생은 3학년으로 우선 선발, 사업 수혜기간 중 요구학점 이수 원칙

다. 반도체 아카데미 구축사업 (산업통상자원부)

- (사업목적) 반도체산업 인력 양성 및 관리 시스템의 체계화·고도화를 위한 산업계 주도 반도체 아카데미 구축
- (사업 기간) 2023년 ~ 2027년
- (사업 시행 체계) 산업통상자원부 → 한국산업기술진흥원 → 한국반도체산업협회(정책 지정)
- (주요 내용) 반도체 아카데미 교육 프로그램 운영
 - (교육 대상) 예비취업자(대학(원)생, 미취업자), 재직자(신입, 경력, 전직희망자)¹⁸⁾ 등
 - (교육과정 개발 및 운영) 산업계 주도 반도체 파운드리형 Design 교육¹⁹⁾, 장비·부품 및 패키징²⁰⁾ 교육
- (사업성과 목표)
 - 교육 인원 성과 목표(안)

표 3-20 | 반도체 아카데미 구축사업 교육 인원 성과 목표(안)

(단위: 명)

구분	2023	2024	2025	2026	2027	합계
예비취업자	220	270	270	270	270	1,300
재직자	300	530	530	530	530	2,420
합계	520	800	800	800	800	3,720

18) 신입/전직희망자 대상 기초/입문(OJT), 경력자 대상 직무 고도화 집중 지원

19) 반도체 설계 결과물을 파운드리(위탁생산)에서 생산할 수 있도록 Design Rule 기반 최적화 지원 교육

20) 웨이퍼 공정에 의해 만들어진 개별 Chip을 실제 전자 부품으로써 사용할 수 있도록 전기적으로 연결해 주고, 외부의 충격에 보호되도록 포장해 주는 공정

라. 반도체 인프라활용 현장인력 양성사업 (산업통상자원부)

- (사업목적) 대학 내 반도체 인프라를 활용한 반도체분야 중소·중견기업 재직자 교육 및 채용 연계 교육을 통한 기술경쟁력 강화
- (추진 주체) 1개 비영리기관 컨소시엄(주관기관 및 5개 내외 참여대학 구성)
- (사업 기간) 2022년 ~ 2026년 (5년)
- (사업비) 총 245.6억 원
- (연도별 예산 규모)

표 3-21 | 반도체 인프라활용 현장인력 양성사업 예산

(단위: 백만 원)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
예산	3,600	4,837	5,070	5,350	5,700	24,557

지원 내용: 교육과정 개발 운영비, 전문가활용비

- (인력양성 목표) '26년까지 12,060명 양성(누적)

표 3-22 | 반도체 인프라활용 현장인력 양성사업 인력양성 목표

(단위: 백만 원)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
예산	3,600	4,837	5,070	5,350	5,700	24,557

○ (사업 세부 내용)

- (재직자 실무역량 강화 지원) 반도체분야 기업 수요를 반영한 세분화된 맞춤형 재직자 교육을 통한 기술경쟁력 강화
- (채용 연계 교육 지원) 반도체분야 취업을 희망하는 취업예정자를 대상으로 산업계 수요를 반영한 이론, 실습 교육 지원 및 채용 연계 추진

4. 타부처 KDT 유사사업 현황(항공우주 분야)

가. 항공우주 전문인력 양성사업 (산업통상자원부)

- (사업목적) 항공산업 글로벌 수주역량 강화 및 신규 일자리 창출을 위해 3D 프린팅, ICT 융합, 애프터마켓 분야 교육 등 항공산업 전문인력을 양성
- (사업 기간) 2019년~2023년(5년)
- (총사업비)

표 3-23 | 항공우주 전문인력 양성사업 예산

(단위: 억 원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합계
국비	15	18	18	15.55	15.55	82.1

- (사업 규모) 총 500명 전문인력 양성
- (수행 주체)
 - (전담 기관) 한국산업기술진흥원
 - (주관기관) 한국항공우주산업진흥협회
 - (참여기관) 항공우주산학융합원
- (사업내용) 대학졸업예정자, 취업준비생, 퇴직자 및 고등학생, 대학(원)생을 대상으로 ①3D 프린팅 ②항공 ICT 융합 ③애프터마켓 ④무인항공기(드론) 경연대회를 통한 항공우주전문인력 양성

○ (사업 성과지표)

표 3-24 | 항공우주 전문인력 양성사업 성과지표

성과지표	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
교육인원 (단위: 명)	100	100	100	100	100
무인항공기(드론) 경연지원 (단위: 팀수)	-	10	10	10	10

5. 타부처 KDT 유사사업 현황(나노 분야)

가. 나노·소재분야 전문인력 양성사업 (과학기술정보통신부)

- (사업개요) 나노공정 및 측정기술 분야의 전문인력 양성을 목표로 나노기술 관련 장비의 운영기술, 시편의 관리기술, 불량 및 품질관리에 필요한 기본소양 및 안전관리 기술 등 전문성 함양을 위한 종합 실무교육을 실시하는 사업
- (수행기관) 나노기술연구협의회 및 나노 인프라 기관²¹⁾ 등
- (사업예산) 나노 전문인력양성 및 일자리지원 사업예산
- ('22) 46억 원 ('23) 45억 원
- (사업 내용)

표 3-25 | 나노·소재분야 전문인력 양성사업 사업 내용

교육과정	교육분야		교육기간	교육 인원	교육기관
종합실무Ⅰ	측정분석	화합물반도체	8주	15명	한국나노기술원
종합실무Ⅰ	소자공정	실리콘반도체	8주	30명	나노종합기술원
		반도체·센서		15명	나노융합기술원
		나노복합소재		8명	대구테크노파크
종합실무Ⅱ	소자공정 심화	나노복합소재	12주	4명	대구테크노파크

- (교육 대상) 수료 후 6개월 이내 취업이 가능하며 교육기간 동안 성실하게 출석하여 교육수료가 가능한 이공계 대학 졸업예정자 또는 졸업자(미취업자)
- 나노 유관학과(전기, 전자, 물리, 화학, 재료, 화공 등) 우대
- '22년 기준 1,200명 수료 목표

21) 한국나노기술원(수원), 나노종합기술원(대전), 나노융합기술원(포항), 나노융합실용화센터(대구), 한국전자기술연구원(전주), 한국생산기술연구원(광주) 등

○ (교육생 지원 혜택)

- 교육비 전액 지원(중식 제공)
- 향후 취업 활동에 경력 증빙으로 활용할 수 있는 수료증 발급
- 수료생 전원 ‘나노소자콘텐츠스트’ 참가기회 제공 및 수상자 시상
- 취업 연계 활성화를 위한 기업 방문 프로그램, Job-Fair 참가

○ (사업 성과지표)

표 3-26 | 나노·소재분야 전문인력 양성사업 성과지표

성과지표	산식	‘23년 목표
교육 수료율	수료인원/교육인원(%)	90 이상
순수취업률	취업인원/수료인원(%)	80 이상
교육 만족도	5점척도 기준(점)	4.25 이상
나노융합기업취업률	나노융합기업취업자/취업자(%)	87 이상

6. 타부처 KDT 유사사업 현황(인공지능 분야)

가. 이노베이션 아카데미 사업 (과학기술정보통신부)

○ (사업개요)

- 지속적인 혁신성장을 위해 국내외 잠재력 있는 인재를 대상으로 혁신적인 교육 시스템을 통한 창의·혁신적 SW인재양성
- 서울지역에서 운영 중인 이노베이션 아카데미의 성과 확산 및 대구·경북 지역의 디지털 산업 혁신을 주도할 고급실무형 SW인재 양성을 위해 경산 지역에 ‘경북53 이노베이션 아카데미’ 설립·운영

○ (사업예산) 나노 전문인력양성 및 일자리지원 사업예산

- ('23) 331.48억 원

○ (사업내용) 자기주도 학습기간 SW 교육 및 기업 협력 프로젝트 등

- 공통과정(컴퓨터공학 전공자 수준) → 심화과정(석사 수준)

○ (교육 대상) 성적, 학력, 경력, 국적 불문 / 2년(비학위)

○ (교육인원) 연 500명

○ (교육기간) 1개월 집중교육 과정 + 본 과정(~최대 23개월)

○ (교육생 지원혜택)

- 교육비 전액 지원
- 교육생에 대해 월 100만 원 수준 교육지원비 지원²²⁾

22) 아카데미가 정한 학적 기준이나 코알리송 스코어(프로젝트 완료 시 점수) 같은 학습 요건 충족 시

7. 타부처별 KDT 유사사업의 총괄 예산 분석

가. 부처별 제출자료를 바탕으로 첨단산업 인재양성 지원사업 예산 분석 결과 (‘23년 예산 사업 기준)

표 3-27 | 첨단산업 인재양성 지원사업 예산 분석 결과

(단위: 백만 원, %)

구분	첨단산업 인재양성 지원사업				
	2022 예산	2023 예산 (A)	2024 예산안 (B)	증감	
				B-A	(B-A)/A
교육부	1,795,385	2,203,187	2,249,846	46,659	2.1
고용부	905,907	1,188,560	1,080,860	△107,700	△9.1
과기부	836,224	886,969	780,135	△106,834	△12.0
산업부	265,531	279,290	289,173	9,883	3.5
복지부	30,121	44,203	51,471	7,268	16.4
환경부	43,425	45,381	46,885	1,504	3.3
중기부	61,746	48,374	42,202	△6,172	△12.8
문체부	21,685	23,892	25,640	1,748	7.3
국토부	9,957	12,837	11,803	△1,034	△8.1
식약처	5,864	5,840	5,602	△238	△4.1
해수부	4,776	3,000	2,000	△1,000	△33.3
농식품부	1,080	1,620	1,620	0	0.0
질병청	153	153	153	0	0.0
금융위	2,033	1,830	0	△1,830	순감
해경청	0	1,850	0	△1,850	순감
첨단산업 소개	3,983,887 (34.0)	4,746,986 (35.9)	4,587,390 (34.2)	△159,596	△3.4
전체 합계 (첨단+비첨단)	11,705,492 (100.0)	13,226,181 (100.0)	13,423,142 (100.0)	196,961	1.5

주: 1. 인재양성 예산(안)은 교육부의 「2023 대한민국 인재양성 사업 안내서」(2023.9.)의 2023년 인재양성 재정사업을 기준으로 작성. 2024년 인재양성 예산안의 경우, 2023년 인재양성 재정사업을 기준으로 작성되어 2024년에 신규로 편성된 인재양성 사업은 미포함되었음에 유의

2. 본 표에서의 첨단산업은 「첨단 분야 인재양성 전략」(2023.2.)을 통해 발표된 항공·우주/미래 모빌리티, 바이오헬스, 첨단부품 소재, 디지털, 환경·에너지 등 5대 핵심 첨단 분야를 의미하며, 교육부의 「2023 대한민국 인재양성 사업 안내서」(2023.9.)의 첨단 분야 지원여부와 동일. 다만, 일부 부처의 경우 부처 의견반영 등에 따라 일부 조정된 사업도 있음

3. 개별 사업이 첨단 분야 중 일부 분야 혹은 전 분야에 걸쳐 있거나, 첨단 분야가 아닌 분야와 혼재된 경우도 존재. 본 표에서는 상기 분야의 사업을 모두 첨단 분야 사업으로 간주하고 중복을 배제하지 않은 수치(‘전체

인재양성 사업’-‘비첨단산업 인재양성 지원사업’ 수치)로 수록하여, 교육부의 「2023 대한민국 인재양성 사업 안내서」(2023.9.)와 일부 차이가 있을 수 있음

4. 본 표에서 수록되지 않은 부처는 2022년 예산부터 2024년 예산년까지 주1에서의 첨단산업 인재양성 지원사업을 위한 예산이 편성되지 않은 부처임

5. 괄호 안의 수치는 각 연도별 예산(안) 전체 합계 대비 첨단산업 예산(안) 소계 비중을 의미

*출처: 국회예산정책처(2023). 『중·장기 재정현안 분석 인구위기 대응전략_6.인재양성 전략』, p.18

나. 타부처별 KDT 유사사업의 사업비 내역 분석

- KDT 훈련 단가의 적절한 수준을 간접적으로 파악하기 위하여, 타부처의 유사한 사업의 사업비 내역을 분석

표 3-28 | 타부처별 KDT 유사사업의 사업비 내역

부 처 명	사업명	사업목적	교육기간	'23년 예산 (백만원)	사업비 내역
산 업 통 상 자 원 부	현장밀착형 직업훈련지원	40대 자동차산업 퇴직인력 등을 활용하여 자동차부품 자동차제어·품질관리 직업훈련 및 직무체험 기회 제공을 통한 전문인력 양성	- 직업훈련(2개월)+현장체험(1개월) - 직업훈련(2개월): 자동차제어(스마트팩토리) 및 품질관리. 이론/실습 훈련 - 현장체험(1개월): 스마트팩토리 구축 완료된 기업/교육기관 등 현장 체험	635	- 수요발굴: 35백만원 - 직업훈련지원 600백만원 = 1,480천원(훈련보조금 30만원)×3개월×135명
	미래형자동차 현장인력양성	산업계 수요를 반영한 미래형자동차분야 융합기술교육 및 기능·기술 집중교육과정 운영	- 융합기술교육: 1~2일 과정 - 기능·기술 집중교육: 2일 과정	3,926	- 융합기술교육 720백만원 = 1,800천원(1인/과목)×400명(20명×20회) (--> 추정 훈련단가/1인·1시간 : 112천원) - 기능·기술집중교육 3,206백만원 = 1,908천원(1인/과목)×1,680명(20명×12회 ×7개 권역/기관) (--> 추정 훈련단가/1인·1시간 : 119천원)

부 처 명	사업명	사업목적	교육기간	'23년 예산 (백만원)	사업비 내역
	미래형자동차 사업재편준비 대응역량강화	미래형자동차 사업재편 대응역량 강화교육을 통한 재직자 직무전환 활성화와 기업 신성장 동력 확보 지원	- 리더교육: 2일~4일(16시간~32시간) - 전략수립, 사업재편시 기업경영 역량강화교육 - 실무교육: 2일~6일(16시간~48시간) - 전환경차, 자율주행, 커넥티드, 미래차융합기 술 등 주요기술별 기초/실무/인증평가과정	1,700	- 리더교육 500백만원 = 2,100천원×120명× 2개 과정 (--> 추정 훈련단가/1인· 1시간 : 116천원) - 실무교육 1,120백만원 = 2,500천원×150명×3개 과정 (--> 추정 훈련단가/1인· 1시간 : 78천원) - 수요기업 매칭 및 관리: 80백만원
	반도체 아카데미 구축	반도체산업 인력양성 및 관리시스템의 체계화· 고도화를 위한 산업계 주도 반도체 아카데미 구축		2,300	- 파운드리형 Desing 교육 1,600백만원 = (미취업자) 2개과정×60명× 10백만원 + (재직자) 20개과정× 10명× 2백만원 - 장비· 부품 및 패키징 교육 700백만원 = (미취업자) 2개과정×50명× 5백만원 + (재직자) 2개과정× 50명× 2백만원

부 처 명	사업명	사업목적	교육기간	'23년 예산 (백만원)	사업비 내역
	반도체 인프라활용 현장인력양성	반도체 전문인력양성 및 일자리 창출을 위해 반도체 장비를 보유한 대학의 인프라를 활용하여 기업 수요기반의 재직자 대상 기술력 향상 교육프로그램 운영과 맞춤형 채용 연계 교육 지원		4,837	• (채용연계 교육지원) 2,177백만원 = 12개 과정×5개 공동연구대학×36.2백만원 • (재직자 실무역량강화 지원) 2,500백만원 = 12.5개 과정×5개 공동연구대학×40백만원 • 기획평가관리비: 160백만원 = 4,837백만원 × 3.3%
	시스템 반도체설계 실무인력 양성	시스템반도체 분야 산업경쟁력 강화를 위한 산업계 맞춤형 교육과정 운영 및 설계 실무인력 양성	• 장기교육과정(미취업자): 4개월(6시간/일) • 단기교육과정(재직자): 1~3일	3,500	• 시스템반도체 설계교육환경 구축·운영(실습장비 및 EDA Tool) : 800백만원 • 시스템반도체 설계교육과정 개발·운영 2,700백만원 = (미취업자) 9개 과정×20명×10백만 = 1,800 백만원 + (재직자) 45개 과정×20명×1백만 = 900백만원 (--> 추정 미취업자단가/1인 · 1시간 : 100천원) (--> 추정 재직자단가/1인 · 1시간 : 83천원) * 실습장비비 별도 지원

부 처 명	사업명	사업목적	교육기간	'23년 예산 (백만원)	사업비 내역
	항공우주 전문인력양성	항공산업 글로벌 수주역량 강화 및 신규 일자리 창출을 위해 3D프린팅, ICT 융합, 애프터마켓 분야 교육 등 항공산업 전문인력 양성	• 메탈3D프린팅 과정: 약4개월(436시간) • 항공ICT 설계 융합 엔지니어 양성과정: 580시간 • 애프터마켓 과정: - 고급 항공정비사 양성을 위한 기종한정 교 육(B747) 376시간, 특수교육 및 전문가 특강 56시간, 총 432시간	1,555	• 항공우주전문인력양성: 1,493백만원 - 3D프린팅과정 423백만원 = 30명×14.1백만×100%×12/12개월 - 항공ICT과정 423백만원 = 30명×14.1백만×100%×12/12개월 (--> 추정 훈련단가/1인·1시간: 129천원) - 애프터마켓과정 398백만원 = 30명×9.95백만×100%×12/12개월 - 무인항공기(드론)경연대회 249백만원 = 1식×249백만×100%×12/12개월 • 기획평가관리비 62백만원 = 1,555백만원×4%
과 학 기 술 정 보	나노·소재분야 전문인력양성	점차 확대되고 있는 나노기술의 중요성과 소부장 등 산업수요에 대응할 수 있도록 국가나노인프라를 활용한 나노기술분야 전문인력 양성	• 측정분석, 소자공정: 8주 • 소자공정 심화: 12주	4,500	• 643백만원×7개(교육과정)=4,500백만원

부 처 명	사업명	사업목적	교육기간	'23년 예산 (백만원)	사업비 내역
통 신 부	이노베이션 아카데미	지속적인 혁신성장을 위해 국내외 잠재력 있는 인재를 대상으로 혁신적인 교육 시스템을 지원하여 창의·혁신적 소프트웨어 인재 양성 서울 지역에서 운영 중인 이노베이션 아카데미의 성과 확산 및 대구·경북 지역의 디지털 산업 혁신을 주도할 고급실무형 SW인재 양성을 위해 경산 지역에 '경북53 이노베이션 아카데미' 설립 운영	• 2년(비학위)	30,870	[이노베이션 아카데미] • 교육비: 20,150백만원 - (4기) 250명(계속)×4/12개월×19.5백만원 ×0.638461 = 1,037.5백만원 - (5기) 300명(계속)×10/12개월×19.5백만원 ×0.63846 = 3,112.5백만원 - (6기) 250명(계속)×12/12개월×19.5백만원 ×0.738462 = 3,600백만원 - (7기) 250명(계속)×12/12개월×19.5백만원 ×0.73846 = 3,600백만원 - (8기) 250명(계속)×12/12개월×19.5백만원 ×0.73846 = 3,600백만원 - (9기) 200명(신규)×11/12개월×19.5백만원 = 3,575백만원 - (10기) 200명(신규)×5/12개월×19.5백만원 = 1,625백만원 (→) 추정 10기단가/1인·1시간 : 97천원 • 인프라 구축 및 운영 : 5,944백만원 - (시설운영비) 2,699백만원 - (교육기관 운영) 3,684백만원 • 사업관리비 : 564백만원

부 처 명	사업명	사업목적	교육기간	'23년 예산 (백만원)	사업비 내역
					[경북53 이노베이션 아카데미 운영] • 교육비 : 650백만원 - (1기) 200명(신규)×2/12개월×19.5백만원 = 650백만원 (--> 추정 10기단가/1인·1시간 : 97천원) • 인프라 구축 및 운영 : 5,560백만원 - (교육환경 및 인프라 구축·운영) 4,310백만원 - (교육기관 운영, 홍보 등) 1,250백만원 • 사업관리비 : 280백만원

제3절 고용노동부 재직자훈련(인력공단) 유사사업 분석

1. 고용노동부 재직자훈련(인력공단) KDT 유사사업 분석

가. 국가인적자원개발컨소시엄

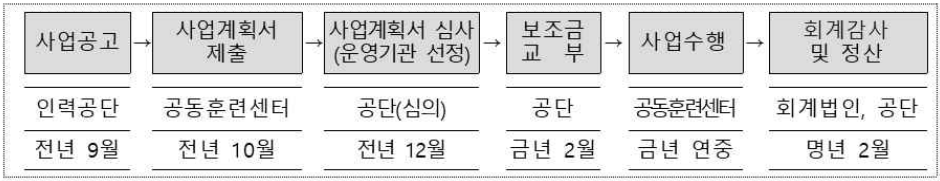
- (개요) 직업능력개발이 어려운 중소기업 근로자의 훈련 활성화를 위해 대기업의 인력관리시스템을 중소기업에 제공하여, 현장에 필요한 전문인력 양성으로 고용률 증대와 기업의 매출액 증대를 목표로 2001년부터 추진
- (체계) 사업운영 체계는 공동훈련센터를 중심으로 운영

그림 3-2 | 국가인적자원개발컨소시엄 개요



○ (절차) 승인 및 운영 절차

그림 3-3 | 국가인적자원개발컨소시엄 절차



○ (연혁) 컨소시엄사업 주요 사업 연혁

표 3-29 | 국가인적자원개발컨소시엄 주요 사업 연혁

연도	내용
2000	노동부 직업능력개발 3개년 계획 선정 및 관련 법령 제정
2001	「중소기업직업훈련컨소시엄」 시범 실시(대우조선해양 등 6개)
2008	고용노동부(고용센터)에서 한국산업인력공단으로 사업 이관
2010	각 부처 인력양성 사업을 '전략분야 컨소시엄'으로 통합, 「국가인적자원개발컨소시엄」 명명
2019	미래유망분야 맞춤형훈련, 산업계주도 청년 맞춤형훈련 신설
2021	K-Digital Platform(Training-Credit) 도입
2022	산업전환 공동훈련센터 도입 및 신규기관 선정(현대자동차 등 18개)
2023	첨단형 공동훈련센터 도입(삼성전자, KAIST 등 5개)

○ (유형) 컨소시엄사업 공동훈련센터 유형

표 3-30 | 국가인적자원개발컨소시엄 공동훈련센터 유형

사업유형		도입연도	개소	사업특징(목적)
산업 맞 춤 형	대중소상생	2001	67	중소기업 현장의 인력양성 및 역량향상 수요를 충족하는 훈련 운영
	전략분야	2010	69	정부 부처별 인력양성 사업에 따라 특정 산업 및 직종에 대한 체계적인 인력양성체계 구축을 위해 관련 기업과 협약을 체결하여 전략적 인력양성
	기업수요맞춤형	2020	28	직무분석으로 훈련과정 설계·운영 등 전 과정에 수요자인 기업의 참여 확대

하 이 데 크 형	K-디지털플랫폼	2021	31	중소기업 재직자·청년 구직자, 영세 자영업자 등 지역 내 다양한 수요자에게 디지털 훈련 제공 및 자유롭게 훈련시설·장비를 활용토록 공유·개방할 수 있는 공간 구축
	산업전환	2022	18	중장기적 산업전환 수요에 부합하는 선제적 훈련을 수요 기업에 제공하고, 산업현장 맞춤형 종합 패키지 형태로 산업전환을 지원하여 자율적이고 유연한 훈련환경 조성
	첨단산업형	2023	5	반도체, 바이오 등 산업구조 고도화에 기여하는 첨단산업의 지속 가능한 성장과 체계적인 훈련기반 마련

○ (실적) 컨소시엄사업 공동훈련센터 유형별 훈련 운영 실적

표 3-31 | 국가인적자원개발컨소시엄 유형별 훈련 운영 실적

단위: 명, 개

구분	총계		대중소상생		전략분야		기업수요맞춤형		K-디지털플랫폼		산업전환	
	실시 인원	참여 기업	실시 인원	참여 기업	실시 인원	참여 기업	실시 인원	참여 기업	실시 인원	참여 기업	실시 인원	참여 기업
계	454,519	209,045	224,516	79,299	188,799	117,384	23,608	11,352	13,206	73	4,390	937
2022	173,561	76,337	82,626	31,095	63,612	39,081	10,246	5,151	12,687	73	4,390	937
2021	142,639	71,962	70,561	27,673	62,596	39,653	8,963	4,636	519	-	-	-
2020	138,319	60,746	71,329	20,531	62,591	38,650	4,399	1,565	-	-	-	-

실시인원 및 참여기업: 사업유형별, 훈련과정별 중복값 포함

K-디지털플랫폼: 실시인원은 KDT·KDC·기타훈련 운영 실적 포함, 참여기업은 컨소시엄 훈련 실적임

○ (예산) 컨소시엄사업 공동훈련센터 유형별 예산 규모 현황

표 3-32 | 국가인적자원개발컨소시엄 유형별 예산 규모 현황

단위: 백만 원

구분	총계	대중소상생	전략분야	기업수요맞춤형	K-디지털플랫폼	산업전환	첨단형
계	413,077	124,787	123,476	47,933	47,434	33,748	12,500
2023(예산)	144,521	65,071	(대중소에 포함)		25,000	18,750	12,500
2022	104,154	16,316	40,867	14,500	17,473	14,998	-
2021	74,861	17,702	39,514	12,684	4,961	-	-
2020	89,541	25,698	43,095	20,749	-	-	-

전략 분야는 훈련비 포함

1) (산업맞춤형 공동훈련센터) 산업맞춤형 3개 유형별 주요 내용

① 대중소상생 공동훈련센터

- (목적) 자체적으로 훈련이 어려운 중소기업 재직자 및 채용예정자 대상으로 공동훈련센터에서 훈련 지원
- (특징) 공동훈련센터가 협약기업 대상으로 직접 수요조사 및 훈련 과정을 개발하여 훈련 과정 공급
- (대상) 우선지원대상기업 재직근로자 및 채용예정자
- (지원 내용)

표 3-33 | 대중소상생 공동훈련센터 지원 내용

구분		지원 내용	지원 한도 (연간 20억 원)	지원조건	
				대응투자	연차별 차등
운영비	일반 운영비	훈련수요 조사비, 홍보비, 컨소시엄 운영위원회 운영비용 등	연간 4억원 *훈련계획 규모에 따라 지원금 차등	없음	- (6년 이하) 지원한도 100% - (7~12년) 지원한도 80% - (13년 이상) 지원한도 50% (운영비 80%)
	인건비	훈련수요 조사, 협약기업 관리 및 지원인력 인건비		자부담 0~50% *최근 1년 훈련 실적에 따라 자부담율 차등	
시설·장비비		훈련 소요 시설 임차료, 증개축 비용, 장비 구매·리스 비용 등	연간 15억원	자부담 20~50% *최근 1년 훈련 실적에 따라 자부담율 차등	
프로그램 개발비		직무분석, 교재 및 커리큘럼 개발 비용 등	연간 1억원 *전체 20억 내에서 5억까지 가능	없음	
훈련비		사업주훈련 환급, 실비 단가 방식	-	수료인원에 따라 지급	

② 전략분야 공동훈련센터

- (목적) 중앙부처의 인력양성 사업을 기반으로 특정 산업이나 직종에 대한 체계적인 인력체계 구축 지원
- (특징) 해당 부처 인력양성 계획을 근거로 수요조사 및 훈련 운영

- (대상) 우선지원 대상기업, 대규모 기업 재직근로자 및 채용예정자²³⁾
- (지원 내용)

표 3-34 | 전략분야 공동훈련센터 지원 내용

구분	지원 내용	지원조건
운영비, 시설·장비비, 프로그램개발비	대중소와 동일	
훈련비 (전략형의 경우 훈련 과정 운영비를 선지급 후 정산)	사업주훈련 환급방식 실비 단가 방식: 사업주 단가 200% 실비방식: 사업주 단가 300%	수료 인원에 따라 지급

③ 기업수요맞춤형 공동훈련센터

- 기업수요맞춤형 공동훈련센터는 기존 대중소 및 전략형 공동훈련센터 중에서 추가로 운영
- (목적) 협약기업의 직무분석을 통해 훈련과정을 설계·운영하여 수요자인 중소기업의 참여를 확대하는 바팀-업 방식 훈련 지원
- (특징) 수요자 기반 훈련제공을 위해 직무분석-훈련과정개발-훈련로드맵개발-훈련제공 등 전 과정에서 협약기업 참여
- (대상) 우선지원 대상기업, 대규모 기업 재직근로자 및 채용예정자
- (지원 내용) 대중소와 동일함. 단, 시설·장비비는 연간 30억, 프로그램개발비는 연간 10억 원까지 지원하며, 일반운영비 3천만 원 추가지원

2) (하이테크형 공동훈련센터) 하이테크형 3개 유형별 주요 내용

① K-디지털플랫폼(KDP)

- (목적) 중소기업 재직, 구직자, 영세 자영업자 등 지역 내 다양한 훈련 수요자에게 디지털 융합훈련이 가능한 시설을 개방·공유하고 디지털 융합훈련을 제공²⁴⁾

23) 대규모 기업의 경우 훈련비용 80%만 지급

24) 디지털 융합훈련 : K-디지털 트레이닝 또는 K-디지털 기초역량훈련 중 택1

- **(특징)** 지역 거점별 훈련기관 마련으로 전국적 디지털 역량 강화하며 비수도권 청년 등에게 양질의 디지털 훈련 기회 제공
- **(대상)** 지역 주력산업과 디지털 기술을 접목하여 융합인재 육성을 지원하고 청년 디지털 인재의 지역 정착 강화
- **(지원 내용)** 1년차 최대 10억, 2~5년차 최대 5억 지원 및 훈련 운영에 따른 훈련비용 별도 지원하며 자부담금 없음

표 3-35 | KDP 지원 내용

기관명	주요내용
광주과학기술원	인근 평동산단의 전통 제조업 종사자를 대상으로 AI 등 신기술 수요를 파악하여 스마트 가전 등 디지털전환 훈련 제
한국기술교육대학교	지역사회 스마트 교육 인프라를 공유하고 디지털 리더러시 교실 등 프로그램 개발, 충남교육청과 연계하여 고교학점제 지원
한국공학대학교	반월·시화 산단(ICT 등) 기술 수요 연계 훈련 제공
부산대학교	문화예술 분야 디지털 전환을 위해 디지털 예술 콘텐츠를 생성(XR ART)하고, 이를 지역 특화 디지털 문화축제로 연계
대구디지털산업진흥원	수성알파시티 및 대구경북 ICT협회와 취·창업 연계

- **(선정 현황)** 총 35개소('21년 5개소, '22년 15개소, '23년 15개소 선정)
- 단독기관 또는 컨소시엄 구성한 복수기관 가능

그림 3-4 | KDP 공동훈련센터 현황

서울 강북	알파코	경기	LS	충북	청주대학교	경북	안동대학교
	멀티캠퍼스		고양산업진흥원		+이노비즈협회충북지회		+경북도립대학교
서울 강남	SK텔레콤	경기	성균관대+솔데스크	충남	백석대학교	경남	포스코
	모두의연구소		한국공학대학교		세한대학교		삼성중공업
강원	성균관대+솔데스크	인천	한양대학교 ERICA	대전	한국기술교육대학교	전북	한국지식서비스연구원 +국립경상대학교
	강원대학교		CJ올리브네트웍스		모두의연구소		전주문화방송
대구	경북대학교	광주	광주과학기술원	부산	그린컴퓨터아카데미 +부산정보산업진흥원	전남	순천대학교
	전남대학교		전남대학교		부산대학교		스마트인재개발원
	대구디지털혁신진흥원	울산	울산정보산업진흥원		엘리스	제주	구름

표 3-36 | KDP 공동훈련센터 현황(연도별)

선정 연도	운영기관	훈련 분야	권역 지역
'21년	한국산업기술대학교	스마트팩토리	경기
	한국기술교육대학교	스마트팩토리, 사물인터넷	충남
	광주과학기술원	인공지능(AI)	광주
	대구디지털산업진흥원	인공지능(AI)·빅데이터	대구
	부산대학교	증강현실(AR)·가상현실(VR)	부산
'22년	SK텔레콤	인공지능(AI)	서울
	모두의 연구소	인공지능(AI)	서울, 대전
	엘리스	인공지능(AI)	서울, 부산
	성균관대+솔데스크	클라우드	서울, 경기 판교
	구름	인공지능(AI)·클라우드	경기 판교, 제주
	백석대학교	블록체인, 사물인터넷, AR·VR	충남
	전남대학교	헬스케어	광주
	경북대학교	빅데이터	대구
	포스코	스마트팩토리	경북
	울산정보산업진흥원	스마트제조	울산
	삼성중공업	스마트제조	경남
'23년	그린컴퓨터아카데미 +부산정보산업진흥원	메타버스	부산
	CJ올리브네트웍스	클라우드	인천
	순천대학교	AI	순천
	멀티캠퍼스	빅데이터	서울
	LS	메타버스	경기
	한양대학교 ERICA캠퍼스	지능형 로봇	경기
	강원대학교+에티버스	메타버스	강원
	고양산업진흥원	드론	경기
	스마트인재개발원	AI	전남
	알파코	AI	서울
	청주대학교+중소기업기술혁신협회	드론	충북

② 산업전환 공동훈련센터

- (목적) 산업전환의 충격을 최소화하기 위하여 재직자 및 채용예정자 대상으로 직무전환 훈련을 제공하는 공동훈련센터
- (특징) 산업전환 진행 단계 진단 및 기업수요맞춤형 훈련 컨설팅 등을 통해 기업별 중장기 훈련 로드맵 수립, 직무훈련 및 지원프로그램 제공
 - 직무전환훈련²⁵⁾으로 ^①일반신산업구조·新직무에 대한 이해도 향상 및 인사이드 교육, ^②전문신산업에 필요한 새로운 직무습득을 위한 훈련
 - 지원프로그램으로 사업·직무전환에 따른 불안감, 노사갈등 등 부정적 영향 최소화를 위해 심리상담 및 경력재설계·노사관계지원 컨설팅 지원
- (대상) 재직자, 채용예정자, 관리자(CEO 등)
- (지원내용) 산업전환 특화훈련을 위한 장비 구축비 등으로 1년 차에 최대 15억, 2~5년차 최대 7.5억씩 5년간 총 45억원 지원
- (선정현황) 에너지, 자동차, 조선, 화학 등 4개 산업전환 분야의 선도 대기업을 중심으로 총 20개소 운영

그림 3-5 | 산업전환 공동훈련센터 현황

자동차	현대자동차	울산	에너지	SK에너지	울산
	대한상공회의소 + 한국노동조합총연맹	서울		부산대학교	부산
	(주)명신	군산		전남대학교 여수캠퍼스	여수
	삼보모터스	대구		한국플랜트산업협회	서울
	인하공업전문대학교	인천		SK오션플랜트	고성
	한국자동차산업협동조합 + 한국공학대	서울	조선	삼성중공업	거제
	한국지능형교통체계협회	안산		중소조선연구원	부산
	광주그린카진흥원	광주		지마린서비스	부산
화학	롯데정밀화학	울산	철강	현대중공업	울산
	한국화학융합시험연구원	과천		고려제강	부산

25) 기존의 **집체·원격훈련** 외에 **세미나강연** 등 비연속적인 형태 및 **장기유급휴가 훈련** 등 다양한 훈련 방법 활용 가능

③ **첨단산업형 공동훈련센터(‘23년도 도입)**

- (목적) 반도체, 바이오 등 산업구조 고도화에 기여하는 첨단산업의 지속 가능한 성장과 체계적인 훈련기반 마련
- (특징) ‘23+1(AI, 클라우드, SW, 이차전지, 반도체, 바이오헬스 등)’에 해당하는 훈련으로 재직자 및 신규인력(채용예정자 및 구직자) 대상 훈련 실시하고, 협약기업의 직무분석 포함 (붙임 3)
- (대상) 재직자 및 신규인력(채용예정자 및 구직자) 대상
- (지원내용) 1년차 최대 10억, 2~5년차 각 5억씩 최대 30억 지급
- (선정현황) 삼성전자, 한국과학기술원(KAIST) 등 총 5개소 운영

표 3-37 | 첨단산업형 공동훈련센터 현황

기관명	산업분야	지역
삼성전자	반도체	평택, 용인
한국광산업진흥회	반도체	광주
KAIST+화성시 컨소시엄(화성산업진흥원 등)	반도체 설계, 협동로봇, AI	화성
LG이노텍	첨단소재	평택
이화의료원	디지털헬스케어	서울

나. **일학습병행 첨단산업 아카데미**

- (목적) 반도체 등 첨단산업 분야 국가경쟁력 확보를 위해 일학습병행을 통한 미래 인재양성 추진
- (특징) 일학습병행 공동훈련센터 내 ‘첨단산업 아카데미²⁶⁾’ 별도 지정하여 관련 학과 재학생 대상 훈련 실시
- (운영 자율성 확대) ① NCS 필수능력단위 편성비율 완화(100 → 70%), ② 인력운영 유연화(무기계약직 비율 미적용 등), ③ 인건비·시설장비비 기관 부담 면제, ④ 예산운용 간소화(일반운영비 항목 3개로 통합 등)

26) 미래유망 산업분야(반도체, 바이오, 인공지능 등) 학위 부여(2, 4년제 대학) 과정 운영

- (대상) 일학습병행 참여 관련학과 재학생
- (지원 내용) 인프라 구축 연간 최대 10억(전담자 인건비, 일반운영비, 훈련 시설·장비비 등)
 - 훈련비는 OJT 훈련비, Off-JT 훈련비, 숙식비 등 지원

표 3-38 | 일학습병행 학습기업 지원 세부 내용

구분	지원 내용	비고
인프라 구축 지원	▶ 훈련과정 개발비(4개 직무) ▶ 학습도구지원·컨설팅(4개 직무)	▶ 공단 일학습과정개발센터에서 직접 개발 지원
훈련비 및 훈련장려금	▶ 현장훈련(OJT) 비용 ▶ 사업장 외 훈련(Off-JT) 비용	▶ 훈련시간당 단가 - OJT 4,000원, Off-JT 6,500원 ※ 훈련대상, 장소, 직종 등 가산 적용
	▶ 학습근로자 훈련장려금(월 20만원) ▶ 외부평가연계금(훈련월수×월 20만원)	▶ 1,000인 이상 재직단계 기업 지원 제외 (재학단계는 지원 가능)
기업 전담인력 지원	▶ 기업현장교사 수당(월 33.3~133.3만원) ▶ HRD담당자 수당(월 25만원 정액) ▶ 기업현장교사 및 HRD 담당자 연수	▶ 학습근로자수에 따라 차등 지원 ▶ 기업현장교사 및 HRD 담당자 연수는 한국기술교육대에서 지원

- (학습기업 혜택) ①병역 특례업체 지정 가점 ②조달청 물품구매 등 적격심사 가점 ③조달청 품질보증 조달물품 심사 가점 ④ 안전보건공단 클린사업장 선정 가점
- (선정 현황) 전문대 및 4년제 대학 12개 운영 기관 선정('22.11월), 15개 과정 254명 훈련 예정('23.3월)

그림 3-6 | 일학습병행 첨단산업 아카데미 현황

연번	구분	기관명	종목명	훈련 인원	연번	구분	기관명	종목명	훈련 인원	
계		12개	8개	254명						
1	4년제	한신대	빅데이터구축운영 엔지니어링_L5	20명	7	4년제	영산대	인공지능개발_L5	10	
								SW개발_L5	10	
2		동서울대	SW개발_L5	20명	8		가톨릭 관동대	SW개발_L5	20	
3		남서울대	SW개발_L5	20명	9	전문대	인덕대	자율주행 소프트웨어개발_L5	20	
4		명지대	반도체설계_L4	10명	10		동남 보건대	바이오헬스케어제조_L3	24	
			반도체장비개발_L5	15명						
5		동덕여대	SW개발_L5	20명	11		부천대	반도체제조운영_L3	25	
6		대구대	SW개발_L5	10명	12		동서울대	자율주행 소프트웨어개발_L5	20	
	반도체장비개발_L5		10명							

다. 기업맞춤형 체계적 현장훈련(S-OJT 신기술특화)

- (목적) 중소기업의 직무체계 분석, 훈련 요구조사를 통해 기업에 적합한 현장훈련 과정을 개발, 노하우의 체계적 전수 및 개선활동 지원
- (특징) 2가지 유형으로 구분(일반 및 신기술특화)
 - (S-OJT 일반) 기업이 재직자를 대상으로 체계적 현장훈련을 실시 하고 노하우 전수를 할 수 있도록 지원
 - (S-OJT 신기술특화²⁷⁾) 훈련 내용·분야, 기업 특성을 반영한 수요자 문제해결 중심의 훈련 과정으로, 훈련교사, 훈련 장소, 훈련방식 등 기존의 정형화된 제약에서 벗어나 규제 샌드박스 형태로 운영

27) 신기술특화분야: K-디지털분야(스마트제조, AI, 빅데이터 등) 및 기타 신기술 분야

표 3-39 | S-OJT 일반과정 및 신기술특화과정

S-OJT 일반	S-OJT 신기술특화
·(목표) 근로자 숙련도 향상 ·(개발) PM 주도 ·(운영) 훈련교사의 강의·코칭, 훈련시간표 활용 ·(수료) 출석률, 또는 평가점수 ·(비고) 훈련 시간 = 생산시간	·(목표) 현장문제 해결(개선) ·(개발) 훈련참여자 주도 ·(운영) 프로젝트 수행형, 별도 시간표 없음 ·(수료) 훈련 특성에 따라 상이 ·(비고) 훈련 시간 = 생산시간

○ (대상) 중소기업 재직자(현장훈련)

○ (지원 내용) 훈련프로그램 설계·지원, 훈련비·훈련교사 수당, 행정절차 등 지원

표 3-40 | S-OJT 지원 내용

구 분	지원내용
프로그램 개발비	최대 230만원
훈련비	(일반) NCS 시간당 단가(평균 7,000원) X 시간 X 인원 (특화) NCS 시간당 단가(평균 7,000원) X 시간 X 인원 X 3(조정계수)
훈련교사 수당	(내부) 최소 20~50만원 한도(월 훈련 시간에 따라 상이) (외부 일반) 최대 400만원(회차당 200만원, 시간당 10만원) (외부 신기술특화) 과정당 최대 600만원(시간당 10~20만원 등급별 상이)
훈련교사 교육	무료

○ (운영 현황) 연간 1,000여개 기업 및 중소기업훈련지원센터 연계 운영

표 3-41 | S-OJT 운영 현황

단위: 개, 백만 원

구분	2019년		2020년		2021년		2022년	
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
지원 기업수	170	173	600	609	1,050	1,136	1,025	1,113
지원 예산	3,600	979	3,600	3,444	7,600	7,267	8,200	7,159
지원센터(민간, 공단)	5	5	11	11	14	14	14	14

라. 중소기업훈련지원센터(S-OJT 신기술특화)

- (목적) 직업능력개발훈련에 소외 되어있는 중소기업의 현장훈련 개발, 운영을 지원하여 자체적 HRD 역량 배양, 재직자 대상 현장성 높은 직무역량 개발 지원
 - 중소기업의 훈련 과정 운영, 정부 사업 참여 등에 대한 안내, 상담을 상시 제공하며, 희망 기업에 대해서는 적합한 훈련과정 개발, 훈련비 지원 및 기업의 역량개발 방향 제시까지 전 단계에 걸친 종합 서비스를 제공
- (경과) ‘18년 5월 중소기업훈련지원센터, 기업맞춤형 현장훈련지원 2개 신규사업 도입 시작²⁸⁾
 - ‘19년 기업맞춤형 현장훈련지원센터를 중소기업훈련지원센터로 확대 개편하여 중소기업훈련지원센터 5개소 운영, 스마트팩토리 특화훈련 도입
 - ‘20년 중소기업훈련지원센터, 기업맞춤형 현장훈련지원 2개 사업을 현장맞춤형 체계적훈련으로 단일화, 11개 센터 운영(특화센터 4개 포함)
 - ‘21년 K-디지털 특화훈련 시범실시, SW인재양성 대책(‘21.6월) 및 2차 추경(7월)에 따라 SW분야 전문 협·단체 3개소²⁹⁾를 중소기업훈련지원센터로 신규 지정
 - ‘22년 센터 운영 권역을 6개 권역으로 개편하고 센터 유형을 통일화하여 권역 내 기업에게 원스톱 서비스 제공³⁰⁾
 - ‘23년 5개 권역별 9개 센터 유지 운영 중
- (특징) 2가지 유형으로 구분되어 운영되었으나, SW특화센터는 ‘22까지 운영지원으로 종료 처리

28) 중소기업훈련지원센터 2개소(건설링), 기업맞춤형 현장훈련지원센터 3개소(s-ojt)

29) 한국인공지능협회, 이노비즈협회, 코리아스타트업포럼

30) SW특화센터는 약정기간이 ‘22. 12. 31로 기존 유지

- (SW 특화센터) 기업의 신소프트웨어 사업분야(클라우드, 빅데이터/인공지능, 사물인터넷)를 중심으로 산업 특성에 따른 기업 맞춤형 현장훈련 중소기업훈련지원센터
- (권역특화센터) 권역별 2개 센터 등으로 구성되어 특정 사업분야에 관련 없이 해당 권역별 중소기업에 필요한 기업 맞춤형 현장훈련 중소기업훈련지원센터

표 3-42 | 중소기업훈련지원센터 현황

권역	기관	비고
전국(3)	(사)코리아스타트업포럼, (사)중소기업기술혁신협회, (사)한국인공지능협회	SW 특화센터
수도권·강원(3)	대한상공회의소 경기인력개발원, 경기경영자총협회, 한국경영인증원	'22년 재선정
대전·충청(2)	대한상공회의소 충남인력개발원, (사)한국문화산업협회	
광주·전라(2)	전분산학융합원, 대한상공회의소 광주인력개발원	
대구·경북(1)	경북경영자총협회(경북산학융합본부)	

○ (대상) S-OJT 및 사업주자체훈련 참여 중소기업

○ (역할) 중소기업훈련지원센터의 수행 기능 및 역할

표 3-43 | 중소기업훈련지원센터 수행 기능 및 역할

대상	역할	내용
우선 지원 대상 기업	훈련사업 안내 및 상담	▶ 기존 훈련사업 안내 및 소개 * 공공성 있는 기관에서 주관하는 훈련사업(공단사업 포함)
	훈련 참여기업 발굴	▶ 자체훈련 신청 지원 및 기존 위탁훈련 연계 ▶ 기업맞춤형 현장훈련 참여기업 발굴 및 신청지원
	직업능력개발 훈련 컨설팅	▶ (진단컨설팅)직무 분석, 훈련요구조사, 직업능력개발훈련 사업 참여 연계 및 신청 등 지원 ▶ (사업주자체훈련 컨설팅) 사업주훈련 자체 훈련과정 설계, 훈련관리 및 외부 강사(전문가) 지원 ▶ (성과컨설팅)훈련성과분석, 중소기업의 역량체계 구축, 훈련계획 수립 등 지원
	기업맞춤형 현장훈련	▶ 훈련 과정 운영 지원(훈련계획 수립, 행정 서류 작성 등) ▶ 기업에 대한 직무분석, 과정설계 등 컨설팅 지원

컨설팅	▶ 프로그램 개발지원, 외부 전문가 지원(기업현장교수 매칭), 업무매뉴얼 작성 지원(외부 전문가 지원)
특화 모델 개발·운영 및 개선활동	▶ 기업 요구 분석 및 훈련수요 파악 ▶ 기존 직업능력개발훈련과 차별화된 특화훈련 모델 개발(훈련강사, 훈련방식, 대상자 등 차별화) ▶ 훈련 내용·결과의 현장 접목(생산공정·품질개선 등 병행, 현장 개선 지원, 특화모델 개선 등)
훈련 절차지원	▶ 자체 훈련, 기업맞춤형 현장훈련 참여기업 행정담당자에 대한 훈련 행정절차 교육 및 지원
신규·시범사업 추진지원	▶ 신규사업, 시범사업 수요파악, 실행 지원, 개선방안 제안 등 ▶ 기타 중소기업 훈련확산 및 활성화에 필요한 업무(수요파악 및 사업화 제안 등)

- 중소기업훈련지원센터 사업주훈련 지원 훈련 과정 유형

표 3-44 | 중소기업훈련지원센터 사업주훈련 지원 훈련 과정 유형

S-OJT(특화)	S-OJT(일반)	사업주자체훈련
·(목표) 현장문제 해결(개선)	·(목표) 근로자 숙련도 향상	·(목표) 근로자 숙련도 향상
·(개발) 훈련참여자 주도	·(개발) PM 주도	·(개발) PM 주도
·(운영) 프로젝트 수행형, 별도 시간표 없음	·(운영) 훈련교사의 강의·코칭, 훈련시간표 활용	·(운영) 훈련교사 강의, 훈련시간표 활용
·(수료) 훈련 특성에 따라 상이	·(수료) 출석률, 또는 평가점수	·(수료) 출석률, 또는 평가점수
·(비고) 훈련시간 = 생산시간	·(비고) 훈련시간 = 생산시간	·(비고) 훈련시간 ≠ 생산시간

○ (지원 내용) 지원기관에는 주요 기능에 따라 아래와 같이 지원 가능

- 지원기관 운영·관리비, 인건비 지원

- ‘22년 기준 중소기업훈련지원센터별 지원 금액은 9~10억 내외(붙임 5)

그림 3-7 | 중소기업훈련지원센터 지원 현황

구 분	과 목		내 역	비고
중소기업훈련 지원센터 <u>273백만원 한도</u>	운영비	운영비(A)	인건비, 수당, 행사경비, 사무용품구입, 홍보비, 일반운영비 등	e나라 도움
		일반관리비(B)	(A) x 5%	
		인센티브(C)	(C1)기관 인센티브 (A+B) x 10% (C2)전담자 성과금(별도 편성)	
		회계정산비	별도 편성	
중소기업훈련컨설팅 <u>190백만원 한도</u>	사업비	중소기업훈련 컨설팅	안내상담 직업능력개발훈련 진단컨설팅 사업주 자체훈련 컨설팅 직업능력개발훈련 역량컨설팅	EI 및 공단 MIS
일반		훈련프로그램 개발	S-OJT 컨설팅(프로그램 개발 포함)	
		훈련비	S-OJT훈련비, 훈련교사수당	
기업맞춤형 현장훈련 <u>560백만원 한도</u>		특화	특화훈련 운영 일체 (프로그램 개발 포함)	

- (선정현황) 기재부 및 고용노동부 정책 방향은 당초 기존 중소기업훈련지원 센터를 공단 내부 사업으로 통합(능력개발전담주치의 및 S-OJT 조정)하여 진행하는 것으로 안내되었으나,
 - 최근 기재부 및 고용노동부 등 추가 논의를 통해 5개 권역별 9개 센터는 유지하여 기능 및 역할 등을 조정하는 것으로 인력공단과 논의 중

표 3-45 | 중소기업훈련지원센터 선정 현황

권역	사업 지역	지원센터	관할 지역본부
서울·경인권 (통합 권역)	서울, 강원, 인천, 경기	한국공학대학교, 경기경영자총협회, 대한상의 경기인력개발원	경인지역본부
대전권	대전, 세종, 충남, 충북	대한상의 충남인력개발원, 한국문화산업협회	대전지역본부
부산권	부산, 울산, 경남	대한상의 부산인력개발원, 경남경영자총협회	부산지역본부
대구권	대구, 경북	경북경영자총협회	대구지역본부
광주권	광주, 전북, 전남	전북산학융합원	광주지역본부

- 인력공단 및 중소기업훈련지원센터 업무 범위

그림 3-8 | 인력공단 및 중소기업훈련지원센터 업무 범위

[공단 소속기관-민간센터 간 업무 범위]

구분	기업 발굴	컨설팅				S-OJT	민간센터 운영지원
		기초	사업주	성과	심화		
공단	발굴, 선정	○	수행, 행정처리	수행, 행정처리	○	기업지원, 기업선정 및 과정인정 모니터링, 행정처리	정보조회
민간	발굴	-	수행	수행	-	기업지원, 모니터링	×

※ 공단 전담주치의는 주치의 업무 외 사업주훈련, 일학습병행 등 타 직능 사업 수행 병행

제4절 타부처 및 고용노동부 유사사업 분석의 시사점

1. 타부처 KDT 유사사업 분석의 시사점

가. 교육과정 개발/운영 관련

- 타부처 KDT 유사사업에서의 교육과정은 현장에서 직무를 수행하는데 필요한 기술교육 중심으로 개발 및 운영되고 있음
- 또한, 기업과의 연계성을 통해 현장에서 필요로 하는 산업맞춤형 교육과정으로 개발되는 경향이 높음
- 고용부 KDT에서도 교육과정이 현장 중심의 교육내용으로 구성되어 있어 교육과정 내용적인 측면에서는 유사하다고 볼 수 있음
- 한편, 교육부와 부처 협업형 인재양성사업으로 진행하는 사업의 경우에는 학점과 연계되는 형태로 교육과정이 운영되는 특징이 있음

나. 예산 관련

- 고용부 KDT 사업에서는 과정개발비는 별도로 책정되어 있지 않으며 과정별 단가 기준에 따라 훈련비가 산출되고 있음
- 반면에, 타 부처 KDT 유사사업의 경우 수행기관에 지원되는 예산에 운영 인건비, 과정개발비, 장비·기자재 구입비, 교육 운영비 등이 모두 포함되어 있음
 - 이로 인해 교육생 1인당 교육비 단가를 산출하는 것이 어려움
 - 그런데도 상세한 데이터를 공개한 일부 사업을 조사한 결과, 첨단산업을 포

함한 유사사업에서 기존 KDT 예산지원 수준(NCS 단가 130%, 300% 등)
보다 상대적으로 큼을 알 수 있음

다. 교육대상자 관련

- 타 부처 KDT 유사사업에서는 교육대상자를 해당 분야 경력자 혹은 이공계 분야 전공자로 제시하는 경우가 많이 있음
- 한편, 고용부 KDT 사업의 경우에는 훈련대상자를 별도로 한정하고 있지 않아, 훈련대상자 간 수준 차이가 발생할 가능성이 큼

라. 교육 시간 관련

- 타 부처 KDT 유사사업에서는 교육시간은 별도로 규정되어 있지 않은 것으로 나타남
 - 교육과정에 따라 2일부터 2년(부처 협업형 인재양성사업)까지 교육 시간이 다양함
 - 학위와 연계된 과정의 경우에는 교육부 기준에 따라 교육시간이 편성되어 있음
- 고용부 KDT 사업의 경우, 구직자 양성에 맞추어서 현재 교육시간을 350시간 이상으로 편성하게 되어 있음

마. 교육생 혜택 관련

- 타 부처 KDT 유사사업에서는 기본적으로 교육비를 전액 지원하고 있음
 - 사업에 따라서는 조건 충족 시 별도로 교육지원금을 지급하는 경우도 있음

- 시스템반도체설계 실무인력양성사업에서는 마이크로디그리를 부여하고 있으며, 교육부 부처 협업형 인재양성사업으로 진행되는 경우는 학점으로 인정되는 등 교육과정 이수와 학점을 연계하여 교육생의 참여동기를 높이고 있음
- 고용부 KDT 사업의 경우에도 교육비는 전액 무료이며 훈련대상자에 따라 일정 금액의 훈련 장려금(출석률 80% 이상)을 지급하기도 함

마. 사업 성과지표 관련

- 타 부처 KDT 유사사업에서의 사업 성과지표는 주로 교육인원, 수료율, 교육만족도 등으로 구성되어 있음
- 교육인원 목표를 달성했는지가 주요 성과로 되어 있으며, 취업률과 관련한 지표는 성과지표에 포함되어 있지 않음

2. 고용노동부(인력공단) 유사사업의 분석 시사점

가. KDT 재직자 확대에 따른 중복성 검토 필요

- (명칭) 인력공단 재직자훈련과 명칭 중복성 검토 필요
 - 하이테크 트레이닝 vs 하이테크형 공동훈련센터(컨소시엄)
 - 첨단산업 디지털선도아카데미 vs 첨단산업 아카데미(일학습)
- (공급 분야) 현재 KDT 사업에서 운영되고 있는 첨단산업 분야의 재직자훈련에서도 상당 부분 반도체, 첨단소재, 바이오, 디지털헬스케어, 에너지, AI 등이 포함(훈련 시간 20시간 내외 수준임)되어 있는 부분에 대한 유사성 검토 필요
- (대상) KDT 재직자훈련 대상이 중소기업 위주의 NCS 5~7수준에 해당하는 부분과 인력공단 공동훈련센터 사업 대상과의 중복 부분과 채용예정자 NCS 3~5 수준에 대한 유사성 검토³¹⁾ 필요
- (과정) KDT 재직자 훈련편성 시간을 140~350시간 범위로 할 것인지, 재직자 특성에 맞추어 단기시간 4시간~20시간 이내도 허용하도록 설계할 것인지, 프로젝트학습 비중을 30% → 50% 등까지 확대할 것인지, 훈련과정의 수준을 중급 수준(NCS 4~6 수준 등)으로 고려할 것인지 등
- (공급기관) 공동훈련센터에 포함된 기업, 협단체, 대학 등 훈련 공급기관에 대한 중복 발생으로 고용노동부 훈련사업 내 신청기관들의 훈련 시장 진입 채널 혼선 발생(중복) 가능성 고려 필요

31) KDT 훈련생 참여는 초급, 중급, 고급 제한 없이 오픈하되, 선발 절차를 통해 매칭 연결(예, 비전공자 경우: 초급-중급, 전공자 및 재직자 경우: 중급-고급)

나. KDT 재직자훈련 지원 차별성 검토 필요

- **(훈련비)** 현재, 첨단사업 분야 재직자훈련 시 NCS 단가, 200%(실비 단가), 300%(실비 정산) 등을 지원하고 있어 훈련비 지원 규모의 차별성과 시장 유인 방안에 대한 고민 필요
- **(인프라 지원비)** 현재, 첨단사업 분야 재직자훈련 실시 공동훈련센터의 경우 **인프라 지원비**(인건비, 운영비, 시설·장비비 등) 연간 **10억~20억 규모**로 지원되는 것에 대한 **보존 및 차별화 방안 검토 필요**
- **(참여기업 혜택)** 현재, 일학습병행 **참여기업**에 대한 **재정지원**(기업현장교사, HRD 담당자 월 수당 지원 등), **혜택**(병역특례/조달청 적격/품질보증/클린사업장 선정 가점 등) 등 차별화 정책 마련

다. KDT 재직자훈련 도입에 대한 부정·부실 예방 정책 검토

- 새로운 훈련방식 도입에 대한 부정·부실 기관 퇴출 방안 마련
 - 부정수급, 훈련 의심 기관에 대한 관리(상시 모니터링-ISC 등) 방안
 - 부실 기관 선별을 위한 **KDT 재직자형 성과지표 마련과 퇴출 기준 마련 방안**
(실업자와 달리 모집률, 취업률 등 활용 어려움 존재, 따라서 능력향상 부분 등 훈련 성과를 측정할 수 있는 역량향상 Gap 측정 도입 검토 필요)
- 기존 재직자훈련에 참여하고 있는 첨단산업 분야 우수기관에 대해(공동훈련센터 A등급 기관 등) KDT 재직자 참여 요건 허용 여부
 - 고용노동부 사업 내 질 관리 연계 및 순환 기능 고려 차원 검토

라. KDT 재직자훈련 도입에 따른 자율성 및 규제 최소화 방향

- 고용노동부 실업자(구직자) 훈련 대비 현 재직자훈련의 경우, 진입 및 행정 절차, 컨설팅(인력공단, 중소기업훈련지원센터 등), 권역별 공동훈련센터 250여 개소 등 운영 자율성이 높아, KDT 재직자형 훈련 도입 시 규제 최소화 방향 마련 필요
 - KDT 성과검증 우수기관의 경우 기관 단위 심사, 물량 배정 도입
 - 행정업무 대행 및 컨설팅, 모니터링 기관 도입 여부
 - 훈련 시간 설계 진입 유연화(예, 고수준의 경우 140시간 이하 등)
 - 원격훈련 및 혼합훈련, 운영 보조 플랫폼 도입(STEP) 등 지원에 대한 방향

마. 제도 개편 및 새로운 방식 도입에 대한 시장 안내 및 공감대 형성

- KDT 제도 개편에 대한 이해관계자와 훈련시장 지속적 안내 및 현장 의견수렴을 통한 사전 공감대 형성 필요

표 3-46 | 고용노동부 재직자훈련(인력공단) KDT 유사사업 요약

구분	분야	사업명	참여기관	훈련대상	훈련과정	예산지원	성과관리(특징)
국가인적 자원개발 컨소시엄 (하이 테크형 공동훈련 센터)	KDT 관련 디지털 신기술 (스마트팩토리, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등)	K-디지털 플랫폼	35개 플랫폼 기관 선정 (전국 17개 권역 지정 운영) 부산대, 광주과학기술원, 한기대, 공학대, 성균관대, 경북대 등	국민내일배움카드발급 구직자(청년층 위주), 지역 재직자 등 과정당 10명~20명 이내	프로젝트학습 30% 훈련시간: 900시간 내외 (350시간 이상) 비NCS, NCS 5~6수준	- 인프라 운영비 1년차 10억, 2년차 5억 (5년간 30억) - 자원 훈련비 NCS 130%(NCS 300%) 스마트 12,100원 18,150원 KDC 50만원 - 훈련생수당 월 31,6만원	해커톤 개최 별도 KDT성과평가 (1차년도 모집률 관리, 2차년도 성과평가 등)
	자동차, 에너지, 화학, 조선, 철강	산업전환 공동훈련센터	20개 공동훈련센터 선정 산업전환 선도 대기업 현대자동차, SK에너지, 삼성중공업, 롯데정밀화학, 고려제강 등	재직자, 관리자(CEO 등), 채용예정자 과정당 10명~20명 이내	집체훈련, 원격훈련 세미나, 강연 포함 가능 훈련시간: 4~16시간 내외 (4시간 이상) 채용예정자 600~800시간 내외 비NCS, NCS 5~6수준	- 인프라 운영비 1년 15억, 2년차 7.5억 (5년간 45억) - 자원 훈련비 NCS 단가, 실비단가방식 NCS 200% 실비방식 NCS 300%(정산)	산업전환 진단, 컨설팅 전문인력 직무전환 훈련 지원 프로그램 운영 컨소시엄 성과평가 (2년 연속 D등급 퇴출)
	반도체, 반도체 설계, AI, 협동로봇, 첨단소재, 디지털헬스케어	첨단산업형 공동훈련센터	5개 공동훈련센터 선정 삼성전자, KAIST, LG이노텍, 한국광산업진흥회, 이화의료원	재직자, 신규인력(채용 예정자, 구직자) 과정당 10명~20명 이내	가상현실(VR) 시뮬레이터 산업안전교육 훈련시간: 4시간~16시간 내외 (4시간 이상) 채용예정자 600~800시간 내외 비NCS, NCS 5~7수준	- 인프라 운영비 1년차 10억, 2년차 5억 (5년간 30억) - 자원 훈련비 NCS 단가 실비단가방식 NCS 200% 실비방식 NCS 300%(정산)	협업기업 직무분석 컨소시엄 성과평가 (2년 연속 D등급 퇴출)
일학습병행	빅데이터, 반도체, AI, SW개발, 바이오약품제 조, 자율주행, 반도체제조 운영	첨단산업 아카데미	12개 대학 공동훈련센터 선정 전문대 및 4년제 일학습병행 참여대학 명지대, 대구대, 영산대, 인덕대, 부천대, 동남보건대 등	일학습병행 참여 기업 (20인 이상, 단독50인 이상) 첨단산업 관련학과 재학생(학습근로자)	NCS 필수능력단위 70% 훈련시간: 600~800시간 내외 학습근로자 80학점, 120학점 (1~2년, 최대 4년까지 인정)	- 인프라 구축비 연간 최대 10억 - 자원훈련비 OJT 4,000원	학위부여 일학습병행 국가자격 (내부 및 외부평가) 일학습병행 성과평가

				과정당 20명 내외	NCS, NCS 3~5수준	Off-JT 6,500원 (최대 240%) (훈련대상 장소, 직종 가산) - 훈련생수당 월 20만원 - 숙식비 (1일 1.4만원) 월 최대 33만원 - 참여기업 지원 기업현장교사 월 33.3~133.3만원 HRD담당자 월 25만원 조달청 가점 등	(2년 연속 D등급 퇴출)
기업맞춤형 체계적 현장훈련 (S-OJT)	KDT 관련 디지털 신기술 (스마트제조, AI, 빅데이 터, IOT, 클라우드 등)	S-OJT 신기술특화훈 련	9개 중소기업훈련지원센터 선정 대한상의(경기, 부산, 충남), 경기경영자총 협회, 전북산학융합원, 한국문화산업협회, 경남경영자총협회, 경북경영자총협회, 한국 공학대학교	중소기업훈련지원센터 및 인력공단 약정체결 중소기업 재직자 과정당 10명~20명 이내	중소기업훈련지원센터 등에 수 립된 훈련모델 기반한 프로젝트수행형 현장훈련(현장문제해결)중심으로 교사, 장소, 훈련 방식 등 유연화 반영 훈련시간: 4~60시간 내외 (최대 12개월 지원) ※ 별도 시간표 없음 비NCS, NCS 5~6수준	- 인프라 운영비 중소기업훈련지원센터 운영비 연 273백만원 한도 건설링 연 190백만원 한도 현장훈련 560백만원 한도 - 프로그램개발비 최대 230만원 - 훈련지원비 NCS 시간단가(평균 7,000 원) 300% 자재비, 시설장비 및 압류료 등 훈련관련 비용 실제 장산 - 훈련교사 수당 과정당 최대 600만원 (시간당 10~20만원 등급별 상이)	훈련결과보고서 (현장개선 포함)

제4장 첨단산업·디지털 활성화 방안 탐색

제1절 간담회 운영

1. 간담회 개요

가. 간담회 운영 개요

- **(참여 분야)** 첨단산업·디지털 융합 분야 활성화 방안 도출을 위해 (1)반도체·디스플레이 분야, (2)로봇·드론 분야, (3)디지털 융합 분야를 중심으로 간담회를 '2023.10.26.(목) 10시부터 18시까지 한국기술교육대학교 직업능력심사평가원 회의실(1202호)에서 각각 진행함
- **(질문 구성 절차)** 간담회 질문 구성 절차는 내부 연구진과 정책전문가가 검토한 핵심 이슈를 기반으로 하였으며, 산업 특성에 따라 개방형 질문을 추가로 제시함
- **(주요 질문)** 간담회 주요 질문은 (1)인력 수급 현황 및 체감도, (2)재직자·구직자 대상 훈련수요, (3)KDT 사업에서 대기업과 중·소기업 간의 상생 방안, (4)KDT 정책 발전 방안 및 이슈 등으로 사전 구성됨

나. 간담회 참여 대상

- 참석 대상은 분야별로 (1)반도체·디스플레이 분야(6명), (2)로봇·드론 분야(5명), (3)디지털 융합 분야(7명) 등 총 18명이 참석하였으며, 구체적인 내용은 아래 표와 같음

표 4-1 | 간담회 참여 명단

분야	일시	참석자 명단	
		소속	참석자
반도체·디스플레이 (6명)	'2023.10.26. 10시~12시	LG디스플레이	박□□ 책임
		한국반도체산업협회	전□□ 실장
		하만커넥티드	이□□ 이사
		한국기술교육대학교 SETEC	서□□ 센터장
		에스에프에이	하□□ 수석부장
		디에이아이오	정□□ 이사
로봇·드론 (5명)	'2023.10.26. 14시~16시	큐니온	강□□ 전무
		엔젤로보틱스	손□□ CTO
		한국전자정보통신산업진흥회(ISC)	김□□ 사무총장
		글로벌산업기술교육원	서□□ 과장
		대림대학	권□□ 교수
디지털 융합 (7명)	'2023.10.26. 16시~18시	데스트렉테크놀로지	김□□ 대표
		한국기계전기전자시험연구원(ISC)	황□□ 팀장
		포스코	정□□ 과장
		HL만도	김□□ 매니저
		LG전자 인공지능연구소	유□□ 선임
		한국기술교육대학교	안□□ 교수
		코드주	장□□ 대표

제2절 분야별 간담회 결과

1. 반도체·디스플레이 분야 간담회 결과

가. 첨단산업 인력양성 및 수급 현황

- (수요 예측) 디스플레이 분야는 현재 시장환경에 따라 인력수급 목표를 구축하고 있으며, Apple 社의 올레드 차세대기술 적용에 따라 약 2만 명 수요가 발생할 것으로 예측됨
- (디스플레이 산업 필요 인력) 디스플레이 분야 올레드 시장 확대에 따라 재료, 장비, 패널 관련 인력 수요가 발생할 것으로 예측됨
 - 이와 별개로 AR/VR, 마이크로 LED 등 차세대 상품 개발을 위한 연구 인력의 필요하나, 현재 국내에는 시장이 형성되어 있지 않은 상황임
- (반도체산업 필요 인력) 반도체 분야에서 설계는 매우 중요한 영역이나, 관련 업체 수 또는 종사자 수가 국내에서 부족하여 필요 인력은 사실상 적을 수 있음
 - 인력양성을 위해 분야를 구분한다면, 1)공정, 설계, 생산, 평가, 장비, 기타 등 구체적으로 구분하는 방법과 2)장비 활용, 소프트웨어 활용 등으로 구분하는 방법이 있음

표 4-2 | 첨단산업 인력양성 및 수급 현황1(반도체·디스플레이 분야 간담회)

“디스플레이는 시장 반응에 따라 인력을 충원하고 있음. 현재 LG디스플레이는 경영환경이 좋지 않은 상황이라 인력양성을 자제하는 분위기임. 그나마 최근에 Apple社에서 올레드를 제품에 활용하려고 하는 상황임. 이때 재료, 장비, 패널에 대한 인력 수요가 필요할 것으로 판단하고 있음. 이와 별개로 AR/VR, 마이크로 LED 등을 차세대 상품으로 보고 있는데, 연구소에서 이를 개발할 인력을 더 요구하는 상황임. 이외에도 디스플레이가 마이크로 LED로 나아가기 위해서는 반도체 역량을 지닌 인력수급도 필요하며, 대기업에서는 DT관점의 인력수급도 고민하고 있는 상황임. 인력수급을 예상할 때, 본인은 예상 시장 대비 인당 매출액을 10억원으로 보고 계산하고 있음. Apple이 올레드에 참여한다면, 관련 분야 2만 명 정도의 인력이 필요하지 않을것이라고 내부적으로는 보고하고 있음.”

LG디스플레이 박□□ 책임

“마이크로 LED는 생태계가 중요한데, 대부분 대만과 중국에서 현재는 생산하고 있음. 이때 대만은 중소기업 협업체계, 중국은 대량 생산 체계로 성장한 경우임. 우리나라는 과거 삼성에서 관련 사업을 진행하다가 맥이 끊긴 상황으로 볼 수 있음. 그렇다 보니, 관련 인재를 구하기 어려운 것이 사실임.”

에스에프에이 하□□ 수석부장

“반도체 설계는 매우 중요한 일이지만, 실제로 그 업무를 수행하는 사람이 많은가? 라는 측면에서는 의문이 있음. 다만, KDT를 운영하면서 학교와 필드의 간극을 메우기 위해서 설계 부분을 가르치고 있음. 반도체는 공정, 설계, 생산, 평가, 장비, 기타 등으로 구분될 수 있지만, 실제 훈련으로 친다면 장비 또는 소프트웨어 활용 정도로만 잘 구분되어도 될 것 같다는 생각이 있음.”

하만커넥티드 이□□ 이사

“반도체 센터를 운영하면서 업체를 분석한 결과, 삼성과 하이닉스 등 종합적인 내용을 다루는 대기업에 60% 정도의 반도체 인력이 종사하는 것을 확인한 적 있음. 다음으로 중소기업의 관련 부품, 재료업체 순으로 구성되어 있는 것 같으며, 설계 관련 업체 종사자는 2~3% 수준인 것으로 보임.”

한국기술교육대학교 서□□ 교수

- (대기업, 수도권 쏠림 현상) 반도체·디스플레이 분야의 (특정) 대기업 및 수도권 쏠림 현상은 일상적인 문제이며, 중소·중견기업은 인력에 대한 고용유지가 매우 어려운 상황임

표 4-3 | 첨단산업 인력양성 및 수급 현황2(반도체·디스플레이 분야 간담회)

“디스플레이, 반도체 분야에서 인력수급이 가장 어려운 부분은 고용유지가 안 된다는 것임. 중소·중견기업에서 인재를 발굴해서 키워도 결국에는 대기업으로 이직하는 경우가 대부분임. 그리고 학부 졸업생들은 지역적으로 수도권이 아니면 관심이 없음.”

에스에프에이 하□□ 수석부장

“실제로 학교에서 학생들을 지도해도 대부분 중소·중견기업은 가지 않으려고 함. 인력수급 관련하여 심각한 미스매치가 발생하고 있다는 것임.”

한국기술교육대학교 서□□ 교수

“대기업군에서도 쏠림 현상이 있는 기업이 정해져 있음. 그나마 대기업들은 인력수급까지는 괜찮으나, 아무래도 기업별 차이는 존재할 수밖에 없음.”

LG디스플레이 박□□ 책임

“팜리스 기업에서 오랫동안 업무를 수행했는데, 10년 전만 해도 괜찮은 인력이 수급되었음. 그러나 최근에는 지원한 인력의 자질도 그렇고, 대부분 대기업을 지원함. 간혹 성취욕구가 있는 열정 있는 사람들이 1~2명 입사하는 수준임.”

디에이아이오 정□□ 이사

- (인력공급 및 수요 통계 부족) 반도체·디스플레이 인력수급 관련 정보는 고용노동부 통계 등을 일부 참조할 수 있음
- 다만, KDT 사업 관점에서 1)현재의 인력수급이 부족한 것인지, 미래를 위한 인력수급이 부족한 것인지 확인하는 절차가 미흡하다는 것과 2)고용노동부 통계조사 참여시 업종 구분이 애매하여 현재의 자료로는 어떤 직무의 인력이 부족한지 확인하기 어려운 상황임

표 4-4 | 첨단산업 인력양성 및 수급 현황3(반도체·디스플레이 분야 간담회)

“삼성, 하이닉스 같은 대기업에서도 인력이 부족하다고 말하고 있지만, 구체적으로 어느 정도 수준인지는 알려주지 않음. 협회에서도 나름의 조사를 진행하고, 통계 기법으로 예측하고 있음. 하지만 예측 가정이 많이 들어가서 공식적으로 본 통계를 공개하지 않고 있음. 국가 승인통계 중에서는 한국산업기술진흥원에서 반도체 등 주요 인력에 대한 부족 인원을 조사하는 것이 있음. 하지만 그것도 고용노동부 조사 결과를 통해 예상하는 수준에 불과하다고 봄.”

한국반도체산업협회 전□□ 실장

“시간이 지나고 중소·중견기업 관점에서 통계자료를 확인해보면, 고용노동부의 조사 결과가 어느 정도 신뢰성이 있었던 것 같음. 하지만 고용노동부 조사의 문제는 업종을 하나로 선택해야 한다는 것임. 우리 기업은 반도체, 디스플레이 등 여러 업종에 종사하기에 완벽한 예측치로 보기는 어려울 수 있다고 보임. 그리고 부족 인원이라는 것이 현재의 수요인지, 미래에 대한 수요인지 애매한 측면이 있음.”

에스에프에이 하□□ 수석부장

나. KDT 사업에서 첨단산업 분야의 대기업과 중·소기업 간의 상생 방안

- (중소·중견기업 지원) 선도기업(예. 대기업)이 KDT 사업에 참여하는 것을 중소·중견기업 발전을 위한 관점(수혜)으로 설계할 필요가 있음(예. ESG 등 사회공헌 측면)
- (부작용 우려) 대기업의 우수한 자체 훈련프로그램을 KDT 사업에 모두 적용하는 것은 1)중소·중견기업과의 업무(예. 활용 장비 등)와 다를 수 있어 부적절할 수 있으며, 2)참여 훈련생이 대기업만을 목표로 하는 분위기를 조장할 수 있음

표 4-5 | 첨단산업 분야 상생 방안(반도체·디스플레이 분야 간담회)

“대기업은 자체 훈련 프로그램이 잘 되어 있고, LG디스플레이만 하더라도 연세대, 성균관대, 한양대와 함께 계약학과를 운영하고 있음. 또한, ‘엘지니어스’라는 산학 장학 프로그램도 운영하고 있음. KDT 사업은 중소·중견기업 인력수급에 초점을 두고 운영하면 좋을 것 같음. 실제로 그들이 수행하는 업무가 대기업 업무랑 다른 경우도 많음. 현재 LG디스플레이가 따로 협력업체를 위한 과정을 운영하고 있지는 않음. 다만, ‘CDRC-인력양성’을 위한 산학협력 프로그램을 진행하고 있음. 디스플레이 분야에서는 삼성과 LG만 산학협력을 진행하는 것 같음.”

LG디스플레이 박□□ 책임

“대기업에 잘 가르치고, 이를 우수한 중소·중견에서 채용하는 것이 KDT의 목적을 수행하는 방법이자, 산업의 생태계를 육성하는 방법이 될 것임. 사실 돈을 지원해주는 것은 감사한 일이지만, 우리 기업에서 생각하기에는 ESG 측면이지, 실제 기업이 얻는 물질적 혜택은 크지 않다고 생각함.”

하만커넥티드 이□□ 이사

“최근 삼성이나 하이닉스 등에서는 협력업체를 위한 훈련을 준비, 제공하고 있음. 개별 기업 단위에서 제공하는 교육훈련보다 대기업에서 제공하는 교육훈련을 학생들은 더 선호하는 경향이 있음.”

한국기술교육대학교 서□□ 교수

“반도체 분야에서 중소·중견기업이 대기업 협력업체가 된다는 것은 그 대기업에 종속된다는 의미와 같음. 마냥 협력업체가 좋다는 의미가 아닌 상황임.”

디에이아이오 정□□ 이사

“대부분 첨단산업 교육훈련을 살펴보면, 훈련생 대부분이 대기업을 목표로 하고 있음. 그렇다는 것은 사업의 목적이 퇴색하는 것임. 이를 유념해서 관련 사업이 추진될 필요가 있음.”

한국반도체산업협회 전□□ 실장

다. KDT 등 현 직업훈련 문제점

- (교강사 및 교육과정) 반도체 분야 등 첨단산업의 융합형 인력양성을 위한 교강사 및 교육과정 설계에 어려움이 존재함 (예. 융합 교강사의 산업 이해도, 기업 보안 문제, 우수 교강사 비용 등)
- (보안) KDT는 선도기업(예. 대기업)을 중심으로 운영되나, 회사 간 기술보안 문제로 참여가 어려울 수 있음

표 4-6 | KDT 등 현 직업훈련 문제점(반도체·디스플레이 분야 간담회)

“3년 전, 과기부에서 업종별 재직자 대상 산업특화 SI 교육사업을 추진한 바가 있음. 사업의 목적은 SI를 도입하고 활용하려는 기업은 많은데, 이를 도와주는 재직자 교육을 진행하자는 것이었음. 하지만 막상 결과를 보니, 일반적인 SI 교육사업으로 추진된 것으로 보임. 어쩔 수 없이 우리 협회에서 관련 교육업체를 현장에 데리고 다니면서 반도체 산업 특성을 학습시킨 다음에 교육을 진행하게끔 함. 즉, 반도체와 SI를 모두 알고 있는 사람이 거의 없을뿐더러, 그 둘을 알고 있는 사람은 매우 비싼 몸값을 가지고 있음. 아마도 대기업 정도에서만 이들을 채용하고, 활용할 수 있을 것임. 최근에 대기업은 반도체 전문가에게 SI를 교육하는 방식으로 접근하고 있음. 이외에도 문제가 있다면, 보안 문제를 꼽을 수 있음. 정말 산업 특성에 맞는 내실이 있는 과정을 만들려고 해도 반도체 생산 등에서 발생하는 데이터는 모두 기밀이기에 교육과정을 만들기 쉽지 않다고 생각함.”

한국반도체산업협회 전□□ 실장

“보안과 관련된 내용은 국책사업으로 진행하기 어려운 것들이 많음. 사업의 목적 및 취지는 좋은데, 보안 이슈를 대기업에서는 해결하기 어려울 것 같다고 생각함. 아마 진행된다면, 일반적인 훈련 수준으로 진행해야 할 것 같다고 생각됨.”

LG디스플레이 박□□책임

“KDT는 아니라고 하지만, 그럼에도 고용노동부 인력양성사업은 강사료가 현실적이지 않다는 문제가 있음. 우수한 강사를 데려오기 위한 제도개선이 필요하다고 생각함. 또한, Output 관점에서 예산의 유연성, NCS 확인강사 제도 등도 개선을 고려할 필요가 있음.”

한국기술교육대학교 서□□ 교수

라. KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항

- (교육 관련 인프라 제공) 반도체 데이터셋 구축, 설계틀 라이선스 구비 등 교육과정 설계 및 운영을 위한 제도적 지원이 필요함
- (인력양성 목표) 현장 중심의 융합형 인력양성 및 중급자 대상 맞춤형 교육과정 설계가 필요함
- (KDT 사업 홍보 및 취업 연계 확대 필요) KDT 사업 참여 선도기업 간 교류의 장 마련을 통한 교육 내용 발굴 및 취업 추천이 확대될 필요가 있으며, KDT 수료생 대상 잡페어 개최, 중소·중견기업 채용 연계를 위한 사업 홍보(고용노동부) 등이 필요함

표 4-7 | KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항(반도체·디스플레이 분야 간담회)

“반도체 관련 교육과정을 위한 데이터셋을 마련하고, 이를 교육과정으로 만들 수 있도록 지원이 필요하다고 판단됨. 또한, 현장에서는 시와 관련된 기본적인 이해를 가진 사람을 선호하고 있음. 그 이유는 반도체에서 나오는 데이터를 결국에 전처리 해야하기 때문임. 이러한 사항이 KDT 사업에도 반영되면 좋을 것 같다는 생각을 함.”

한국반도체산업협회 전□□ 실장

“중간 수준의 인력을 과기부나 산자부에서는 지원하지 못하는 것 같다는 생각이 듭. 또한, 초급 융합형 인재 양성이 부족하다고 생각함. 예를 들어 시와 관련된 교육을 살펴보면, 장비제어, 통신, 센싱, 3D 데이터 활용 등 현장에서의 인력수급도 필요한데, 이에 대한 교육이 없음. 대부분 빅데이터 등 일반론적인 교육을 진행함. 그렇지 않다면 높은 수준에 대해서만 가르치고 있는 것 같음.”

에스에프에이 하□□ 수석부장

“본 기업은 KDT 사업에 ESG 측면에서 참여하고 있음. 우리는 KDT 사업을 진행하면서 채용도 하고, 아니면 다른 기업에 알선해주는 역할도 수행하고 있음. 학교에서의 전통적 반도체 교육으로는 필드의 내용을 따라잡을 수 없음. 그러나 기술적 보안 문제로 인해 학교에서 가르치기 어려운 실정은 충분히 이해함. 그리고 오해하는 것이 삼성, 쉘컴 등 유수의 반도체 회사들이 반도체 설계를 1년에 몇 개 하지 않음. 그건 빅데이터가 아닌 특정한 데이터임. 우리는 학교와 필드의 중간 격차를 메꿔주는 측면에서 KDT를 진행하고 있는 것임. 이후에는 선도기업간 교류를 통해 공통의 교육 내용을 발굴하고, KDT를 수료한 훈련생들을 대상으로 잡퍼어를 개최하는 것이 필요하다고 생각함. 또한, 고용노동부는 중소·중견 기업에 해당 수료생들의 역량을 잘 홍보하는 것도 중요하다고 생각함.”

하만커넥티드 이□□ 이사

“반도체 분야에서 설계틀을 제공하는 업체(3개)가 독과점 형태로 구성되어 있음. 이들에게 라이선스를 받아서 가르칠 수 있는 곳을 만들고 KDT에서 지원해야 한다고 생각함.”

디에이아이오 정□□ 이사

“반도체 관련 KDT 과정을 운영한다면, 조금 상세하게 과정명을 제시하고, 내용을 구성하면 어떨까 하는 생각이 듭. 물론 대기업들이 그렇게 운영하면 좋겠지만, 사업에 대한 이해를 제대로 하지 모르겠음. 고용노동부가 방향성을 다시 제안해주면 좋을 것 같음.”

하만커넥티드 이□□ 이사

“홍보는 대통령 동반위에서 진행하면 더 좋을 것 같다고 생각되며, 중소·중견기업에 대한 KDT 홍보를 강화할 필요가 있다고 생각함.”

에스에프에이 하□□ 수석부장

2. 로봇·드론 분야 간담회 결과

가. 첨단산업 인력양성 및 수급 현황

- (로봇 산업 필요 인력) 로봇 분야에서는 로봇 산업 분류에 따른 서비스 로봇 관련 인력수급이 필요할 것으로 예측되며, 직무 분류에 따라서도 로봇 SI, 자동화, 소프트웨어 측면의 인력수급이 필요할 것으로 예측됨
 - 활용 관점으로 살펴보면, 구동기(액추에이터) 및 도구 구동, 로봇 윤리위원회 인증, 외국 문헌 검토 및 점검 등을 수행하는 인력수급도 필요할 수 있음
- (드론 산업 필요 인력) 드론 분야에서는 빅데이터 인력수급이 필요한 상황이며, 기계, 항공 등 기존 분야에 디지털 중심의 역량을 보유한 인력수급도 필요한 상황임
 - 이후 드론의 목적 및 활용처(예. 국방, 물류 등)가 확대됨에 따라 소프트웨어 개발 및 활용 인력수급도 필요할 수 있음

표 4-8 | 첨단산업 인력양성 및 수급 현황1(로봇·드론 분야 간담회)

“로봇 관련 종사자는 3만 명 정도로 추산되며, 로봇 SI 부분에 대한 인력수급이 필요한 상황임. 올해 ISC 별도 산업별 직무맵 구축을 완료할 것으로 보임. 따라서 해당 기준을 바탕으로 직무를 분류하고, 이를 기반으로 인력수급 현황을 조사하는 것이 바람직하다고 판단됨. 또한, 고용노동부는 SI 또는 소프트웨어 중심으로 접근하면 좋을 것 같다고 생각함.”

한국전자정보통신산업진흥회 김□□ 사무총장

“드론에서는 생성되는 빅데이터를 어떻게 처리하느냐가 굉장히 큰 문제임. 다만, 데이터 처리만 알고 있는 것보다는 우리 유관 분야(기계, 항공 등)를 졸업한 학생들이 디지털 중심의 교육훈련을 받고 오면 기업에서는 충분히 도움이 될 수 있을 것 같음.”

큐니온 강□□ 전무

“로봇에서는 구동과 관련된 분야가 관련이 많기에 이들을 대상으로 하면 좋을 것 같음. 다만, KDT가 장기간 훈련이라고는 들었지만, 그럼에도 첨단산업은 그 시간으로 역량을 모두 쌓기는 힘들 수 있음. 세부 분야별로 인력양성을 하는 것이 적절할 것으로 보임. 또한, 하이테크놀로지 관점에서 벗어나서, 로봇 분야에서 구동기를 제대로 돌리고, 도구를 제대로 사용하고, 로봇 윤리위원회 내용을 충족·인증하고, 외국 문헌을 체크하는 등 기술적인 부분에만 한정될 필요는 없다고 생각함.”

엔젤로보틱스 손□□ CTO

“로봇은 제조/생산 그룹과 사용하는 그룹으로 구분되는 것 같음. 제조/생산하는 그룹은 설계 단계에서 석박사급 인력을 채용하거나, 새롭게 훈련시키는 방법으로 인력을 양성하고 있음. 하지만 로봇을 사용하는 현장직 그룹에서는 자동화를 추진하면서 관련 인력수급이 부족한 상황임. 또한, 로봇 SI(시스템 통합) 분야에서도 인력수요가 있을 것으로 판단됨. 반면에 직무 전환이 새롭게 수요를 창출하는 경우가 있는데, 포스코 DX 사례가 그 예가 될 수 있음. 세계 로봇협회 분류체계를 따른다면, 산업용 로봇과 서비스 로봇을 구분하기도 함.”

대림대학 권□□ 교수

“제조업, 산업용 로봇이 가장 많은 수요를 보이고 있으나, 이후에는 서비스 로봇의 성장세가 가파를 것으로 판단됨. 실제로 로봇 기본계획 5개년을 살펴보면, 서비스 로봇의 성장세가 두드러질 것으로 예측하고 있음. 드론 분야에서도 활용 목적이 달라진다면, 소프트웨어 개발 및 활용이 새롭게 진행될 수 있을 것으로 보임.”

글로벌산업기술교육원 서□□ 과장

- (대기업, 수도권 쏠림 현상) 로봇·드론 분야의 (특정) 대기업 및 수도권 쏠림 현상은 일상적인 문제임

표 4-9 | 첨단산업 인력양성 및 수급 현황2(로봇·드론 분야 간담회)

“로봇 또는 드론 분야에서도 어느 정도 역량을 쌓은 인재들이 대기업으로 이동하고 있어서 이에 대한 대책 마련이 시급한 상황임. 사실 지방에서는 별로 뽑을 인재가 없는 것도 사실임.”

큐니온 강□□ 전무

나. KDT 사업에서 첨단산업 분야 대기업과 중·소기업 간의 상생 방안

- (중소·중견기업 지원) 선도기업(예. 대기업)이 KDT 사업에 참여하는 것을 중소·중견기업 발전을 위한 관점(수혜)으로 설계할 필요가 있음

표 4-10 | 첨단산업 분야 상생 방안(로봇·드론 분야 간담회)

“대기업은 잘하지만, 역량이 부족한 중소·중견기업을 중심으로 사업이 운영되는 것이 바람직하다고 보임. 전문가 등이 컨설팅을 나가는데, 이때 재직자를 프로젝트로 엮어서 내부 전문가를 만드는 것도 지원될 수 있다고 보임.”

대림대학 권□□ 교수

다. KDT 등 현 직업훈련 문제점

- (훈련 장비) 첨단산업 분야로의 KDT 확대는 장비 구축에 관한 문제를 선결한 뒤에 진행하는 것이 필요함

표 4-11 | KDT 등 현 직업훈련 문제점(로봇·드론 분야 간담회)

“기존 KDT 사업에서 첨단산업으로 확대했을 때, 장비 구축 문제가 어떻게 해결될 것인지 의문임. KDT가 최대 300%를 지원한다고 해도 장비 중심의 교육으로 간다면, 현재의 훈련비 단가로는 훈련시설을 구축하기 어려울 것 같음. 첨단산업으로 범위를 넓힌다는 개념보다는 이런 문제를 먼저 선결하고 사업을 확대하면 좋을 것 같음. 다만, 교육을 운영하는 입장에서는 인력양성 목표를 넓히는 것이 적절하다고 보임.”
한국전자정보통신산업진흥회 김□□ 사무총장

라. KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항

- (행정지원 확대) 기업은 훈련기관 아니므로, 유관 부처의 사업 증빙 방법 등을 참조하여 행정부담을 완화하는 방안이 필요함
- (산업별 훈련비 지원) 산업별 실질 훈련비가 다를 수 있으므로, 산업 특성을 고려한 훈련비 산정이 필요함
 - 예를 들어 소프트웨어 분야는 오픈소스를 기반으로 하는 경우가 많으며, 장비가 필요한 산업 분야는 300% 수준의 훈련비를 받아도 훈련비가 부족한 경우가 있음
- (핵심 과정 중심으로의 사업) 유관기관, 협단체 등 기존 교육훈련체계를 참조하여 핵심 과정 중심으로 KDT 사업에서 지원할 필요가 있음
- (훈련 대상 확대 필요) 구직자 훈련 외 재직자 중심의 훈련 확대가 필요하며, 이 과정에서 정보를 공유하는 매개체(예. 포탈, 협회 등)의 역할 강화 필요

- (프로젝트 비율) 첨단산업의 경우에는 프로젝트 비율을 상향하여 훈련을 진행할 필요가 있음
 - 단, 현실적으로 적용되기 어렵다는 반대 의견도 일부 나타남
- (훈련 인증 체계 마련) KDT 훈련에 참여한 훈련생을 인증해줄 수 있는 제도 마련이 필요함(예. 로봇 분야 안전 인증 자격증 연계 등)

표 4-12 | KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항(로봇·드론 분야 간담회)

“로봇산업진흥원에서 관련 교육을 진행하고 있는데, 이런 부분을 확인한 다음 꼭 필요한 부분만 KDT에서 지원하면 좋을 것 같음. 디지털 중심의 KDT 사업을 분석해보다면, AI를 많이 활용하는 로봇 분야에서도 도움이 될 것으로 보임.”

엔젤로보틱스 손□□ CTO

“KDT는 지원기관이 있는 등 만족하는 상황이지만, 그럼에도 행정력 측면에서 기업이 참여하기 쉽지 않다는 점이 있음. 지금도 충분히 자율성이 부여되어 있지만, 장비와 교재 부분에서 더욱 큰 자율성을 주면 좋을 것 같음. 예를 들어 교보재는 언제든지 더 좋은 내용으로 바뀔 수 있는데, 적합성 측면에서만 최후에 점검하면 될 것 같음. 또한, 훈련비 단가의 문제도 있음. 소프트웨어 분야는 오픈소스 기반으로 운영되기에 운영비를 활용하는데 자유로운 상황임. 반면에 로봇·드론 분야에서는 설비 및 장비비 말고도 소모성 재료가 많이 들고, 이에 추가 훈련비가 많이 들고 있는 상황임. 프로젝트 비율은 기본적으로 가르쳐야 하는 내용도 많기 때문에 늘리는 것은 쉽지 않다고 보임.”

글로벌산업기술교육원 서□□ 과장

“강사 변경 관련 건 등 행정적인 측면에서 KDT가 유연성을 가지고 있다고 생각하나, 그럼에도 유관 부처(예. 과기부, 산자부)에 비해서 불편한 것이 많은 것은 사실임. 다음으로 프로젝트 비중이 30% 이상이라고 알고 있는데, 첨단산업은 그보다 높은 것이 어떤지 고려할 필요가 있음.”

한국전자정보통신산업진흥원 김□□ 사무총장

“로봇 관련 사업공고를 살펴보면, 훈련생이 과도한 기대를 하게 하는 것도 문제라고 생각함. 실제로 1년 이내의 시간 동안에 첨단산업 전문가가 되기는 쉽지 않음. 관련된 기반 기술 중심으로 교육하는 것이 필요하다고 생각함. 또한, 현장에서 엔지니어로 성장시키고 싶은 인재들이 있음. 이에 재직자 교육을 확대하는 것도 필요하다고 보임. 프로세스는 협회 중심으로 기업->협회->지원 순으로 진행되면 좋을 것 같음.”

큐니온 강□□ 전무

“지금도 로봇 관련 교육은 많다고 보임. 그러나 파편적으로 정보를 제공하고 있으므로, 관련된 로드맵을 제공해주면 좋을 것 같음. 다음으로 현재 로봇 분야에서는 안전인증과 관련된 내용이 중요하게 등장하고 있음. 이에 대한 시장의 신호 효과로 KDT에서 자격증 등을 추진하는 것은 어떤지 고민할 필요가 있음.”

대림대학 권□□ 교수

3. 디지털 융합 분야 간담회 결과

가. 융합 인력 확대 방안

- (관리자 역량 제고) 융합 분야 활성화를 위해서는 관리자 또는 매니저의 융합 역량을 키우는 것이 선결되어야 함
- (사례 발굴 및 전파) 현실 또는 현장에 적용가능한 융합 사례를 발굴하여 전파하는 것이 필요함
- (활용 중심 훈련) 현장에서 발생하는 데이터 등의 활용 제고를 위해 현장직 중심의 훈련 확대가 필요함
- (교강사 양성) AR/VR 등 신기술과의 융합 적용이 가능한 교육과정 개발자 또는 교강사 양성훈련이 필요함
- (훈련 시수) 융합 분야에서는 실무자 단계에서의 단기과정부터 일부 장기과정에까지 다양한 시수로 운영할 필요가 있음

표 4-13 | 융합 인력 확대 방안(디지털 융합 분야 간담회)

“현실성이 떨어지는 교육과정이 많기에 융합 수요가 없어 보이는 것이 사실임. 실제로 인공지능은 모터의 진동을 감지해서 모터가 제대로 작동하고 있는가 등을 분석할 수 있는데, 기존의 인공지능 공급은 학문적인 경우가 많음. 시장에서는 개발과 활용의 중간단계가 존재함. 하나의 모델을 만드는 것은 대학이나 연구소의 역할이고, 실무자의 역할은 아님. 실무 레벨에서는 모델을 잘 적용하는 것이 중요함. 숙련된 엔지니어에게 좋은 툴을 활용할 수 있도록 훈련시킬 필요가 있음.”

코드주 장병남 대표

“기업 현장에서 고려해 본다면, 실질적으로 매니저의 융합 역량을 키우는 것이 중요함. 매니저가 관련 지식 수준이 없다 보니, 가이드가 안 되는 것임. 융합이 필요한 분야는 매우 많은 상황임. 예를 들어 광학 기술 관련 회사를 가보면, 실제 기술을 가진 고숙련자들이 은퇴를 앞두고 있고, 이들의 지식을 끄집어내어 무인화, 자동화를 추진해야 하는데, 융합 역량이 부족하다 보니, 접근이 어려워 보이는 것이 사실임. 또한, 현장에서는 우수한 모델을 응용하는 수준이 필요한 것이지, 인공지능에 대한 전문가가 필요한 것은 아님.”

데스트렉테크놀로지 김□□ 대표

“융합 관점에서 살펴보면, 현장에서 설비를 운용하는 직군에 수요가 있을 것 같다고 생각함. 설비를 운용하면 데이터는 지속적으로 발생하고 있으나, 이에 대한 이해가 있어야 그것을 추출하는데 역할을 수행할 수 있을 것임. 또한, 실제로 회사에서는 기계 전공의 훈련생을 데려와서 디지털 역량을 가르쳐보고 있음. 하지만 융합을 위해서는 더 많은 훈련시간이 필요하다고 판단됨. 다음으로 KDT의 범위를 확대하면 좋을 것 같음. 삼성중공업에서 VR로 용접하는 것을 보면서, 이런 것들을 만들 수 있는 사람들을 육성하는 것이 융합될 수 있지 않을까 생각했음. 예를 들어 용접 역량을 가진 사람들에게 VR 활용 역량을 가르치는 것임. 또한, 우리는 포항공대에서 관련 플랫폼을 만들어 주고 있는데, 이를 활용할 수 있도록 하는 것도 KDT를 통해 지원해주면 좋을 것 같음.”

포스코 정□□ 과장

“우리 분야에서 하이테크 기반 융합 기술이 필요한 직무는 많지 않음. 예를 들어 항공과 차량 분야에서는 안전과 밀접하기 때문에 개발자에게 코딩을 맡기지 않음. 차라리 특정 정보를 제공해주고, AI에게 코딩을 맡기고 있는 상황임. 반면에 기능직 인력에게 소프트웨어 역량을 가르치는 비용이 늘어나고 있는 상황임. 예를 들어 기능직은 사이버 보안, 차량 보안, 결함 관련 국제표준 적용 등 관련 데이터를 제출해야 하는데, 이때 소프트웨어에 대한 이해가 부족하면 안되기 때문임. 또한, 실제 현장에서는 데이터를 전처리하는 것이 중요한데, 학부 졸업생들은 업무를 접하고 금방 그만두는 경우가 많음. 그래서 데이터는 많이 쌓여있지만, 실제로 분석에 활용하기 어려운 상황임. 이와 별개로 하이테크 관련 직무를 수행하는 사람들도 있지만, 가시적인 성과가 없어서 기업은 대부분 양산쪽으로 눈을 돌리고 있는 상황임.”

HL만도 김□□ 매니저

“실제로 지금까지는 컴퓨터공학부와 관련된 인공지능 기술자를 배양하는 데 초점을 두고 있었음. 하지만 실제로 현장에서는 데이터를 수집하는 것이 중요하므로 전통산업에서 그 부분을 접목하면 어떨까 생각함.”

LG전자인공지능연구소 유□□ 선임

“다른 사람들의 의견에 동의함. IoT, 빅데이터, 인공지능 관련 산업이 주춤하게 된 것은 컴퓨터공학 중심으로 육성했기 때문임. 제조업 기반에 대한 이해와 이를 활용할 수 있는 융합적 측면에서 접근할 필요가 있음. 현재는 두 분야가 융합되는 것에 따로 노는 것 같은 괴리감이 존재함.”

한국기술교육대학교 안□□ 교수

“재직자 한 명이 모두 알아야 하는가? 라는 근본적 궁금증이 있음. 즉, 협업할 수 있는 역량을 길러주는 것이 더 중요할 것으로 보임. 다른 말로 세부 분야별로 잘하는 것을 하나라도 만들어 주는 것이 중요함. KDT 훈련을 통해 8개월 정도 배운다고 해서 현재 기업이 요구하는 수준까지 만들어 줄 수 있을까? 라는 측면에서 생각해보면 이해할 수 있을 것임. 또한, 대학전공에서도 이미 융합의 관점에서 커리큘럼이 많이 바뀌어 오고 있기에 대학 교육훈련도 어느 정도 믿을 수 있음.”

한국기계전자시험연구원 황□□ 팀장

“실무자 관점에서 융합을 추진한다면, 코딩하는 능력이 아니라, 데이터 전반의 변화 등 활용하는 측면에서 일주일 내 단기과정으로 가능할 것으로 판단됨. 다만, 일부 산업 분야 및 직무에서는 장기과정이 필요할 수는 있음.”

포스코 정□□ 과장

나. KDT 사업에서 디지털융합 분야 대기업과 중·소기업 간의 상생 방안

- (대기업 중심) 대기업 중심으로 사업을 운영하여, 1)고용노동부-대기업 시너지 창출과 2)제조산업 생태계 개선하는 것이 상생 방안일 수 있음

표 4-14 | 디지털 융합 분야 상생 방안(디지털 융합 분야 간담회)

“우리나라 산업구조상 대기업이 잘되어야 아래 밴드업체들도 잘되는 것이기에 이들을 살릴 수 있는 생태계를 조성할 필요가 있음. 기존 고용노동부 사업은 대기업을 많이 도외시키는 경향이 있었던 것 같은데, KDT에서는 대기업의 참여를 확대하여 산업의 생태계를 확대하면 좋을 것 같음. 또한, 제조 중심의 성공 사례를 잘 발굴하면 좋을 것 같음.”

한국기계전기전자시험연구원 황□□ 팀장

다. KDT 등 현 직업훈련 문제점

- (행정부담) 비즈니스를 수행하는 기업 관점에서는 현재 행정지원 기관이 있음에도 서류 준비, 평가 프로세스 운영 등 절차에 일부 부담이 있음
 - 또한, 구직자(직업능력심사평가원), 재직자(산업인력공단) 등 행정 관련 주체의 일원화 등을 통해 행정부담 감소가 필요함
- (훈련 지원금) 숙박비, 식비 등 훈련 지원금과 관련된 예산 현실화가 필요함

표 4-15 | KDT 등 현 직업훈련 문제점(디지털 융합 분야 간담회)

“처음 KDT에 진입하는데, 일단 서류가 많다고 느꼈음. 또한, 사내 강사들이 학습자 프로젝트 계획, 영상 촬영, 산출물 제출, 평가 등 일련의 프로세스를 모두 컨트롤하는 것에 부담이 있는 것 같음. 실제 강사가 교육시켜주는 부분에서 그러한 로드는 줄여주면 어떨까 생각이 듦. KDT는 훈련생의 산출물 중심으로 가볍게 평가하면 좋을 것 같음.”

HL만도 김□□ 매니저

“우리 재직자 교육은 산업인력공단이 주체가 되어 담당하고 있음. KDT는 구직자 중심으로 하는데, 이걸 고용노동부에서 주관하고 있음. 관리 주체가 일원화되면 좋지 않을까 하는 생각이 들었음. 정책이나 제도가 다르니까 훈련기관이 아닌 기업에서는 대응하기 쉽지 않은 것이 사실임. 또한, 지원되는 숙박비, 식비 등의 예산을 현실화해주는 것은 어떤지 생각해 봄.”

포스코 정□□ 과장

라. KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항

- (참여 대상 확대를 위한 제도 유연화) 재직자로의 대상 확대를 위한 제도 유연화가 필요함
 - 예를 들어 대기업 재직자 대상 훈련을 진행하고자 하는 경우, 내일배움카드가 발급되지 않아 KDT에 참여시키기 어려운 경우가 있음(이슈를 해결하기 위한 유연화 필요 등)
 - 또한, 훈련비 단가 문제가 없다면, 재직자 대상 기본 교육은 이러닝 교육 형태로 제공될 필요가 있음(예. STEP 활용)
- (교육 내용 다양화) KDT 및 KDP 사업목적에 ‘디지털 저변 확대’의 내용을 포함하도록 개선이 필요함
 - 예를 들어 현장직 중심으로 현재 인공지능 적용 사례와 미래 인공지능 적용 가능성 등을 운영하거나, 현장직 중심의 융합 이해도 제고 훈련으로 확대하는 것이 필요함
- (장비) KDP 장비외에도 KDT에서 활용할 수 있는 장비비 항목 신설이 필요함
- (예산) KDT 지원 예산이 과도하게 편성되어 있다는 의견과 여전히 부족하다는 의견이 배치되어 나타남
 - 산업 분야별 차이, 모기업 지원 정도, 구축된 장비 활용성 등에 따라 KDT 지원 예산에 대한 시각이 다를 수 있음

표 4-16 | KDT 사업 발전 방안 및 개선 사항(디지털 융합 분야 간담회)

“KDT에는 하나의 약점이 있음. 내일배움카드를 받는 사람에 한해 참여가 가능하다는 것인데, 대기업군은 만45세가 되지 않으면, 내일배움카드 발급이 어려움. 재직자로 확대하기 위해서는 이러한 문제를 해결할 필요가 있음. 단가 측면에서도 대기업 직원은 어차피 보안 문제로 채용 후에 다시 교육해야하는 측면이 있기에 지원 예산을 많이 삭감하면 좋을 것 같음. 또한, 장비비를 활용할 수 있도록 예산의 유연성을 제공하면 좋을 것 같음. 본 기업은 KDP도 활용하고 있지만, 우리 지역 특성상 많이 활용하지 않는 측면도 있음. 그보다는 지역내 역량 향상에 도움이 되었던 것 같음. 3D프린터, 드론 등의 장비를 통해 지역 주민

들에게 세상이 변하고 있다는 것을 세미나 형태로 제공하고 있는데, 현장의 목소리가 거기서 많이 나오고, 굉장히 호응도 좋은 편임. KDP는 확대될 필요가 있다고 생각함. 다만, 이와 별개로 KDT에서 활용할 수 있는 장비비가 별도로 마련되면 좋을 것 같음.”

포스코 정□□ 과장

“교육훈련에 활용하는 고가의 장비와 도구를 생각했을 때는 사실 지금의 교육훈련비도 더 많았으면 좋겠다고 생각함.”

HL만도 김□□ 매니저

“기술력 좋은 테슬라도 실제 개발인력은 100명 정도 수준이라고 들었음. 관련된 데이터 분석은 AI가 진행한다고 함. 아마 세상이 이런식으로 변할 것 같아서 이후에는 KDT와 KDP의 목적을 다시 생각해볼 필요도 필요할 것 같음. 즉, 저변의 확대가 진정한 목적이 되어야 할 것임. 현장에서는 여전히 디지털을 모르고, 또한, 훈련을 받으려고도 하지 않음. 그럼에도 실제 현장에서는 인공지능 등 많은 기술이 도입되고 있기에, 현재는 어떤 수준이고, 미래에는 어떤 수준이라는 것을 실제로 재직자 중심 단계과정으로 운용하면, 현장에서의 아이디어도 많이 도출될 것 같다는 생각이 듦. 일단 현장의 목소리를 바꾸는 것이 중요함. 또한, 단가 문제가 아니라면 일부 기본교육은 원격으로 진행될 수 있으면 좋을 것 같음. 그래야 재직자 대상을 확대할 수 있음. 또한, STEP 등과 연계하는 방안도 고려할 수 있을 것임.”

포스코 정□□ 과장

4. 간담회 결과 요약 및 시사점

가. 인력양성 및 수급현황

- (공통) 첨단산업·디지털 융합 분야 간담회 참석자들은 공통적으로 인력양성의 필요성에는 동의함
- (분야별 차이) 분야별로는 다음과 같은 차이를 보임
 - (반도체·디스플레이 분야) 시장환경에 따라 차이는 있으나, 인력양성은 필요함(단, 대기업, 수도권 쏠림 현상 해결 필요)
 - (로봇·드론 분야) 인력양성이 필요한 것은 동의하나, 현재 내부 인력에 대한 고용유지와 훈련이 더욱 중요하다는 의견이 나타남
 - (디지털 융합 분야) 관련 인력양성이 필요한 것은 동의하나, 대기업을 제외한 중소·중견기업에서는 양성 및 훈련 필요성을 체감하지 못하고 있다는 의견도 일부 있었음
- (시사점) 즉, 첨단산업 및 디지털 융합 분야별로 인력양성에 대한 차별적인 KDT 사업 접근 방식을 모색(예. 인력양성 지속·확대, 인력수요·공급 시장 활성화, 융합 필요성 인식 및 저변 확대 등)할 필요가 있음

나. KDT 사업 인식

- (KDT 참여기업) 간담회 참석자 중 KDT 사업을 운영하고 있거나, 운영을 계획하고 있는 기업 관계자는 해당 사업을 긍정적으로 인식하는 것으로 나타남
- (KDT 미참여기업) KDT 사업을 '사전 간담회 자료' 및 '연구진 설명'을 통해 알게 된 미참여기업 관계자는 일부 부정적 의견을 내비침

- (시사점) KDT 사업 양적·질적 확대를 위해서는 일반적인 사업 홍보와 별개로 적극적으로 선도기업(예. 대기업) 참여를 확대할 필요가 있음(긍정적 인식 확산)
- 즉, 적극적인 선도기업 참여 유도는 (1)첨단산업 기술 종속성 및 인프라를 훈련시장에 확산한다는 것 외에도 (2)KDT 사업 인식을 긍정적으로 전환(제고) 한다는 효과성을 기대할 수 있음

다. KDT 사업의 활용방안(인력양성 측면)

- (산업 노동구조 변화로의 역할 수행) 현재 첨단산업·디지털 융합 분야에서는 디지털 전환 등 기술 발전으로 인력의 구조조정이 필요한 직무가 다수 발생하는 상황으로 나타남
- 이때, KDT 사업을 단순히 재직자·구직자 대상의 역량 강화훈련으로 접근하기보다는 기업 내 '직무전환'의 개념으로 접근하여 구조조정 대신 산업의 노동구조 변화로 활용하는 것이 필요함(예. HL만도 사례)
- (인력양성 관점 다변화) 첨단산업·디지털 융합 분야의 중급 인력양성 관점은 유지하되, 현장직·기능직 대상 융합 훈련과 재직자 '도메인'을 다른 '도메인'과 융합할 수 있는 훈련으로 관점을 확대할 필요가 있음
- 구체적인 예로 현장직·기능직 대상의 디지털 융합 기술훈련은 첨단산업 현장에서 발생하는 데이터를 현장에서 즉시 수집, 처리하는 등의 업무로 확장할 수 있음
- 또한, 첨단산업 기술 기반의 재직자에게 산업에서 통용되는 인증 관리, 마케팅 등의 새로운 '도메인' 훈련을 통해 융합 인재를 양성할 수 있음
- (시사점) 첨단산업·디지털 융합 분야에서는 기존 KDT 사업 운영 관점보다 열린 관점에서의 사업 도입이 필요함(인력양성 측면)

라. KDT 사업의 활용 방안(산업 생태계 개선)

- (첨단산업 분야 중소기업에 인력수급 역할) 현재 첨단산업 분야에서는 인력 수급과 관련하여 중소·중견기업 등 기업 규모에 관한 이슈와 수도권 외 지역에 관한 어려운 이슈가 존재함(쏠림 현상)
- 선도기업 유형 등 KDT 사업으로 양성된 훈련생이 지방의 우수한 중소·중견 기업으로 채용 연계될 수 있도록 1)고용노동부 차원의 중소·중견기업 홍보 확대, 2)KDT 관련 잡페어 개최 및 확대를 추진할 필요가 있음
- 이는 1)기업 측면에서 우수한 인력을 채용할 수 있다는 것과 2)산업 측면에서 역량있는 종사자를 증대한다는 것에서 산업 생태계 개선에 일조할 수 있음

마. KDT 사업 활성화 방안

- (선도기업 참여 확대 방안) 선도기업 참여 확대를 위해서는 행정 및 운영 프로세스 부담을 완화하는 것이 필수적인 상황이며, 향후 (1)행정 전담기관 확대(예. 중소기업지원센터 등), (2)컨소시엄 구축(예. 대학 등) 등을 검토할 필요가 있음
- 이와 별개로 첨단산업 선도기업을 유인할 수 있는 KDT 사업의 현실적인 장비 지원방안이 도출될 필요가 있음
- (훈련생 지원체계) KDT에 참여한 훈련생 대부분은 대기업을 목표로 훈련에 참여하고 있고, 일반 기업의 KDT 이해도가 낮아 취업률 등에 긍정적 영향을 주지 못하는 상황이 발생하고 있음
- 훈련생에게 시장에서 통용되는 인증 체계(예. 수료증 등)를 제공하여 다양한 채용경로 모색 및 기업 인사담당자에게 신호 효과로써 다가갈 필요가 있음
- 이와 별개로 현재 식사비, 숙박비 등의 지원 금액을 현실적인 차원에서 개편할 필요가 있으며, 더 나아가 훈련에 몰두할 수 있도록 충분한 훈련장려금 지급을 검토할 필요가 있음

제3절 KDT 첨단산업 분야 참여 활성화를 위한 자문 활동

1. 교육훈련기관에 대한 자문 활동

- 올해 첨단산업 분야를 KDT 사업에 포함하여 사업공고를 했음에도 불구하고, 중반기까지 사업을 신청한 교육훈련기관이 부족한 바 있음
- 이에 따라 확대 방안 개발뿐만 아니라 참여 활성화를 위하여 자문활동을 요청함에 따라, 해당 훈련실적이 많거나 잠재 역량이 높은 교육훈련기관을 중심으로 대면 또는 비대면으로 자문하여 본 사업에 지원하도록 유도함
- 자문 대상 분야
 - **바이오헬스 분야** : 순천향대학교 PMC 송□□ 센터장(교수), 이□□ 부장
 - ※ 순천향대학교 PMC(프로바이오틱스 마이크로바이옴 융합연구센터)
 - 설립목적 : 바이오산업의 신성장동력으로 주목받고 있는 프로바이오틱스를 집중적으로 연구, 활성화하는 국내 유일의 거점센터
 - **이차전지·신재생에너지 분야** : 포스코 정□□ 과장
 - **반도체·로봇 분야** : 한기대 서□□ 교수, 박□□ 연구원, 안□□ 교수
 - ※ 한국기술교육대학교 SETEC(반도체장비기술교육센터)
 - 설립목적 : 실무중심 교육훈련을 통해 우수한 반도체 기술인력을 양성하여 국내 반도체 산업 발전을 위해 기여하고 있는 최장기 거점센터
- 자문 사전 준비 자료(인쇄물)
 - 2023년도 하반기 KDT 공고문 제공 및 설명
 - 2023년도 하반기 KDT 사업 설명회 자료 제공 및 설명
 - 첨단산업분야 **훈련 과정 샘플 제작**을 통한 KDT 사업 참여 준비를 위한 훈련과정 설계, 운영, 차별화 부분 등을 안내

- KDT 연구진의 주요 자문 사항
 - KDT 사업소개 및 고용노동부 첨단산업 분야 확대 취지 설명
 - 첨단산업 분야 현장 기업참여 및 요구(수요)조사, 현장 채용 필요인력 분석, 교강사 선정 및 참여, 프로젝트학습 설계 및 피드백 기여, 현장실무 특강, 취업 네트워크 구축, 관리 등의 기업 연계 중요성 강조(현장 기업의 요구사항 교육훈련 반영 중요성 등)
 - 실제 현장 기업이 활용하고 있는 시설 및 장비(대상 기관 첨단산업 분야 시설 및 장비 인프라 200억 이상 확보) 보유(시설 및 고가 장비 미지원으로 훈련 운영비만 지원됨), 협업 활용 과제물 설계, 훈련 과정에 반영이 될 수 있도록 운영 필요
 - 프로젝트학습 계획, 실행, 피드백 반영 중요성 강조 → 훈련생별 프로젝트 참여 산출물이 현장 기업 면접 시, 포트폴리오화 되어 연계(산출물 데이터 관리 및 활용 지원) 될 수 있도록 조치 필요 등
 - 체계적인 훈련생 학습관리를 위한 학습관리시스템(STEP LMS 등) 활용 및 보조기능(이러닝 콘텐츠, VR 콘텐츠, 라이브세미나, 저작툴 등) 도입 등 필요성 설명, 안내 진행
 - 훈련생 전, 중, 후 훈련 및 취업지원 활동 등을 체계적으로 운영할 수 있는 지원체계 및 특성화된 프로그램, 기능 역할 등 사전 준비 필요 안내
 - 사업 초기 진입 단계에서는 시범사업 개념으로 대상 훈련생을 무리해서 운영하지 않도록 조정하고, 운영시 도출된 개선점 및 보완 반영하여 선순환 등이 필요함을 안내
 - HRD-Net 등록 처리 및 훈련생 관리 이해, 행정지원(인력 및 조직) 준비 필요
 - 행정지원 및 훈련생 홍보, 모집 등은 컨소시엄(단독형, 컨소시엄형) 형태로 구성이 가능함을 안내

- 첨단산업 분야 참여 대상 기관 주요 의견 사항
 - 기존, 첨단산업 분야 교육훈련의 경우 재직자를 중심으로 운영하여 짧은 시간(2일~5일 이내) 훈련과정이 많아 장기훈련인 실업자 양성훈련 도입 시 기업현장 강사의 장시간 수업 참여 및 활동 지원(휴가 처리 등)이 어려울 수 있음 → 기업 차원의 지원과 제도적인 참여 필요³²⁾
 - 정부 지원 사업비의 재정적 수의 측면이 낮아 인력 운용 및 훈련 과정 설계, 집행에 어려움이 존재할 수 있음 → 첨단산업 분야 정부 지원 요건 충족 시, NCS단가의 300% 설계 가능함을 안내
 - 실업자 양성 훈련 과정에 대한 훈련생 인원 모집, 장시간 운영관리, 취업률 성과 관리 등에 부담감이 존재함 → 사전 훈련생 참여 대상 대학 및 전공 파악, 집중 모집(취업 가능성 및 사전 필요 지식 등) 필요성 강조
 - 정부지원 훈련과정임으로 실업자 참여 훈련생의 취업률이 매우 중요하나, 단기적인 수료 후 6개월 이내 취업률은 첨단산업 분야 인력양성 취지에 성과 달성이 쉽지 않을 수 있음 → 따라서, 대학 재학생 참여의 경우 등은 장기적인 전과 및 복수전공(인문계열 → 첨단산업) 유도, 상급 대학원 진학 등도 훈련의 성과 측면으로 고려해야 할 것임
 - 훈련생 수료 후, 4년제 대학 졸업자의 경우 대기업에 대한 선호도 및 연봉 수준에 민감하여 중견·중소기업 취업 연계가 실제로 어려울 수 있음 → 단순 취업률 외 취업 임금수준, 고용유지율, 관련 직종 취업률 등의 취업 연계 성과도 측정하고 있음

32) 기업의 참여 비율 및 역할 기능에 비중을 두고, 직접적인 강의 시간은 부담감을 낮출 수 필요가 있음

제5장 첨단산업·디지털 분야 확대를 위한 운영 기본 방향 제안

제1절 훈련시장 및 세부 영역별 이슈와 제언

1. 훈련공급 및 훈련수요 측면

가. 훈련공급 측면: 훈련공급 관련 인프라 특성 분석

- 훈련공급 (가능) 인프라 설립 유형
 - 민간 교육훈련기관, 대학, 공공기관, 공공연구소, 협단체, 기업 등
- 훈련공급 인프라 지역별 분포
 - 수도권 vs. 지방
- 훈련공급 기관의 특성(영역, 수준 등), 운영 규모 및 형태
 - 기관 특성: 분야(영역), 수준, 대상 등
 - 기관 운영 규모: 소규모 vs. 대규모
 - 기관 운영 형태: 전달체계, 컨소시엄 여부, 국가/지자체 투자 여부 등

나. 훈련수요 측면: 훈련수요 규모 및 특성 분석

- 분야(영역별)훈련 수요 규모
- 분야(영역별)훈련 수요 특성
 - 훈련 수준 특성 : 초급(생산·제조/오퍼레이팅 등) vs. 중급(설계/품질관리 등)
vs. 고급(R&D 등)
 - 요구 직무/기술 특성 : 특정 기업 종속 기술/직무 vs. 범용 기술/직무
 - 훈련 투입 인프라 특성 : 고가 시설·장비 vs. 중저가 시설·장비
특정 기업 종속 시설·장비 vs. 범용화 시설·장비

표 5-1 | 훈련공급 및 수요 특성 분석 방법

- | |
|--|
| 1) 문헌을 통한 훈련공급 및 수요 규모·특성 분석 결과 반영 |
| 2) 현장 의견 수렴(월례 간담회)을 통한 훈련공급 및 수요 규모·특성 분석 결과 반영 |

- 향후 공고문 내용 및 선정심사 기준 설정 시, KDT 사업 참여기관의 범위를 어떻게 제시할 것인지 논의 필요

표 5-2 | 논의사항 1: 참여기관의 범위 및 유형

이슈	연구진 의견
1. 컨소시엄 형태 허용 여부	
-현재 디지털선도기업 트랙 외 유형은 컨소시엄 형태를 기본적으로 불허하고 있음 *디지털선도기업 트랙의 경우, 파트너기관으로 대기업과 훈련기관, 행정기관(대한상의) 간 협업 허용 -대기업이 훈련사업 참여를 기피하는 사유로, (1) 훈련행정 부담, (2) 교육훈련 전체에 대한 운영 부담 등이 제기된 바가 있어, 이를 해소하는 방안으로 컨소시엄 형태를 허용해야 할지 논의 필요	-첨단산업 역시 주요 공급기관으로 예상되는 기업, SC, 대학교 등이 기존 사례와 같이 훈련행정 부담, 전체 교육과정 운영 부담 등을 가질 가능성이 높으므로, 컨소시엄 형태를 원칙적으로 허용해줄 필요가 있음
2. 참여기관 중 대학교, 연구소, 협단체 포함 여부	
-첨단산업의 경우, 산업 특성상 대학, 연구소, 관련 협단체들이 훈련 운영기관으로 주도할 가능성이 높아 이들이 운영 주체가 될 수 있도록 허용할지에 대한 논의 필요 *현재 대학, 연구소의 경우 대기업 트랙 파트너기관의 수준으로 일부 참여하고 있으며, 적극적인 운영 주체는 아님(KDP의 대학 등에서 일부 KDT 참여) *협단체의 경우에도 벤처·스타트업 트랙에 한정하여 디지털 신기술 또는 벤처 관련 협단체만 제한적으로 허용하고 있음 *벤처·스타트업 트랙도, 이들 협단체가 교육훈련의 공급 주체의 역할을 하는 것은 아니고, 훈련기관을 통해 훈련과정을 공급해야 하는 구조임	-첨단산업 특성을 반영할 때, 훈련기관 범위에 대학교, 연구소, 협단체를 포함하는 방향으로 허용해줄 필요가 있으며, 공고문에 해당 사항을 분명하게 제시하는 것이 필요해 보임 -현재도 일부 허용이 되고 있음에도 불구하고, 대부분 기관은 이를 인지하지 못하는 상황이라는 점을 고려해 볼 때, 공고문상으로 사업 참여 대상 기관을 훈련기관, 기업 외 대학, 연구소, 협단체 등을 명확하게 제시해줄 필요가 있음 -아울러, 훈련사업 선정심사 대상이 대학, 연구소, 협단체 등으로 확대될 경우, KDT 사업 선정심사, 성과평가 측면에서 조정이 필요한 부분이 무엇인지를 확인하여 지표, 절차, 방법 등을 보완해 나가야 할 것임

2. 훈련 세부 영역 단위

가. 훈련 내용(분야)적 측면

- 첨단산업, 융합 분야 인력양성의 특성을 반영하여 훈련 분야, 시수, 수준을 어떻게 공고해야 할지 논의 필요
- (인력양성 분야)
 - (現 공고문) 훈련과정 편성 요건: 훈련직종(현재는 23개 국기 직종)
 - (現 선정심사 기준) 선정 분야(현재는 첨단산업, 디지털분야 해당 여부)
- (훈련 수준 및 내용 편성) 특별히 명시되어 있지는 않음. 다만, 과기부, 산업부 등과의 관련 역할 분장 시 고용부는 초·중급을 담당하기로 한 바 있으며, 심사 단계에서 심사위원 간 국기훈련보다는 높은 수준에 대한 기대치가 암묵적으로 형성되어 있는 상황임
 - (現 공고문) 훈련과정 편성 요건: 과정설계(기업 요구사항 반영)
 - (現 심사 선정기준)
 - ① 수요조사의 절차, 방법, 결과의 적정성 및 수요조사를 통해 기업 요구사항을 적절하게 반영하였는지로 명시
 - ② 프로젝트의 주제 선정, 내용, 활동이 현장실무 기술, 현업 요구를 반영하였는지로 명시
 - ③ 타 훈련사업과의 차별성, 특화성(일반 국기와의 차별성 확인)
- (훈련 시수)
 - (공고문) 훈련과정 편성 요건: 훈련시간(현재는 최소 350시간 이상, 3개월 이상)으로 제한되어 있음

○ 8대 산업분야(국기직종으로부터 독립적 관점) 중심의 분야 공고 및 심사성
과평가 기준 수립 필요

표 5-3 | 논의사항 2: 인력양성 분야

이슈	연구진 의견
1. 공고문 및 선정심사 -디지털, 소재/부품, 우주에 이르기까지 8대 분야로 공고 내용 변경 필요 -(선정심사 관련) 심사 신청 양식 및 심사 지표(분야 적정성) 수정 필요, 선정심사 단계에서 국기 코드, KECO 코드 부여 여부에 대한 논의 필요 (1) 국기코드는 훈련비용 책정 목적이었던 만큼 훈련비용 체계를 표준(단일) 비용 체계로 갈 것인지 확정 필요 *현재 개정안에서도 200%, 300%는 국기훈련 코드를 기반으로 비용책정이 이루어지는 방식이라는 측면에서, 여전히 국기코드가 필요한 것으로 판단됨. 반면, 개정안의 분야 관련 설명 파트에서는 국기코드를 폐지한다고 밝히고 있어 상호모순이 있음. 이에 대한 검토 필요	-기존 국기 단가(NCS) 체계를 폐지하고, 표준(단일) 단가 형태로 운영 *디지털 영역의 기존 국기 단가 평균치를 근거로 표준 단가 제시 (예. 디지털선도기업 트랙의 단일 단가 체계) -KECO 코드는 유지하되, 선정심사 단계에서 취업처 특성을 반영하여 단일 또는 복수의 KECO 코드 값을 부여하거나, 특정 KECO 값 부여가 불가능할 경우 '전체'로 설정하도록 함. 단, 형평성을 위해 복수의 KECO 값을 부여하는 경우, 최대 입력할 수 있는 숫자를 정해주는 것이 필요해 보임(예: 3개)
2. 융합 분야에 관한 공고 방안 -훈련 분야에서 '융합' 분야 허용에 대한 구체적인 논의가 필요하며, 허용하는 경우에는 공고에 내용 포함 필요(예. 8대 분야→융합을 포함한 9대 분야)	-(공고문) 융합 분야를 공고문에 별도 표기하는 방식으로 공고(붙임6 참조) *융합 개념을 '전통산업 + 디지털신기술(빅데이터, 인공지능, 사물인터넷)' 관점으로 명확히 할 필요가 있음. 이때, 디지털 신기술 영역을 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷(IoT)로만 엄격하게 제한하는 것이 시장 혼란을 막을 수 있을 것임 *융합 관련 요건을 명확히 제시할 필요가 있음. 예를 들어 (1) 전체 훈련 시수 70% 이상을 디지털 신기술 관련 교과목으로 또는 디지털 신기술 적용(융합) 내용을 포함한 교과목으로 편성할 것(관련 프로젝트 시수 포함), (2) 프로젝트 시수 중 50% 이상은 융합 프로젝트 주제로 실시할 것이 있음 -(선정심사 기준) 융합 분야로의 적정성, 융합 내용 구성 적정성을 심사 요건에 명확히 기재
3. 첨단산업 분야 심사위원 확보 -첨단산업 분야 확대 시, 관련 전문가들을 심사위원으로 확보할 수 있을지에 대한 논의 필요	-심사위원 선정 요건 등에서 완화할 수 있는 부분 확인 및 개선 필요 -개별 심사위원 선정 방식에서 벗어나, 관련기관

	(협단체, 연구소 등)과의 MOU를 통해 기관 단위로 심사 협조를 구하는 심사 절차 및 방법으로 확대 개선
--	---

- 첨단산업 훈련 수준에 대한 방향성 필요
- 예. 첨단산업 분야가 허용될 경우, 훈련대상 직무는 생산(또는 오퍼레이팅) 파트, 품질관리, R&D 인력군으로 크게 나누어진다고 볼 때, 훈련 수준은 순서대로, 초급, 중급, 고급으로 구분될 가능성이 높음

표 5-4 | 논의사항 3: 훈련 수준

이슈	연구진 의견
1. 훈련 수준 방향성	
-첨단산업 분야 확대 시에도 KDT 관행으로 자리잡힌 '중급' 중심의 인력양성에 무게를 둘 것인지, 아니면, 첨단산업의 인력 수요 분야 전체를 포괄하는 방식으로 갈지에 대한 훈련 수준 방향성에 대한 논의 필요 *즉, 현장에서 인력공급이 부족한 관련 산업의 초급 인력군인 생산/오퍼레이팅 파트의 경우에 대해서도 적극적으로 훈련공급을 할 것인지 논의 필요	-첨단산업 분야에서 빠른 기술변화로 인해 다양한 내용과 수준의 'Skill' 교육이 필요하며, 산업계가 요구하는 기술 역량 확보가 동 사업의 중요한 목적인 만큼, 원칙적으로 훈련 수준에 대한 제약을 두지 않고, 초급, 중급, 고급 모두 훈련이 가능한 방향성 제안 *(재직자) 예를 들어 기존 중급 중심에서 벗어나, 고급 인력 대상으로도 'Skill', '융합 역량' 단위의 훈련 과정으로 확대될 필요가 있음 *(구직자) 또한, 첨단산업의 경우에는 훈련공급 인프라가 부족한 상황을 고려할 때, 초급 인력 수준에 대한 인력양성도 필요함

- 첨단산업 훈련 시수에 대한 방향성 필요
- 예. 첨단산업 분야가 허용될 경우, 훈련 시수가 350시간 미만도 상당 부분 필요할 것으로 판단되며, 훈련 시수를 어떻게 공고할 것인지 논의 필요

표 5-5 | 논의사항 4: 훈련 시수

이슈	연구진 의견
1. 훈련 시수 방향성	
-(인프라 특성 측면) 반도체 분야와 같이, 인프라 제약 등으로 인해 실습, 프로젝트 시수 등을 충분히 반영하지 못하는 경우에는 350시간 미만으로 훈련과정이 편성될 가능성이 높은 상황 *실제로 디지털선도기업 트랙의 반도체 분야 하이닉스 훈련과정의 경우에는 350시간 이하로 편성되었으며, 심사 선정 단계에서 예외적으로 인정한 선례가 존재 -(직무 특성 측면) 첨단산업 분야는 큰 차원에서 생산, 품질관리, R&D 인력군으로 분류가 가능함 *현장 인력공급이 부족한 생산 파트의 경우에는 훈련시간이 350시간 미만이 될 가능성이 높을 것으로 판단됨 *또한, 중·고급 인력도 디지털 신기술과 달리 ‘전공 인력’을 중심으로 Skill, 융합 역량 중심의 직무 교육을 실시할 가능성이 높기에 350시간 미만이 될 가능성이 높음	-첨단산업으로 확대되는 것을 계기로, 초·중·고급 수준의 Skill, 융합 역량 중심의 직무훈련이 다양하게 설계, 운영될 수 있도록 350시간의 시간 제약을 완화해주는 것이 필요하다고 판단됨 *현재도 심사 선정 단계를 거쳐 ‘하이닉스 사례’와 같이 예외적으로 350시간 미만의 과정을 인정해 준 사례가 있으며, (1) 현재와 같이 심사위원 판단을 거쳐 예외적으로 인정해주는 방식, 또는 (2) 공고문에 350시간 미만의 시수로 명확하게 공고해주는 방식 모두 가능(예. 단기 훈련에서 제시한 140시간 수준으로 제안 가능) *혹시라도 하향 조정에 따른 훈련 남용이 이루어질 수 있다는 점을 감안한다면, (1)안을 선택하는 것이 적절할 수 있음 -다만, 훈련 대상이 재직자로 확대될 경우, 구직자와 재직자로 구분하여 최소 훈련 시수를 정의하는 것이 적절함 *즉, (1) 구직자는 기존 350시간을 유지하되, 심사과정에서 예외적 사항을 인정해주는 방식으로 진행하되, (2) 재직자는 350시간이 장기과정으로 현실성이 부족하니, 시수를 하향 조정하는 것이 필요함 *최저 시간에 대한 수준은 추후 논의 필요 -(재직자) 재직자 대상인 경우에는 훈련 시수와 별개로 직장을 벗어나 연속적인 훈련에 참여하는 것이 힘들 수 있으며, 이에 훈련 시수 산정 방식 및 개념 보완 필요 *예를 들어 시수의 개념을 한번 입과하여 수료하는 현재 개념에서 벗어나, 기간(interval)을 두고 직업훈련에 참여할 수 있는 코스제로 운영할 필요가 있음 *재직자는 장기간 교육훈련 시간 할애가 어렵다는 점, 배운 지식과 기술을 현업에 즉각적으로 적용해 봄으로써 훈련성과를 높일 수 있다는 점을 고려해 볼 때, 훈련과 현장 복귀가 반복되는 형태의 장기 코스 설계도 가능함 *[구체적인 예] 직업훈련(스킬 A 교과목) → 현업 복귀(온라인 플랫폼을 통한 학습 내용 적용의 과제 활동 및 1:1멘토링) → 직업훈련(스킬 A 교과목) → 현업복귀(온라인 플랫폼을 통한 학습 내용 적용의 과제 활동 및 1:1멘토링)

나. 훈련방법적 측면

- 첨단산업, 융합 분야 인력양성의 특성을 반영하여 훈련방법 측면에서 고려해야 할 사항이 무엇인지 논의 필요
- (스마트훈련 300% 비용지원 vs. 일반 아카데미 130% 비용지원) 스마트 훈련이 현재는 LMS 원격훈련 기반으로 왜곡된 측면이 있어 고성과 훈련(개별·맞춤형 훈련 구현 등)으로 개선 필요
 - 스마트 훈련은 우수기관을 중심으로 기관 단위 승인 및 성과평가 체계 도입 필요
 - 첨단산업, 융합 분야의 경우에도 교육운영 측면에서 고비용이 수반될 경우, 스마트훈련 트랙으로 유입해야 된다는 측면에서 이들 분야의 특성을 ‘스마트훈련’에 반영하거나, 별도 비용 우대 트랙을 개설해야 할 것임
- (프로젝트 요건)
 - (現 공고문) 훈련과정 편성 요건: 프로젝트 학습(현재는 참여기업의 직무내용, 생산물, 수요 등을 반영하여 총 훈련시간의 30% 이상 반영을 의무화)
 - (現 심사 선정기준) 프로젝트 학습 운영 계획의 적정성
- 스마트 훈련 요건, 비용 기준 확정 필요

표 5-6 | 논의사항 5: 스마트훈련

이슈		연구진 의견
1. 스마트 훈련 요건, 비용 기준		
참조		-(명칭) 스마트 훈련 명칭을 맞춤형 고성과 훈련으로 변경 -(훈련 요건) 스마트 훈련 요건을 기존 LMS 중심의 원격훈련 요건 중심에서 탈피하여, 개별화·맞춤형 훈련 등을 구현하여 고성과를 담보할 수 있는 형태로 요건 개선 (좌측 표 참조)
모집 선발	■ 훈련생 모집이나 선발 시 훈련생의 역량 수준을 고려할 것	
과정 설계	■ 기업 현장의 상시적 수요를 훈련과정에 체계적으로 반영할 것 ■ 훈련생의 수준이나 요구를 훈련과정에 반영할 수 있는 맞춤형 훈련과정을	

	설계할 것(훈련 내용 부문의 수준, 영역별 차별화, 분반/합반/개별화 수업 설계 등을 통한 훈련방법 측면의 차별화)	
과정 운영	■ 현장수요 반영, 맞춤형 훈련과정 운영을 위해 교강사, 시설·장비 등 투입 인력의 수준 및 물량을 우수하게 유지할 것 ■ 수시적, 체계적인 환류 체계 구축 및 실행을 통해, 훈련내용, 훈련방법 등을 지속적이며 즉각적으로 개선해 나갈 것으로써 고품질 훈련과정을 구현해 낼 것	-(비용 우대 요건) 스마트 훈련 비용 우대 요건을 기존은 원격훈련들을 준용하여 기술 기반, 교수설계 기반으로 구분하여 비용 수준을 달리함 *이후에는 (1) 훈련 운영의 난이도, 공급의 희소성, 접근성 차이 등 실제적인 '훈련 운영' 관점에서 투입 비용을 고려하여 차별화 필요, (2) 첨단산업 인력양성 특성(고가의 시설, 장비, 교강사 투입 어려움)을 최대한 반영 -(300% 훈련비용 적용 대상(안)) 300% 훈련비용 적용 대상(안)으로는 (1) 훈련현장에서 쉽게 접할 수 없는 고사양의 첨단시설/장비, 교강사 투입이 이루어진 경우, (2) 선정심사를 통해 뛰어난 고성능 과정으로 평가된 경우
훈련생 경력 개발 지원	■ 훈련 성과를 제고하기 위해 훈련생에 대한 경력 설계 및 취업 등을 지원할 것 ■ 훈련 성과를 기업에서 선발 또는 인사정책 등에 반영할 수 있는 인증 체계를 마련할 것	
기타	■ 자체적으로 모니터링, 성과평가 실시를 위해 학습 데이터를 체계적으로 관리하도록 할 것 ■ 인력 수요에 비해 훈련 공급이 충분히 이루어지기 어려운 분야 또는 훈련의 난이도가 높을 것	

○ 첨단산업 분야 인재 육성 특성과 관련된 프로젝트 요건 검토 및 논의 필요

표 5-7 | 논의사항 6: 프로젝트

이슈	연구진 의견
1. 프로젝트 요건 -(프로젝트 편성 30% 이상 조항 관련 이슈) 실습할 수 있는 시설이나 공간이 제한적인 첨단산업 분야 (예. 반도체 클린룸 등)의 경우에는 현행 프로젝트 편성 비율이 다소 높은 측면이 있음 *실제로 디지털선도기업 트랙의 '하이닉스'의 경	-프로젝트 편성 비율은 그대로 유지하되, 프로젝트 형태를 유연화하는 방식을 제안함 -(1) 프로젝트 편성 비율 30% 의무 편성 조항은 그대로 유지하되, 공고문을 통해 실습시설 및 환경의 제약이 있는 분야의 경우에는 선정심사 단계를 거

우에는 프로젝트 편성 비율 30%를 의무적으로 적용해야 하는 상황(의무사항) 때문에 전체 훈련 시수를 350시간으로 편성한 바 있음 *만약 프로젝트 비율을 30% 이하로 예외적으로 적용했다면, 오히려 훈련 시수는 350시간 이상으로 편성했을 가능성도 있음 -(프로젝트 종류 및 형태 관련 이슈) 첨단산업으로 확대될 경우에는 문서를 작성하는 방식 등 프로젝트 종류 및 형태에 관한 이슈가 발생할 가능성이 높음 *실제로 '하이닉스' 사례에서도 실습 환경의 제약으로 프로젝트 형태가 실제로 프로젝트, 포트폴리오 방식이 아닌, 문서를 작성하는 방식으로 설계된 바 있으며, 이와 유사한 사례가 빈번하게 발생할 가능성이 있음	처 예외적으로 인정할 수 있음을 명시 -(2) 프로젝트 기반 학습은 기본적으로 Problem-based Learning 출발된 만큼, 실제 실습 활동을 통한 프로젝트, 포트폴리오 개발 등이 제한적인 분야인 경우에는 프로젝트를 '문제해결학습' 형태의 활동으로 수행하는 부분을 인정해줄 필요가 있음 *즉, 실무현장에서 발생할 수 있는 주제, 이슈에 대해 해결 방안을 모색하고, 구체적인 실행 및 개선 활동 등을 도출하는 방식임 *해당 방식은 선정심사 기준의 심사 지침을 통해 수정, 보완하는 방식으로 진행
--	--

다. 훈련시설, 장비 측면

- 첨단산업, 융합 분야의 고가 시설, 장비 활용의 제약에 어떻게 대응해야 할지 논의 필요
- (KDP vs. KDT)
 - 첨단산업의 경우, 시설, 장비 비용지원이 이루어지는 KDP를 활용하는 방법 논의 필요
 - 대기업 대상으로 ①해당 기업의 인프라, 리소스를 활용한다는 사유로 300% 비용 우대 지원이 이루어지고 있는 디지털선도기업 트랙과 ②KDP(시설, 장비 구축비 지원사업)에 중복으로 참여하는 부분의 문제점 논의 필요
 - KDP 사업을 통해 국고로 시설, 장비를 구축한 기업이, 국고로 확보한 시설, 장비를 KDT 사업에 투입하면서 비용을 300% 우대 지원받는 것에 대해 현장 불만이 매우 높은 상황(이중 지원)
- (훈련시설) 가상, 임차공간을 적극적으로 활용할 수 있는 방안 논의 필요
 - (現 공고문) 훈련과정 편성 요건 : 집합훈련시간의 경우 최소 20인 기준 45㎡ + 정원추가 시 1인당 1.5 제곱미터 확보 필요

- (現 심사 선정기준) 기관 인프라 영역에서, 훈련에 적합한 시설, 장비 확보 여부 및 활용계획의 적정성을 통합적으로 확인으로만 제시되어 있음
- (훈련 장비) 고가 장비를 대체할 실감형 콘텐츠(VR, XR 등) 등을 활용할 수 있는 방안 논의 필요
- (現 공고문) 훈련과정 편성 요건 : 요건 제시 없음
- (現 심사 선정기준): 기관 인프라 영역에서, 훈련에 적합한 시설, 장비 확보 여부 및 활용계획의 적정성을 통합적으로 확인으로만 제시되어 있음
- 첨단산업 분야 인력양성 관련하여 투입되어야 할 시설, 장비 특성을 고려해 볼 때, 현재 심사 요건상 문제 소지가 될 수 있는 부분에 대한 검토 및 논의 필요

표 5-8 | 논의사항 7: 훈련시설 및 장비

이슈	연구진 의견
1. 훈련시설 및 장비 활용 방향 -훈련시설 및 장비와 관련하여 첨단산업과 같이 훈련실시를 위한 인프라 접근이 쉽지 않은 경우에는 물리적 시설, 장비 외에 메타버스, 실감형 콘텐츠를 활용한 실습(가상 실습) 등을 허용해 줄 필요가 있는지 검토 필요	-메타버스, 가상화 실습, 실감형 콘텐츠 활용 등을 적극적으로 허용해 줄 필요가 있음 *사례1. 청년국 미래내일일경험사업에 참여하고 있는 코멘토의 경우, 일경험(인턴십 과정)을 메타버스 공간을 통해 구현한 바 있음. 해당 일경험 사업에 참여했던 기업들의 경우에는 클린룸 등의 문제로 인턴십이 불가능한 상황이었으며, 이를 메타버스 공간을 활용하여 성공적으로 인턴십 활동을 수행한 바 있음 *사례2. 반도체, 2차 전지 관련 KDC 과정에서 프로젝트(실습) 활동 부분 관련된 클린룸 촬영 영상을 활용한 사례가 있음 -메타버스(플랫폼)나 실감형 콘텐츠 부분은 자체 구축 또는 보유가 아니더라도 한기대 온평원과 미래교육처에서 보유하는 리소스를 활용할 수 있도록 허용해 줄 필요가 있음

라. 훈련 교강사 측면

- 첨단산업, 융합 분야의 부족한 교강사 인력수급 고려하여 혹시라도 경직적인 파트가 있다면 이를 유연하게 대응할 수 있는 방안 논의 필요
- (NCS 훈련교강사 등록 이슈) 첨단산업분야 NCS 훈련교강사 매핑 이슈가 발생하지 않을지 선제적으로 확인 필요
 - (現 공고문) 훈련과정 편성 요건 : 해당 사항 없음. 다만, KDT 사업에서도, NCS 교강사 등록이나 변경 프로세스가 적용되고 있다는 측면에서, 첨단산업분야에서 NCS를 매핑하는 과정에서 문제가 발생할 소지가 없는지 확인 필요
 - (現 심사 선정기준): 기관 인프라 영역에서 훈련교강사 확보, 전문성, 관리 체계, 활용계획의 적정성 문항
- (내부강사 vs. 외부강사 편성 비율 측면)
 - (現 심사 선정 단계) 대체로 심사 과정에서 내부 강사와 외부 강사 투입 비율의 적정성을 점수에 반영하는 추세로, 첨단산업, 융합 분야의 강사 수급 현황에 따라 관련 심사 항목에 대한 지침 제시 필요
- 첨단 산업분야 인력양성 관련하여 투입되어야 할 훈련교강사 특성을 고려해 볼 때, 현재 심사 요건상 문제 소지가 될 수 있는 부분에 대한 검토 및 논의 필요

표 5-9 | 논의사항 8: 훈련교강사

이슈	연구진 의견
1. 유연화 및 간소화	
-첨단산업 및 융합 분야의 경우에는 교강사 인력 수급이 쉽지 않으리라고 예측되는 만큼, 교강사 인정 및 활용과 관련하여 경직적인 부분이 있다면 이를 유연하게 적용할 수 있는 방안 논의 필요	-(NCS 교강사 등록 유연화 및 간소화 필요) 첨단산업 분야는 희소 산업분야인 만큼, NCS 교강사 등록 과정에서 맵핑 문제가 발생할 소지가 있음 *우선적으로 맵핑에서 문제가 없는지 샘플 테스트를 시도해 볼 필요가 있으며, 맵핑이 제대로 이루어지지 않는다고 판단될 경우에는 교강사 등록 대상에서 제외하여 별도 관리하는 것도 고려할 필요가 있음 *선정심사 단계에서 투입된 교강사 전문성(교강사 인정)을 확인하기 위해, 소속, 경력 등을 주로 확인함. 하지만 기존 교강사에 대한 눈높이로 평가하는 것보다는 공급이 부족한 첨단산업 특성과 함께 산업체 실무자의 강의경험이 부족할 가능성까지 감안하여 교강사 영역을 평가하도록 지침 개발 및 보완 필요 -(내부강사 기준) 훈련기관 유형에서 컨소시엄을 허용하게 되는 경우에는 '내부강사'의 기준을 무엇으로 볼 것인지 개념을 명확하게 하는 것이 향후, 선정심사에서 교강사 인력구성(내부 vs. 외부 편성) 심사 혼선을 예방할 수 있을 것이라고 판단됨

마. 훈련생 측면

- 간담회 등을 통해 도출된 훈련생 특성을, 훈련생 모집/선발 대상, 취업지원(경력개발) 등 관련 지원체계(항목) 설계 때 반영 필요
- (훈련생 모집·선발)
 - (現 공고문) 훈련과정 편성 요건 : 해당 사항 없음
 - (現 심사 선정기준) 훈련생 선발 관리를 위한 기준, 절차, 계획이라는 항목 존재
- (훈련생 취업지원)
 - (現 공고문) 훈련과정 편성 요건 : 해당 사항 없음

- 단, 벤처·스타트업 아카데미의 경우, 채용약정 50% 이상 체결 필수로 제시되어 있음
- (現 심사 선정 단계) 참여기업 특성에 부합하는 훈련생 취업지원 계획이라는 항목 존재
- 디지털선도기업 트랙 같은 경우, 대기업, 계열사 등에서 KDT 수료증을 채용시 가점, 서류심사 통과 등으로 반영하고 있는지 등을 확인하여 점수에 반영하는 분위기
- 첨단 산업분야 인력양성 관련하여 훈련생의 모집·선발 측면의 특성, 취업지원(경력개발) 측면의 특성을 고려해 볼 때, 현재 심사 요건상 문제 소지가 될 수 있는 부분에 대한 검토 및 논의 필요

표 5-10 | 논의사항 9: 훈련생

이슈	연구진 의견
1. 훈련생 관리	
-첨단산업, 융합 분야의 중·고급 훈련이나, 재직자 대상 훈련의 경우에는 ‘선발’ 영역이 매우 중요하게 부각될 것으로 예상됨 *다만, KDT 사업의 경우에는 대부분 훈련과정이 불특정 다수를 대상으로 ‘모집·선발’하는 상황으로 해당 내용도 유사할 뿐만 아니라(차별성 부족), 심사 시 배점도 낮아 선정에 영향력도 부족하고, 훈련기관이 크게 신경을 쓰지 않고 있는 상황 -재직자 대상 훈련사업으로 확대될 경우, ‘경력개발’ 측면이 강조되어야 하나, 현재 사업구조로는 ‘취업 지원’ 영역으로 집중되어 있어 한계가 있음 -대학 1, 2학년을 포함하는 경우, 성과평가 상에서 ‘취업지표’를 무엇으로 대체할 것인가에 대한 논의 필요	-모집, 선발 분야의 배점 상향 조정이 필요함 *특히, (1) 첨단산업, 융합 분야의 경우, 사업운영 계획서 상 선발 기준, 절차, 방법을 구체화하여 제시하도록 유도할 필요가 있음 *또한, (2) 고급 과정이면서 재직자 대상 과정의 경우, 사업운영계획서 상의 선발 기준 등을 구체적으로 작성하도록 서식을 보완해야 함 *만약 (3) 일반과정까지 모집, 선발 분야 점수를 상향 조정하는 것이 문제시 된다면(모집상의 어려움으로 선발 등에서 차별화가 어려운 측면 인정), 고급 과정이면서 재직자 과정 부문에 한해서라도 모집, 선발 분야의 배점을 상향 조정할 필요가 있음 -단순 취업 지원 수준을 뛰어넘어, 체계적인 경력개발 지원 활동을 설계해 오는 경우 가점을 부여하는 방안을 고려할 필요가 있음 *KDT 사업에 참여하는 기관 중 훈련생 경력개발 지원 활동을 설계해 오는 경우, (원하는 경우에 한해) STEP 플랫폼 분량을 통해 상시적 지원 활동이 가능하도록 권고할 필요가 있음

	*KDT에 참여하는 기관 중 자체 또는 임차하고 있는 교육용 플랫폼이 구비되지 않은 경우, STEP 플랫폼 분야에 대한 우선권을 부여하고, 훈련생 경력 개발뿐 아니라, 훈련생에 대한 보조적 활동(개별화·맞춤화를 위한 각종 자료 탑재, 커뮤니티를 통한 협업/멘토링 활동/라이브세미나 기능을 통한 실시간 멘토링 활동(특히, 기업 관계자들의 프로젝트 지도 활동 투입 필요)에 적극 활용함으로써 전체적인 훈련의 질을 높이도록 유도 -성과평가 지표 방식을 재설계할 필요가 있음 *재직자, 대학 1~2학년을 포함하는 경우, 성과평가 상에서 '취업지표'를 무엇으로, 어떻게 대체할 것인지 구체적 대응이 필요함(예. 훈련 전-후 역량 강화 등 Gap 반영)
--	--

3. 기타사항 : 공고문의 첨단산업·디지털 재정의

- 공고문의 첨단산업·디지털의 정의에 대한 검토를 요청함에 따라, 검토하여 명확성과 통일성 관점에서 재정리함 (붙임 6)

표 5-11 | 논의사항 10: 공고문의 첨단산업·디지털 재정의

이슈	연구진 의견
1. 공고문의 용어 정리	
-현재 공고문의 첨단산업과 디지털 분야의 정의에서 문장 구조가 각각 다르고, 일부 디지털 기술은 간과된 면도 있음 -또한, 추가되는 융합 분야도 언급될 필요	-(정의 문장 구조의 통일) 해당 산업(또는 기술)의 일반 정의를 먼저 설명한 후, 관련되는 주요 공정(또는 기술)을 묘사하는 문장으로 통일 -(블록체인 추가) 일반 S/W 기술에 포함되고 있는 블록체인 기술을 별도로 정의 -(융합 분야) 융합 분야는 처음 훈련시장에 제안하는 사업이므로, 첨단산업의 한 분야 수준으로 공고문에서 설명하는 것을 제안

제2절 종합 제언

1. KDT 사업의 R&R (Role & Responsibility) 정립

- 디지털 신기술 인력 수요에 대응하기 위해 태동된 KDT 사업은 ‘첨단산업’ 및 ‘전통산업 융합’ 분야 확대를 계기로 사업의 목적과 역할, 기능을 재정립 필요
- 부처 간 유사 중복 사업의 문제를 해소하기 위해 부처 간 암묵적으로 조정된 ‘초중급’ 수준의 디지털신기술 인력양성의 역할은, 기술·분야 간의 융합성, 역동성을 고려해 볼 때 이러한 ‘수준’ 구분은 더 이상 유효한 구분자가 될 수 없는 상황임
- 고용부의 KDT 사업의 R&R(역할 및 임무)는 (1)반도체, 이차전지 등의 첨단 산업 분야를 포함하여 새롭게 성장, 확대되어 가는 산업 분야에 대해, (2)이들 분야의 필요인력들을 육성하기 위해 기업과의 파트너십 체계를 구현하며, (3)프로젝트 기반의 실무 중심 훈련 운영을 통해 직무역량을 길러주는 것이라 정의 필요
- 이러한 KDT 사업의 역할, 임무와의 연계 지점에서 해당 사업의 특성 및 차별점을 강화시키는 노력이 필요; 위의 (1)은 훈련 대상, (2)는 참여기업 형태의 훈련 체계, (3)실무 중심의 교육내용, PBL 중심의 교육방식으로 요약할 수 있음
- 현재의 KDT 사업 운영 전반에 대해, 이러한 역할, 임무의 관점에서 운영체제, 절차, 요건 등이 타당한지, 그리고 위의 (1), (2), (3)의 특성 및 강점이 제대로 구현될 수 있는 사업 운영 체계인지를 지속적으로 검토해 나갈 필요가 있음

2. KDT 사업의 M&E (Monitoring & Evaluation) 체계 구축

- 첨단산업으로의 확대는 그간 4년여간 디지털신기술 중심으로 운영됐던 KDT 사업의 틀을 전환시키는 매우 중요한 시점이자, 사업 전반 측면에서 볼 때 리모델링이 이루어지는 시기라고 볼 수 있음
- 첨단산업을 계기로 리모델링 된 KDT 사업이 당초의 취지, 목적에 부합하는 방향으로 성장해 나가기 위해서는, 체계적이며 내실 있는 모니터링 및 성과 관리 체계 구축이 수반되어야 할 것임
- 모니터링의 경우, 내년도 사업 시작 시점에서부터 훈련기관들의 훈련 전-중-후에 걸쳐 ‘컨설팅’과 ‘지원’의 성격을 띤 모니터링 체계가 가동될 필요가 있음. 훈련 중에 발생하는 다양한 문제 상황 등을 수집하여, (1)개별 훈련기관들의 훈련 미숙의 문제는 컨설팅 등을 실시, (2)제도, 운영 체계의 경직성 등 훈련사업의 구조적 문제에 대해서는 이에 대한 제도 개선안을 수립, 시행, (3)모니터링을 통해 도출된 Best Practice에 대해서는 전체 훈련기관 대상으로 확대, 전파 등의 노력이 이루어질 필요가 있음. 필요시, 처음 시작하는 첨단산업 분야 훈련기관들을 대상으로 정부 관계자가 배석하는 형태의 정례 미팅을 개최하여, 사업 초기에 겪는 리스크와 문제점 등을 빠르게 해소해 나가는 절차를 구축할 필요도 있음
- 성과관리의 경우, 모니터링과 마찬가지로 가급적, 사업 시행 초반에 성과관리의 방향, 절차, 지표 등을 공유하여, 훈련기관들과 ‘성과’에 대한 공감대를 조기에 형성해 나가는 노력이 필요해 보임. 무엇보다도, 첨단산업 분야, 융합 분야로 확대되는 상황에서, 이들 산업 분야 인력양성의 특성을 반영한 형태로 합리적이고 타당한 성과지표 설계와 성과평가 시행이 이루어져야 할 것임

3. 우수기업, 기관의 유치 및 사업 홍보를 위한 전략 수립 및 투자

- 새롭게 확대되는 첨단산업 분야의 경우, 정부 부처, 특히 고용노동부의 인력 양성 사업에 대한 관심이 부족하며, 참여 경험도 없는 상황임. 한기대의 심평원 등의 조직을 활용하여, 지속적으로 해당 산업 분야의 우수기업들을 발굴하여 KDT 사업으로 유입하는 노력이 필요해 보임. 필요시, 심평원 KDT 정책센터의 기능, 역할 일부를 혁신기관 발굴과 유입으로 명확히 설정하고 이를 추진할 필요도 있어 보임
- KDT 사업 태동 당시에도, 스마트 트랙으로 유입할 혁신기관들의 경우에는 이들의 대부분이 정부 사업에 참여 경험이 없는 민간기관인 만큼, 연구용역, 정부 관계자 현장 방문 등의 다양한 채널을 통해 해당 기관들을 발굴해낸 사례가 있으므로 이를 참조할 필요가 있음
- 새롭게 유입되는 분야의 경우, 일반 훈련기관들이 이를 시도하기에는 분야에 대한 노하우가 부족할 뿐만 아니라 기존사업 운영 구조의 경직성으로 인해 한계가 있을 것으로 예측됨. 훈련 확대를 위해서는 역량있는 훈련기관의 참여가 필수적임. 이를 위해, 신규로 유입된 첨단산업, 융합 분야에서 발굴, 검증된 훈련과정 운영 케이스를 분석하고, 일반 훈련기관들이 따라할 수 있는 형태로 커스터마이징하여, 훈련과정 운영 모델을 개발하여, 훈련 현장에 배포하여, 일반 훈련기관들이 해당 훈련모델로 훈련과정을 설계하여 진입하도록 유도할 필요가 있음
- 취업 의지를 갖는 구직자와 직업전환을 원하는 재직자 등의 사업진입을 위해 사업의 성과를 구체적이면서 적극적으로 홍보하고, KDT 수료생을 위한 잡페어 개최 등 다양한 취업방안을 모색할 필요가 있음

4. 신규분야 심사위원 풀 구축에 만전

- 새롭게 확대되는 첨단산업 분야의 경우, 사업의 성패 요인은 사업 선정, 프로젝트 평가, 성과평가에 참여하는 ‘심사위원의 자질’이라고 봐도 과언이 아닐 것임
- 심사위원의 자질이라 함은 첫째, 해당 분야의 전문성을 갖추되, 산업·기업의 실무적인 파트에 대한 경험과 이해를 갖추어야 하며, 둘째, KDT 사업에 대한 명확한 이해와 식견이 갖추어짐을 의미함
- 첨단산업 분야의 경우 우수한 심사위원을 확보하는 것이 쉽지 않으리라고 예상되는 만큼, 관련 분야 연구소, 공공기관, 대학 등과의 협력 체계를 구축하거나, 해당 기관들의 전문가 리스트를 확보하여 발 빠르게 심사 인력 풀로 전환해 나가는 활동들이 수행되어야 할 것임

부록

APPENDIX

붙임 1

국가기간·전략산업직종 (직종 수: 86개)

대분류	기간산업 직종 (28개)	전략산업 직종 (24개)	서비스산업 직종 (34개)
경영·회계·사무 (3)			물류관리, 핀테크, 기술문서작성가 (3)
교육·자연·사회과학 (1)		빅데이터 전문가 (1)	
문화·예술·디자인·방송 (5)			디지털디자인, 공공디자인, 게임콘텐츠제작, 제품디자인, 멀티미디어 (5)
이용·숙박·여행·오락·스포츠 (1)			국제관광마케팅 (1)
건설 (11)	건축목공, 실내건축, 측량, 토목시공, 가스설비시공, 건축설비 설계·시공, 철도안전 (7)	친환경건축시공, 플랜트건설, 플랜트설비 (3)	BIM (1)
기계 (18)	기계설계제작, 생산기계, 자동차도장, 레이저가공, 밀링(머시닝센터), 금형, 선반(CNC선반), 열냉동기계, 기계조립 및 시스템제어, 측정 (10)	자동차정비(새시·엔진·장치), 자동차튜닝, 영상촬영드론 조종 (3)	산업응용로봇제어, 항공기정비, 자동차차체정비, 드론제어, 스마트팩토리 설계·운영 (5)
재료 (3)	특수용접 (1)	품질관리기술자, 신소재 개발 및 제조 (2)	
화학·바이오 (2)		친환경·고기능·도료 코팅, 바이오의약품 생산 및 품질 관리 (2)	
섬유·의복 (2)	염색가공 (1)		스마트의류 (1)
전기·전자 (12)	외선공사, 내선공사, 전기기기제작, 전자용용기기(개발·생산), 전자시스템제어, 전기시스템제어 (6)	LED응용, 반도체장비설비, 로봇시스템 인터그래이터, 3D프린터 운용, 디스플레이 생산 및 품질 관리, 이차전지 생산 및 품질 관리 (6)	
정보통신 (13)	정보통신설비 (1)	사물인터넷(홈·산업IoT), 증강현실, 응용소프트웨어프로그래머 (3)	정보시스템구축(개발·운영), 디지털컨버전스, 제품SW구축, 스마트웹&콘텐츠개발, 네트워크운영관리, 클라우드운영관리, 빅데이터 분석 및 UI 전문가, AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용, VR/AR 콘텐츠 개발 (9)
인쇄·목재·가구·공예 (4)	특수인쇄 (1)	가구설계제작 (1)	출판, 보석디자인 (2)
환경·에너지·안전 (9)	광산자원개발생산 (1)	태양에너지 (1)	생태복원·관리, 기후변화대응관리, 녹색순환자원관리, 스마트물관리, 토양·지하수관리, 소음진동관리, 환경보건관리 (7)
농림·수산 (2)		종자생산·유통, 스마트팜구축 (2)	

붙임 2

KDT 분야 및 직종 공고 기준(2023년 기준)

□ 첨단산업·디지털 분야(10개)

분야	내용
빅데이터	특정 목적 실현 및 문제 해결에 활용하기 위한 정형/비정형 데이터의 생성, 수집, 축적, 분석, 표현에 관련하여 분석이론 및 기반기술을 개발하거나 데이터분석을 활용한 솔루션 및 서비스를 기획, 개발하고 구축하며 미래상황을 예측하는 일에 관련된 분야
사물인터넷	기계장치에 센서/통신/컴퓨팅 등 기능을 부가하여 기계와 기계, 기계와 인간 간 통신을 할 수 있도록 하는 서비스 또는 통신프로토콜, 센서, 임베디드소프트웨어 등 기반 기술을 개발하거나 사물·센서 상호연결 및 인터넷에 연결 등 운영 인프라 시스템을 구축하는 일에 관련된 분야
스마트 제조	가상물리시스템(Cyber Physical System)을 근간으로, 로봇/설비/센서 등 '스마트 장비'와 MES/PLM/ERP/SCM 등 '응용시스템', IoT/클라우드/빅데이터분석 등 4차 산업혁명 기술 기반의 '플랫폼'으로 구성되는, 지능화된 제조 공정의 개발 및 구현에 관련된 분야
인공지능	인간의 학습 과정과 지능의 발현 체계를 모방하여 컴퓨터에 구현함으로써 전문가 시스템, 음성/이미지 식별, 자연어처리 등 인간의 지적 업무를 대체할 수 있도록 하는 알고리즘 연구, 소프트웨어 개발 및 시스템 인프라 구축/운영에 관련된 분야
클라우드 컴퓨팅	메일 등 응용소프트웨어, DBMS/개발도구 등 플랫폼, 서버/스토리지 등 IT인프라를 네트워크에서 다수의 서버를 이용자가 접속 이용 가능한 서비스로 구현하고, 수요에 따라 컴퓨팅 자원을 유연하게 공급하여 다양한 정보처리 관련 서비스 제공 등을 하는 시스템 구축 및 운영 기술 관련 분야
정보보안	정보를 처리하는 기기와 그 처리 과정에서 발생 가능한 취약점과 위협을 식별하고 그로 인한 위험을 예방/감소시키기 위한 기술적 관리적 대응체계 및 솔루션에 관련되는 분야(정보보호를 위한 보안 설계, 개발, 검증, 인증, 관리, 구축, 통제 등)
실감형 콘텐츠	가상현실(VR:virtual reality) 및 증강현실(AR:augmented reality) 기술 구현 및 응용에 필요한 기술/장치/시스템을 개발/운용하거나 혹은 그 내용을 구성하는 멀티미디어 콘텐츠를 기획 제작하는 일에 관련된 분야
핀테크	간편결제, 간편송금, 금융상품 추천, 로봇 어드바이저를 통한 투자관리, P2P(Peer to Peer)투자 등 IT기술을 이용하여 금융관련 업무를 처리할 수 있는 서비스 또는 그 기반 기술을 기획/개발하거나 운용 시스템을 구축하는데 관련된 분야
무인 이동체	컴퓨터와 통신기술을 이용하여 자율적으로 운행가능한 기기를 개발하거나 혹은 이를 활용한 서비스를 기획하고 관련 인프라를 구축하는데 관련되는 분야
기타	스마트팜, 스마트시티, 5G, 블록체인, 로봇틱스, 첨단소재 등 기타 신기술 및 융·복합분야, LED 응용, 녹색순환자원관리, 제품SW구축(에너지관리), 드론제어, 전자·응용기기(개발·생산) 등

□ 첨단산업·디지털 분야(국가기간·전략산업직종 23개)

국가기간·전략산업직종명	내용
3D프린터 운용	3D프린터 기반으로 제품을 제작하기 위하여 제품스캐닝, 디자인 및 엔지니어링 모델링 및 3D프린터용 SW, HW를 운용하는 직종
AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용	컴퓨터가 스스로 학습하여 결정할 수 있는 머신러닝 플랫폼을 활용하여 응용 소프트웨어를 개발하는 직종
VR/AR 콘텐츠 개발	가상현실 스토리텔링에 따라 3D 객체 또는 360영상으로 구축된 가상공간 내에서 사용자 인터페이스를 통해 다양한 경험을 습득할 수 있도록 가상현실 콘텐츠를 기획, 디자인 및 프로그래밍 하는 직종
반도체 장비설비	기구, 전장, SW, 공정 등 분야별 설계기법을 활용하여 반도체 제조 장비를 설계하고 제작할 수 있는 기술·기능에 관한 직종
네트워크 운영관리	네트워크 장비의 구성 및 장비 설치·운용 등을 통해 네트워크를 안정적으로 보안, 유지, 관리하는 기능에 관한 직종
디지털 컨버전스	디지털 기술을 기반으로 다양한 기기의 융합, 네트워크의 융합, 콘텐츠의 융합을 통해 새로운 형태의 제품이나 융합서비스를 창출하기 위하여 기기, 네트워크, 콘텐츠의 기획, 설계, 제작, 운용 및 시험을 수행하는 기능·기술에 관한 직종
로봇시스템 인터그레이터	로봇이 작업할 환경 및 요구사항을 분석하고 로봇 및 로봇주변기기를 조건에 맞게 설계·관리하며 최적의 로봇 시스템을 구축하는 직종
빅데이터 분석 및 BI 전문가	빅데이터 분석 결과를 이해하기 쉽도록 시각화 하는 방법을 결정하고 구현하며, 수집된 대용량의 데이터를 이용하여 데이터를 활용하고자 하는 분야에 맞게 분석하는 직종
빅데이터 전문가	빅데이터를 수집 저장 처리 시각화하고, 플랫폼을 개발 분석하여 의미 있는 결과를 제공하는 직종
사물인터넷 (홈·산업 IoT)	산업현장 또는 가정에서 사용하는 IoT 기기를 설치·관리하고 IoT 기술을 적용한 서비스를 기획하여 제품을 개발하는 직종
산업응용로봇제어	생산 공정에서 다양한 동작을 반복하여, 여러 가지 일을 수행하도록 설치된 로봇에 최적의 공정 프로그램을 설계하여 제어하거나, 적재요소에 맞는 로봇 공정을 구성하여 조작운영 할 수 있는 기능에 관한 직종
스마트앱&콘텐츠 개발	다양한 스마트기기 플랫폼에 적용가능한 앱기반의 콘텐츠서비스를 기획, 분석, 설계, 구현, 테스트, 배포 및 유지보수하는 직종
스마트팜구축	농축산물의 생산성을 높이기 위하여 ICT기술을 적용하여 농작물이나 축산물이 성장하는 장소를 모니터링하고 통제하는 스마트팜을 설치하고, 필요한 장비 및 소프트웨어를 개발하는 직종
스마트팩토리 설계·운영	정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산시스템 최적화를 위한 시뮬레이션을 스스로 실시하고 자동 생산하는 지능형 공장을 설계하고, 공장 내 사물인터넷(IoT)을 적용하여 시스템과 설비를 안정적으로 운용하는 일
정보시스템구축 (개발, 운영)	ICT(Information & Communication Technology) 보안은 시스템, 네트워크 등 정보 통신과 관련된 기반 지식을 가지고 조직의 정보자산을 관리적, 물리적, 기술적 보안 관점에서 효율적으로 보호하는 직종
증강현실	원격의료, 제조 및 스마트폰, 어플리케이션 등 사용자가 원하는 정보에 따른 증강현실 시스템을 파악하고 각종 정보를 수집하여 시스템에 적용할 알고리즘을 개발하는 직종
클라우드 운영 관리	클라우드 서버를 활용할 수 있도록 초기 시스템을 셋팅하고, 서버 활용량에 따라 자원을 관리하는 직종
핀테크	개인자산관리, 클라우드 펀딩, 전자결제, 금융데이터 분석 등 정보기술(IT)을 기반으로 한 새로운 형태의 금융기술 분야(핀테크)에서 관련 기술이나 서비스를 개발 및 제공하는 직종
LED 응용	LED응용은 LED 모듈을 이용하여 각종 디스플레이장치, 조명장치, 산업용용기기 등의 설계, 제작, 설치, 검사 및 유지보수를 수행하는 직종
녹색순환자원관리	폐기물 재활용 기술을 기반으로 IoT기술을 접목하여 폐자원이 가치 있게 순환유효 이용하고 자원순환이용 체계를 구축 및 폐자원에너지 활용을 위한 설치·운영 관리하는 직종
제품SW구축 (에너지관리)	전통적 에너지관리기술에 융합 가능한 IT기술을 분석/설계/개발/운영함으로써 각종 건축, 인프라, 수송 분야의 에너지소비와 탄소배출을 절감하여 지구온난화와 에너지 자원고갈 문제를 해결하는 기술에 관한 직종
드론제어	드론이 동작할 수 있도록 조정하고, 상황에 맞게 자동 제어를 할 수 있는 시스템을 구현하는 직종
전자응용기기 (개발·생산)	의료분야의 전자회로 기초지식, 반도체 소자의 특성 및 디지털회로 시스템 설계방법을 적용하여 의공학에서 필요한 생체신호의 계측, 생체신호의 전송, 의료전자기기 시스템 운용 및 의용기기의 제작, 유지, 관리하는 기능에 관한 직종

붙임 3

인력공단 첨단형 공동훈련센터 신기술 23+1 훈련분야

연번	기술명	정의
1	AI	· 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술이며 하나의 기반 기술이자 범용 기술
2	클라우드	· 언제 어디서나 필요에 따라 ICT 자원 서비스 개발환경, 응용SW 등의 서비스를 유연하게 활용 할 수 있는 컴퓨팅 방식
3	IoT	· 이동통신망을 이용하여 사람과 사물, 사물과 사물 간 지능통신을 할 수 있는 M2M 개념을 인터넷으로 확장하여 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호작용하는 개념
4	메타버스	· '초월'을 뜻하는 메타(Meta)와 '세상'을 뜻하는 유니버스(Universe)의 합성어로, 가상과 현실이 상호작용하면서 그 속에서 이루어지는 활동을 통해 새로운 가치 창출
5	5G/6G	· (5G) 기존의 4세대 이동통신인 LTE에 비해 방대한 데이터를 아주 빠르게(초고속) 전송하고 실시간으로(초저지연) 모든 것을 연결(초연결) · (6G) 초성능/초대역/초정밀/초지능을 바탕으로 XR콘텐츠, 완벽한 AI기술적용, 등 구현 가능
6	일반SW	· 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지사명령의 집합 등을 의미
7	블록체인	· 네트워크에 참여하는 모든 사용자가 모든 거래 내역 등의 데이터를 분산, 저장하는 데이터 분산 처리 기술
8	빅데이터	· 데이터의 저장/추출/정제/분석에 기존의 도구를 활용할 수 없을 정도의 양과 처리 속도를 갖는 상태를 의미
9	사이버보안	· 사이버 보안이란 사이버환경에서 다양한 보안 위협으로부터 개인·기업·국가의 안전과 신뢰를 보장하는 것을 의미
10	이차전지	· 화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환시켜 외부의 회로에 전원을 공급하고 방전되었을 때 외부의 전원을 공급받아 전기적 에너지를 화학적 에너지로 바꾸어 전기를 저장하는 전지
11	자능형로봇	· 외부 환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 작동하는 지능 시스템 및 관련 기반기술을 개발 또는 생산
12	항공드론	· 지능적 기능을 통해 자율 비행능력을 갖춘 항공기를 포함하는 무인 항공기 제조, 무인항공기와 연결하는 전자 장치 및 운용 시스템을 개발 또는 생산, 활용하는 산업
13	3D프린팅	· 디지털 설계/디자인 데이터를 이용, 소재를 적층하여 3차원 물체를 제조하는 산업으로 정의
14	첨단소재	· 산업의 기반이 되거나 산업간 연관효과가 큰 기초 물질, 또는 이를 활용하여 미래 소재의 주요 바탕으로 소재별 융·복합을 통해 성능과 기능을 향상하는 기술
15	차세대 반도체	· 인공지능과 같은 신기능을 포함하거나 성능과 소모 전력을 개선하여 고도화 분야(차세대 이동통신, 자율주행차 등) 및 미래 신시장 분야(자능형로봇, 실감형콘텐츠 등) 등의 주요 기기의 부품이 되는 반도체
16	차세대 디스플레이	· 주요 응용기기들의 정보를 제약 없이 제공할 수 있도록 크기, 해상도, 화질, 소비전력, 시인성 등의 성능이 개선되거나 새로운 형태의 디스플레이
17	바이오헬스	· 생명공학 및 의학학 지식에 기초하여 인체에 사용되는 제품을 생산(의약품, 의료기기, 화장품)하거나 서비스를 제공(의료서비스)하는 산업
18	에코업	· 기후대응, 물관리, 자원순환관리, 환경지식정보감사 서비스, 환경안전보건, 대기관리, 환경복원 및 복구, 지속가능환경자원
19	신재생 에너지	· 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소·산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용, 또는 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용
20	수소	· 수소를 생산하여 에너지원으로 사용하는 기술
21	양자	· 양자 고유의 특성(얽힘, 중첩 등)을 활용하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 초고속연산(양자컴퓨팅), 초신뢰 보안(양자통신), 초정밀계측(양자센서)을 가능케 하는 기술
22	우주	· 인공우주물체의 설계·제작·발사·운용 등에 관한 연구활동 및 기술개발활동 또는 우주공간 이용·탐사 및 이를 촉진하기 위한 활동
23	나노	· 물질을 나노미터 크기의 범주(100nm이하)에서 조작·분석하고 제어하여 새롭게 개선된 물리적·화학적·생물학적 특성을 나타내는 소재·소자 등을 만들어 내는 과학기술
24	기타 신기술	· 위 23개 분야에 해당되지 않는 기타 신기술

붙임 4

산업부 지정 SC 현황(2020년 기준)

순번	SC명	사무국	사무국 대표	협의체(위원) 구성현황	지정연도
1	IT비즈니스	한국IT비즈니스진흥협회 정보ISC 참여	이형희 (SK텔레콤)	20명 (산15/학2/연2/당연직1)	'04.2
2	전 자	한국전자정보통신산업진흥회 전자ISC 대표	권오현 (삼성전자)	13명 (산9/학2/연1/당연직1)	
3	철 강	한국철강협회 제철ISC 대표	권오준 (포스코)	17명 (산13/학2/연1/당연직1)	'05.3
4	섬 유	한국섬유산업연합회 섬유ISC 대표	성기학 (명원무역)	15명 (산10/학2/연2/당연직1)	
5	조 선 (*선도SQ)	한국조선해양플랜트협회 조선ISC 대표	박대영 (삼성중공업)	19명 (산18/당연직1)	'05.3
6	반도체 (*선도SQ)	한국반도체산업협회 전자ISC 참여	박성욱 (SK하이닉스)	20명 (산13/학3/연3/당연직1)	
7	바이오	한국바이오협회 화학ISC 참여	서정선 (마크로젠)	13명 (산10/학2/당연직1)	'09.1
8	로 봇	한국로봇산업협회 전자ISC 참여	김철교 (한화테크윈)	12명 (산7/학4/당연직1)	
9	나 노	나노융합산업연구조합	이희국 (주LG)	19명 (산18/당연직1)	
10	디자인	한국디자인진흥원 디자인ISC 대표	정용빈 (한국디자인진흥원)	21명 (산17/학2/연1/당연직1)	'12.11
11	SW	한국소프트웨어산업협회 정보ISC 대표	조현정 (비트컴퓨터)	25명 (산21/학3/당연직1)	
12	신재생에너지	한국신재생에너지협회 전기ISC 참여	윤동준 (포스코에너지)	21명 (산15/학3/연2/당연직1)	
13	의료기기	한국의료기기공업협동조합 전자ISC 참여	이재화 (대성 마린프)	28명 (산17/학4/연6/당연직1)	
14	자동차	한국자동차산업협동조합	신달석 (디엠씨)	15명 (산11/학2/연1/당연직1)	'15.7
15	플랜트	한국플랜트산업협회	오우영 (한국플랜트산업협회)	15명 (산12/학1/연1/당연직1)	
16	3D프린팅	3D융합산업협회	김창용 (3D융합산업협회)	16명 (산10/연3/학2/당연직1)	'16.7
17	절삭공구	대구기계부품연구원	김정태 (대구기계부품연구원)	25명 (산13/학7/연4/간사1)	'18.5
18	이러닝	한국에듀테크산업협회	임재환 (주)유비온	15명 (산12/학3)	
19	디스플레이	한국디스플레이산업협회 전자ISC 참여	이동훈 (삼성디스플레이)	20명 (산14/학4/연2)	
20	광융합	한국광산업진흥회 전자ISC 참여	이재형 (동부그룹)	20명 (산14/학3/연3)	
21	뿌리	한국생산기술연구원	이성일 (한국생산기술연구원)	16명 (산12/학3/연1)	
22	에너지절감	한국뷸스협회*	이재승 (삼성전자)	20명 (산16/학3/간사1)	
23	건설기계	한국건설기계산업협회 기계ISC 참여	손동연 (두산인프라코어(주))	16명 (산13/학1/연2)	
-	빅데이터	한국데이터진흥원	박재현 (한국데이터진흥원)	13명 (산10/학2/당연직1)	'15년도 시범SC

붙임 5

중소기업훈련지원센터 운영 현황(2022년 기준)

관할 구역	관할 기관 (지원 규모)	주소	연락처
사업 총괄	한국산업인력공단	울산광역시 중구 중가로 345	052-714-8236
전국 (SW특화)	(사)코리아스타트업포럼 (687백만원)	서울특별시 강남구 역삼로 172, 마루360 9층	02-6211-9400
	(사)중소기업기술혁신협회 (이노비즈협회) -시애틀컨설팅 (895백만원)	경기도 성남시 분당구 판교로 255, 판교이노밸리 E동 202호	031-628-9644 070-4707-0522
	(사)한국인공지능협회 (868백만원)	서울특별시 강서구 공항대로61길 29, SBA국제유통센터 A동 204호	02-713-4800
수도권· 강원	대한상공회의소 경기인력개발원 (860백만원)	경기도 파주시 와석순환로172번길 16	031-940-6822
	경기경영자총협회 (993백만원)	경기도 수원시 권선구 효원로 230 (중앙빌딩 3층)	031-8014-5483
	한국경영인증원 (1,021백만원)	서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 1동 1204호	02-6309-9063
대전· 충청	대한상공회의소 충남인력개발원 (860백만원)	충남 공주시 의당면 의당전리로 415	041-850-9532
	(사)한국문화산업협회 (960백만원)	세종특별자치시 조치원을 세종로 2639, L107호(홍익대학교 세종캠퍼스)	044-863-7305
광주· 전라	전북산학융합원 (822백만원)	전북 군산시 산단남북로 189, 기업연구관 2층	063-472-2803
	대한상공회의소 광주인력개발원 (993백만원)	광주광역시 광산구 소촌로152번길 37	062-940-3012
대구· 경북	경북경영자총협회 - 경북산학융합본부 (910백만원)	경북 구미시 1공단로135	054-463-3370 054-478-6905
부산· 경남	대한상공회의소 부산인력개발원 (1,023백만원)	부산광역시 남구 신선로 454-20	051-610-3129

붙임 6

첨단산업 · 디지털 핵심 실무인재 훈련 분야 (재정리)

①디지털	인공 지능	인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 컴퓨터에 구현함으로써, 음성/이미지 식별, 자연어 처리 등 인간의 지적 업무를 대체할 수 있도록 하는 알고리즘 연구, 소프트웨어 개발 및 시스템 인프라 구축/운영에 관련된 분야
	클라우드	언제 어디서나 필요에 따라 ICT 자원, 서비스 개발환경, 응용 SW 등의 서비스를 유연하게 활용할 수 있는 컴퓨팅 기술로서, 네트워크에서 다수의 서버를 이용자가 접속 이용 가능한 서비스를 제공하는 시스템 구축/운영 등에 관련된 분야
	사물 인터넷	각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술로서, 통신프로토콜, 센서, 임베디드 소프트웨어 등의 기반 기술을 개발하거나 사물-센서 상호연결 및 인터넷에 연결 등 운영 인프라 시스템 구축 등에 관련된 분야
	메타버스	가상세계와 현실세계 간의 상호작용 활동을 통해 부가 가치를 창출하는 기술로서, 가상현실(VR:virtual reality), 증강현실(AR:augmented reality) 등의 기술 구현 및 응용에 필요한 장치/시스템을 개발/운영하거나 관련 멀티미디어 콘텐츠 개발 등에 관련된 분야
	5G · 6G	기존의 4세대 이동통신인 LTE에 비해 방대한 데이터를 더 빠르게 전송하고, 실시간으로 모든 것을 연결하는 통신기술로서, 초성능/초대역/초정밀/초지능 통신 시스템을 구현하거나, 더 나아가 XR 콘텐츠 활용, AI 기술 적용 등에 관련된 분야
	일반 S/W	인간의 지식과 기술을 컴퓨터 시스템에 구현하기 위한 S/W 기술로서, 패키지 SW, IT 서비스, 게임 SW, 인터넷 SW 등의 개발에 관련된 분야
	블록체인	네트워크에 참여하는 모든 사용자가 모든 거래 내역 등의 데이터를 분산, 저장하는 데이터 분산 처리 기술로서, 관련 S/W 개발 등에 관련된 분야
	빅데이터	데이터의 저장/추출/정제/분석에 기존의 도구를 활용할 수 없을 정도의 양과 처리 속도를 갖는 데이터로서, 정형/비정형 데이터 처리에 관련된 분석이론 및 기반 기술을 개발하거나 데이터 분석을 활용한 솔루션 및 서비스를 기획, 개발하고 구축하며 미래 상황을 예측 등에 관련된 분야
②소재·부품	사이버 보안	시스템, 네트워크 및 프로그램을 각종 사이버공격으로부터 보호하는 기술로서, 네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 데이터 보안, 운영 보안 등에 관련된 분야
	이차전지	외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장했다가 필요할 때 전기를 만들어내는 산업으로, 이차전지 제조 · 조립, 핵심소재, 제조장비 및 측정장치 등과 관련된 분야
	디스플레이	주요 응용기기들의 정보를 제약 없이 제공할 수 있도록 크기, 해상도, 화질, 소비 전력, 시인성 등의 성능을 개선하거나, 새로운 형태의 디스플레이 제조를 위한 산업으로, 패널 · 모듈, 공정 · 장비, 소재 · 부품 등과 관련된 분야
	3D 프린팅	디지털화된 파일을 기반으로 하여 소재를 적층하여 3차원 물체를

		제조하는 산업으로, 장비제조, 소재제조, SW개발 등과 관련된 분야
	첨단 소재	산업의 기반이 되거나 산업간 연관효과가 큰 기초 물질 또는 이를 활용하여 미래 소재의 수요 바탕으로 소재별 융·복합을 통해 성능과 기능을 향상시키는 산업으로, 신금속, 차세대세라믹, 하이테크섬유, 첨단화학 등과 관련된 분야
	반도체	다수의 반도체소자들이 집적되어 원하는 신호처리기능을 수행할 수 있는 반도체 칩을 제조하는 산업으로, 고집적, 고속동작, 저전력의 칩 제조를 위한 설계, 공정, 소재 및 장비 등과 관련된 분야
③로봇·드론	나노	물질을 나노미터 크기의 범주에서 조작·분석하고 제어하여 새롭거나 개선된 물리적·화학적·생물학적 특성을 나타내는 소재·소자 등을 만들어내는 산업으로, 나노소재, 나노전자, 나노바이오·의료, 나노장비·기계 등과 관련된 분야
	로봇	외부 환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 작동하는 지능 시스템을 생산하는 산업으로, 제조로봇, 전문서비스로봇, 개인서비스로봇, 기반기술 등과 관련된 분야
	드론	컴퓨터와 통신 기술을 이용하여 자율적으로 운행 가능한 비행체를 생산하는 산업으로, 무인 항공기 제조, 무인 항공기와 연결하는 전자 장치 및 운용 시스템을 개발 또는 생산 등과 관련된 분야
④바이오 헬스	바이오 헬스	생명공학 및 의·약학 지식에 기초하여 질병의 진단, 치료 및 예방 등 인류의 건강 증진과 유지를 위한 산업으로,약품, 의료기기 등을 제조하는 산업 활동 등과 관련된 분야
⑤에코업	에코업	자원순환 관리, 물관리, 환경복원 및 복구, 기후 대응, 대기 관리, 환경 안전·보건, 지속 가능 환경·자원, 환경 지식·정보·감시 등 환경보전 및 관리를 위한 산업으로, 환경시설 및 측정 기기 등을 설계·제작·설치하거나 환경기술 등에 관한 서비스를 제공하는 산업 활동과 관련된 분야
⑥에너지	신재생 에너지	신재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하거나 수소·산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 산업으로, 태양광, 태양열, 풍력, 수력, 지열, 바이오에너지, 폐기물에너지, 해양에너지 등과 관련된 분야
	수소	수소를 생산하여 저장, 운송, 충전, 활용의 단계를 거쳐 수소에너지를 이용하는 산업으로, 수소생산, 수소유통, 수소활용 등과 관련된 분야
⑦양자	양자	양자 고유의 특성(얽힘, 중첩 등)을 활용하여 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 초고속연산(양자컴퓨팅), 초신뢰 보안(양자통신), 초정밀계측(양자센서)을 가능케 하는 기술과 관련된 분야
⑧우주	우주	인공 우주물체의 설계·제작·발사·운용 등에 관한 연구활동 및 기술 개발 활동 또는 우주공간의 이용·탐사 및 이를 촉진하기 위한 산업 활동과 관련된 분야
⑨융합	디지털 융합	전통산업 직무(NCS 대분류/중분류/소분류) 분야에 특정한 디지털 기술(인공지능, 빅데이터, 사물인터넷)을 융합하여 기존 산업의 생산성을 높이는 분야

지은이

임경화 (한국기술교육대학교 메카트로닉스공학부 교수)

정일찬 (한국기술교육대학교 HRD학과 강사)

한월현 (한국기술교육대학교 온라인평생교육원 팀장)

오문환 (한국기술교육대학교 온라인평생교육원 연구교수)

첨단산업·디지털 핵심인재 양성훈련(KDT) 분야 확대 방안 연구

펴낸곳 한국기술교육대학교